



Modelo dinámico de un electrolizador alcalino

Juan Rafael López Ramírez

Índice general de contenidos

0. NOMENCLATURA.....	10
1. INTRODUCCIÓN.....	17
1.1. Resumen.....	17
1.2. Estructura del proyecto.....	17
2. ESTADO DEL ARTE DEL ELECTROLIZADOR ALCALINO.....	18
2.1. Descripción del electrolizador alcalino.	18
2.1.1. Breve reseña histórica.....	18
2.1.2. Definición de un electrolizador alcalino.....	18
2.1.3. Partes de un electrolizador.	18
2.1.3.1. Electrodos.....	18
2.1.3.2. Electrolito.	19
2.1.3.3. Diafragma.	20
2.1.4. Principios de funcionamiento.	20
2.1.4.1. Relación entre voltaje de la celda y magnitudes termodinámicas de reacción.....	23
2.1.4.3. Curva característica $I - U$ del electrolizador alcalino.	25
2.1.4.4. Rendimientos del electrolizador alcalino.....	27
2.1.4.4.1. Eficiencia de Faraday.....	27
2.1.4.4.2. Eficiencia de Voltaje.	28
2.1.4.4.3. Rendimiento del electrolizador.....	29
2.2. Electrolizadores comerciales.....	31
2.2.1. Casale Chemicals S.A. (& Metkon-Alyzer).	31
2.2.2. ErreDue.....	31
2.2.3. Gesellschaft für Hochleistungselektrolyseure zur Wasserstoff.	32
2.2.4. Giovanola Freres.	32
2.2.5. Hydrogen Systems.....	32
2.2.6. Linde.	33
2.2.7. Norsk Hydro.....	33
2.2.8. PIEL.	33
2.2.9. Stuart Energy.....	33
2.2.10. Teledyne Brown Engineering.	33
2.3. Últimos avances.	34
3. MODELO TERMODINÁMICO.	35

3.1. Energía requerida para la electrólisis.....	35
3.2. Ley de Nernst.	36
3.3. Termodinámica de la electrolisis del agua.....	37
3.3.1. Cálculo del incremento de entalpía de reacción.....	38
3.3.2. Cálculo del incremento de entropía de reacción.	38
3.3.3. Cálculo del incremento de energía libre de Gibbs de reacción.	39
3.4. Sobrevoltajes.....	39
4. MODELO MATEMÁTICO.....	42
4.1. Planteamiento del problema.	42
4.1.1. Planteamiento eléctrico.	42
4.1.2. Ecuación del calor.....	43
4.1.2.1. Calor generado.	44
4.1.2.2. Calor perdido.....	44
4.1.2.3. Calor de refrigeración.....	46
4.1.2.3.1. Caudal de refrigeración.....	48
4.1.2.4. Calor de agua de proceso.....	49
4.1.3. Caudal de hidrógeno.	49
4.1.4. Resto de caudales y producción de hidrógeno.	50
5. IMPLEMENTACIÓN EN SIMULINK® Y MATLAB®.	51
5.1. Descripción del modelo.....	51
5.2. Bloques del modelo.....	53
5.2.1. Potencia de la fuente.	54
5.2.1.1. Aerogenerador.	55
5.2.2. Electrolizador.	55
5.2.2.1. Potencia consumida.	56
5.2.2.1.1. Comparador de potencia.	57
5.2.2.2. Voltaje reversible.	58
5.2.2.3. Voltaje reversible nominal.	59
5.2.2.4. Voltaje termoneutro.	60
5.2.2.5. Modelo eléctrico.	61
5.2.2.5.1. Coeficiente r	63
5.2.2.5.2. Coeficiente t	63
5.2.2.5.3. Coeficiente corrector α	64
5.2.2.5.3.1. Coeficiente r nominal.	65

5.2.2.5.3.2. Coeficiente t nominal.....	65
5.2.2.6. Calor generado.	66
5.2.2.7. Calor perdido.....	66
5.2.2.7.1. Resistencia térmica.	67
5.2.2.8. Ecuación del calor.....	68
5.2.2.8.1. Capacidad térmica.....	69
5.2.2.8.2. Temperatura inicial.	69
5.2.2.8.3. Calor sensible de agua de proceso.	70
5.2.2.9.1. Eficiencia de Faraday.....	71
5.2.2.9.1.1. Coeficiente $f1$	72
5.2.2.9.1.2. Coeficiente $f2$	75
5.2.2.9.2. Coeficiente corrector β	77
5.2.2.9.2.1. Eficiencia de Faraday nominal.....	77
5.2.2.9.2.1.1. Coeficiente $f1$ nominal.....	78
5.2.2.9.2.1.2. Coeficiente $f2$ nominal.....	78
5.2.3. Calor de refrigeración.....	79
5.2.3.1. Comparador.	81
5.2.3.2. Calor de refrigeración máximo.....	81
5.2.3.3. Calor específico a presión constante de los caudales de agua del intercambiador.	82
5.2.4. Control PID.	83
5.2.5. Caudales.	84
5.2.6. Calor de agua de proceso.	84
5.2.6.1. Calor específico a presión constante del agua de proceso.	85
6. SIMULACIÓN.....	86
6.1. Campo fotovoltaico.....	87
6.1.1. Día soleado.	87
6.1.2. Día nublado.	92
6.2. Aerogenerador.	98
7. CONCLUSIONES.	106
8. BIBLIOGRAFÍA.	108

Índice de figuras

Figura 2.1. Diagrama conductividad específica - % peso de KOH , del electrolito.....	20
Figura 2.2. Esquema de un electrolizador monopolar.....	21
Figura 2.3. Esquema de un electrolizador bipolar.....	21
Figura 2.4. Esquema de funcionamiento de un electrolizador alcalino.....	22
Figura 2.5. Zonas de trabajo de un electrolizador alcalino.....	25
Figura 2.6. Curva característica $I - U$ de un electrolizador alcalino.....	26
Figura 2.7. Eficiencia de Faraday frente a la densidad de corriente de un electrolizador alcalino.....	27
Figura 2.8. Eficiencia de voltaje frente a la densidad de corriente de un electrolizador alcalino.....	28
Figura 2.9. Rendimiento del electrolizador frente a la densidad de corriente de un electrolizador alcalino.....	30
Figura 4.1. Planteamiento del problema.....	42
Figura 4.2. Equivalente eléctrico del modelo de intercambio de calor.....	44
Figura 4.3. Esquema del circuito de refrigeración.....	46
Figura 5.1. Esquema de conexionado de equipos.....	51
Figura 5.2. Bloque general.....	53
Figura 5.3. Bloque de potencia de la fuente.....	54
Figura 5.4. Bloque del aerogenerador.....	55
Figura 5.5. Bloque del electrolizador.....	56
Figura 5.6. Bloque de potencia consumida.....	57
Figura 5.7. Bloque de la función 1.....	57
Figura 5.8. Bloque de comparador de potencia.....	57
Figura 5.9. Listado de programa para cálculos termodinámicos.....	58
Figura 5.10. Bloque de voltaje reversible.....	59
Figura 5.11. Bloque de voltaje reversible nominal.....	59
Figura 5.12. Bloque de voltaje termoneutro.....	60

Figura 5.13. Bloque de modelo eléctrico.....	61
Figura 5.14. Listado de la función ρ	62
Figura 5.15. Parámetros de la curva característica del electrolizador.....	63
Figura 5.16. Bloque del coeficiente r	63
Figura 5.17. Bloque del coeficiente t	64
Figura 5.18. Bloque del coeficiente corrector α	64
Figura 5.19. Bloque del coeficiente r nominal.....	65
Figura 5.20. Bloque del coeficiente t nominal.....	65
Figura 5.21. Bloque del calor generado.....	66
Figura 5.22. Bloque del calor perdido.....	67
Figura 5.23. Bloque de resistencia térmica.....	68
Figura 5.24. Bloque de ecuación del calor.....	68
Figura 5.25. Bloque de capacidad térmica.....	69
Figura 5.26. Bloque de caudal de hidrógeno.....	71
Figura 5.27. Bloque de la función nFs	71
Figura 5.28. Bloque de la eficiencia de Faraday.....	72
Figura 5.29. Bloque de la función nF zero.....	73
Figura 5.30. Parámetros de los coeficientes de la eficiencia de Faraday.....	74
Figura 5.31. Listado de $fitf1$	75
Figura 5.32. Ajuste de f_1	76
Figura 5.33. Bloque de f_1	77
Figura 5.34. Listado de $fitf2$	78
Figura 5.35. Ajuste de f_2	79
Figura 5.36. Bloque de f_2	79
Figura 5.37. Bloque del coeficiente corrector β	80
Figura 5.38. Bloque del coeficiente f_1 nominal.....	80
Figura 5.39. Bloque del coeficiente f_2 nominal.....	81

Figura 5.40. Bloque del calor de refrigeración.....	81
Figura 5.41. Bloque de la función C^*	81
Figura 5.42. Bloque de la función E	81
Figura 5.43. Bloque de la función C_{min}	81
Figura 5.44. Bloque del comparador.....	81
Figura 5.45. Bloque del calor máximo.....	81
Figura 5.46. Bloque del C_p del agua del intercambiador.....	82
Figura 5.47. Bloque del control PID.....	82
Figura 5.48. Bloque de caudales.....	83
Figura 5.49. Bloque del calor de agua de proceso.....	83
Figura 5.50. Bloque del C_p de agua de proceso.....	84
Figura 6.1. Potencia suministrada y consumida (C.F. día soleado).....	84
Figura 6.2. Puntos de trabajo Intensidad – Tensión de celda (C.F. día soleado).....	85
Figura 6.3. Curva Intensidad – Caudal de hidrógeno (C.F. día soleado).....	86
Figura 6.4. Curva Temperatura del electrolito (C.F. día soleado).....	86
Figura 6.5. Curva Caudal de refrigeración (C.F. día soleado).....	87
Figura 6.6. Curva Potencia – Intensidad – Caudal de hidrogeno (C.F. día soleado).....	87
Figura 6.7. Curva Eficiencias y rendimientos (C.F. día soleado).....	88
Figura 6.8. Potencia suministrada y consumida (C.F. día nublado).....	89
Figura 6.9. Puntos de trabajo Intensidad – Tensión de celda (C.F. día nublado).....	91
Figura 6.10. Curva Intensidad – Caudal de hidrógeno (C.F. día nublado).....	92
Figura 6.11. Curva Temperatura del electrolito (C.F. día nublado).....	93
Figura 6.12. Curva Caudal de refrigeración (C.F. día nublado).....	94
Figura 6.13. Curva Potencia – Intensidad – Caudal de hidrogeno (C.F. día nublado).....	95
Figura 6.14. Curva Eficiencias y rendimientos (C.F. día nublado).....	96
Figura 6.15. Potencia suministrada y consumida (aerogenerador).....	97

Figura 6.16. Puntos de trabajo Intensidad – Tensión de celda (aerogenerador).....	98
Figura 6.17. Curva Intensidad – Caudal de hidrógeno (aerogenerador).....	99
Figura 6.18. Curva Temperatura del electrolito (aerogenerador).....	99
Figura 6.19. Curva Caudal de refrigeración (aerogenerador).....	100
Figura 6.20. Curva Potencia – Intensidad – Caudal de hidrogeno (aerogenerador).....	101
Figura 6.21. Curva Potencia – Intensidad – Caudal de hidrogeno horas centrales (aerogenerador).....	101
Figura 6.22. Curva Eficiencias y rendimientos (aerogenerador).....	102

0. NOMENCLATURA.

A continuación se procede a enumerar las variables y magnitudes que aparecen en este texto indicando una breve descripción de cada una y el nombre utilizado en el código de Simulink® entre paréntesis.

α [1]: Coeficiente corrector que ajusta la corriente eléctrica calculada por el modelo para que en condiciones nominales la corriente eléctrica sea la nominal. (alpha)

β [1]: Coeficiente corrector que ajusta la el caudal de hidrógeno calculado por el modelo para que en condiciones nominales sea el nominal. (beta)

$\Delta H[W]$: Incremento de Entalpía total del proceso de electrólisis.

$\Delta G_{T,P}[J]$: Incremento de Energía libre de Gibbs en un proceso a presión y temperatura constantes.

$\Delta G_R \left[\frac{J}{mol \text{ de } H_2} \right]$: Incremento de Energía libre de Gibbs de reacción de electrólisis del agua. (dGr)

$\Delta H_R \left[\frac{J}{mol \text{ de } H_2} \right]$: Incremento de Entalpía de reacción de la electrólisis del agua. (dHr)

$\Delta S_R \left[\frac{J}{mol \text{ de } H_2 \text{ } ^\circ C} \right]$: Incremento de Entropía de reacción de la electrólisis del agua.

$\Delta T_{max} [^\circ C]$: Salto de temperaturas máximo teórico producible en el intercambiador de calor. (DTmax)

ε [1]: Emisividad de la superficie exterior del modelo de intercambio de calor.

ε_i [1]: Eficiencia del intercambiador. (E)

η_E [1]: Rendimiento del electrolizador sin tener en cuenta en la potencia invertida en la refrigeración ($\dot{Q}_{ref}$). (nE)

$\eta_{E,real}$ [1]: Rendimiento del electrolizador.

η_F [1]: Eficiencia de Faraday. (nF)

$\eta_{F,nom}$ [1]: Eficiencia de Faraday en las condiciones nominales. (nFnom)

η_o [1]: Eficiencia de aletas de la superficie exterior del modelo de intercambio de calor.

η_U [1]: Eficiencia de voltaje. (nu)

$\rho \left[\frac{A}{m^2} \right]$: Densidad de corriente que atraviesa una celda electrolítica. (rho)

$\rho_e \left[\frac{kg}{m^3} \right]$: Densidad de la masa del conjunto electrolizador-electrolito en el modelo de intercambio de calor.

$\rho_{nom} \left[\frac{A}{m^2} \right]$: Densidad de corriente en condiciones nominales de operación. (rhonom)

$\rho_p \left[\frac{A}{m^2} \right]$: Densidad de corriente calculada por el modelo antes de aplicarle la corrección α . (rhop)

$\rho_{p,nom} \left[\frac{A}{m^2} \right]$: Densidad de corriente calculada por el modelo a partir de las condiciones nominales antes de aplicarle la corrección α . (rhopnom)

$\sigma \left[\frac{W}{K^4 m^2} \right]$: Constante de Boltzmann.

$A [m^2]$: Área de electrodo de una celda del electrolizador. (A)

$A_i [m^2]$: Área interior de intercambio del electrolizador para el modelo cilíndrico de intercambio de calor.

$A_o [m^2]$: Área exterior de intercambio del electrolizador para el modelo cilíndrico de intercambio de calor o el área de intercambio en general para el modelo plano.

$C^*[1]$: Relación de capacidades caloríficas de los fluidos que atraviesan el intercambiador de calor. (C*)

$C_{fr} \left[\frac{W}{^\circ C} \right]$: Capacidad calorífica del caudal de agua procedente de la planta enfriadora. (Cfrig)

$C_{p,H_2O} \left[\frac{J}{Kg ^\circ C} \right]$: Calor específico a presión constante del agua líquida. (cpH2O)

$C_{p,H_2O,i} \left[\frac{J}{Kg ^\circ C} \right]$: Calor específico a presión constante del agua líquida calculado en las condiciones de entrada al electrolizador. (cpH2Oi)

$C_t \left[\frac{J}{^\circ C} \right]$: Capacidad térmica del electrolizador-electrolito en el modelo de intercambio de calor. (Ct)

$C_{t,mod} \left[\frac{J}{^\circ C} \right]$: Capacidad térmica del electrolizador-electrolito para el que se han obtenido los datos experimentales. (Ctmod)

$C_{v,e} \left[\frac{J}{Kg ^\circ C} \right]$: Calor específico a volumen constante del electrolizador-electrolito en el modelo térmico.

$C_W \left[\frac{W}{^\circ C} \right]$: Capacidad calorífica del caudal de agua de refrigeración. (Cw)

$D_i [m]$: Diámetro de la superficie interior del modelo de intercambio de calor.

$D_o [m]$: Diámetro de la superficie exterior del modelo de intercambio de calor.

$e [m]$: Espesor del material del modelo de intercambio de calor.

$e_1 [m]$: Coeficiente e_1 del ajuste de f_2 .

e_2 [$^{\circ}\text{C}^{-1}$]: Coeficiente e_2 del ajuste de f_2 .

e_3 [$^{\circ}\text{C}^{-2}$]: Coeficiente e_3 del ajuste de f_2 .

F [$\frac{\text{C}}{\text{mol}}$]: Constante de Faraday.

f_1 [$\frac{\text{mA}^2}{\text{cm}^4}$]: Coeficiente f_1 de la eficiencia de Faraday. (f1)

$f_{1,nom}$ [$\frac{\text{mA}^2}{\text{cm}^4}$]: Coeficiente f_1 de la eficiencia de Faraday calculado en las condiciones nominales. (f1nom)

f_2 [1]: Coeficiente f_2 de la eficiencia de Faraday. (f2)

$f_{2,nom}$ [1]: Coeficiente f_2 de la eficiencia de Faraday calculado en las condiciones nominales. (f2nom)

f_{C^*} [1]: Factor C^* . (fC*)

f_W [1]: Factor W . (fW)

F_{so} [$\frac{^{\circ}\text{C m}^2}{\text{W}}$]: Factor de ensuciamiento de la superficie exterior del modelo de intercambio de calor.

G [$\frac{\text{kg}}{\text{s } ^{\circ}\text{C}}$]: Función de transferencia del control PID.

h_{H_2O} [$\frac{\text{J}}{\text{kg } ^{\circ}\text{C}}$]: Entalpía del agua en las condiciones de operación (T, P).

h_i [$\frac{\text{W}}{^{\circ}\text{C m}^2}$]: Coeficiente de película interior del modelo de intercambio de calor.

h_o [$\frac{\text{W}}{^{\circ}\text{C m}^2}$]: Coeficiente de película exterior del modelo de intercambio de calor.

h_{rad} [$\frac{\text{W}}{^{\circ}\text{C m}^2}$]: Coeficiente de película de radiación equivalente en el modelo de intercambio de calor.

I [A]: Corriente eléctrica que atraviesa una celda del electrolizador. (I)

I^* [1]: Cociente entre la corriente que atraviesa una celda y su valor nominal.

I_{nom} [A]: Corriente eléctrica que atraviesa una celda electrolítica en condiciones nominales. (Inom)

I_p [A]: Corriente eléctrica calculada por el modelo antes de aplicarle la corrección α . (Ip)

$I_{p,nom}$ [A]: Corriente eléctrica calculada por el modelo a partir de las condiciones nominales antes de aplicarle la corrección α . (Ipnom)

I_T [A]: Corriente eléctrica a la que opera el electrolizador.

Modelo dinámico de un electrolizador alcalino

$I_{T,nom}$ [A]: Corriente eléctrica nominal a la que opera el electrolizador

k [$\frac{W}{^{\circ}C\ m}$]: Conductividad térmica del material del modelo de intercambio de calor.

K_1 [$\frac{kg}{s^{\circ}C}$]: Contante uno del control PID. (K1)

K_2 [$\frac{kg}{s^2\ ^{\circ}C}$]: Contante dos del control PID. (K2)

K_3 [$\frac{kg}{s^{\circ}C}$]: Contante tres del control PID. (K3)

K_{cr} [$\frac{kg}{s^{\circ}C}$]: Ganancia proporcional crítica del sistema.

K_p [$\frac{kg}{s^{\circ}C}$]: Ganancia proporcional del control PID.

$\dot{m}_{fr}$ [$\frac{Kg}{s}$]: Caudal másico de agua aportado por la planta enfriadora. (mfrig)

$\dot{m}_{H_2}$ [$\frac{Nm^3}{h}$]: Caudal volumétrico de hidrógeno producido por el electrolizador. (mH2)

$\dot{m}_{H_2}^*$ [1]: Cociente entre el caudal volumétrico de hidrógeno producido por el electrolizador y su valor nominal.

$\dot{m}_{H_2,nom}$ [$\frac{Nm^3}{h}$]: Caudal volumétrico de hidrógeno producido por el electrolizador en las condiciones nominales. (mH2nom)

$\dot{m}_{H_2,teórico}$ [$\frac{Nm^3}{h}$]: Caudal de hidrógeno teórico producible si no existiesen corrientes parásitas.

$\dot{m}_{H_2,p}$ [$\frac{Nm^3}{h}$]: Caudal volumétrico de hidrógeno calculado por el modelo antes de aplicarle la corrección β . (mH2p)

$\dot{m}_{H_2,p,nom}$ [$\frac{Nm^3}{h}$]: Caudal volumétrico de hidrógeno producido por el electrolizador en las condiciones nominales calculado por el modelo antes de aplicarle la corrección β . (mH2pnom)

$\dot{m}_{H_2O}$ [$\frac{Kg}{s}$]: Caudal másico de agua de alimentación del electrolizador. (mH2O)

$\dot{m}_{O_2}$ [$\frac{Nm^3}{h}$]: Caudal volumétrico de oxígeno producido por el electrolizador. (mO2)

$\dot{m}_w$ [$\frac{Kg}{s}$]: Caudal másico de electrolito extraído para la refrigeración, este caudal circula entre el electrolizador y el intercambiador. (mw)

$\dot{m}_{w,min}$ [$\frac{Kg}{s}$]: Caudal másico de electrolito extraído para la refrigeración mínimo. (mwmin)

m_{f_1} [$\frac{mA^2}{cm^4\ ^{\circ}C}$]: Pendiente del ajuste $f_1(T)$. (mf1)

N [1]: Número de celdas totales del electrolizador. (N)

n_c [1]: Número de celdas en serie por cada rama en paralelo conectada a la fuente de potencia. (nc)

$n_{f_1} \left[\frac{mA^2}{cm^4} \right]$: Ordenada en el origen del ajuste $f_1(T)$. (nf1)

n_r [1]: Número de ramas en paralelo conectadas a la fuente de potencia. (nr)

NTU [1]: Número de unidades de transferencia del intercambiador de calor. (NTU)

ON [1]: Factor de funcionamiento del control PID. (ON)

P [bar]: Presión en el interior de las celdas del electrolizador. (P)

P_{cr} [s]: Periodo crítico del sistema.

P_{nom} [bar]: Presión en el interior de las celdas del electrolizador en condiciones nominales. (Pnom)

$q \left[\frac{C}{mol} \right]$: Carga eléctrica transferida por una fuente exterior a la celda.

$\dot{Q}$ [W]: Potencia calorífica total. (Q)

$\dot{Q}_{gen}$ [W]: Potencia calorífica generada por los sobrevoltajes aplicados en las celdas. (Qgen)

$\dot{Q}_{H_2O,i}$ [W]: Potencia calorífica necesaria para que el caudal de agua de proceso alcance las condiciones termodinámicas del stack (T, P). (QH2Oi)

$\dot{Q}_{max}$ [W]: Potencia calorífica máxima teórica extraída por el sistema de refrigeración. (Qmax)

$\dot{Q}_{per}$ [W]: Potencia calorífica disipada por el electrolizador al exterior. (Qper)

$\dot{Q}_{per,conv}$ [W]: Potencia calorífica disipada por el electrolizador al exterior por convección.

$\dot{Q}_{per,rad}$ [W]: Potencia calorífica disipada por el electrolizador al exterior por radiación.

$\dot{Q}_{ref}$ [W]: Potencia calorífica extraída del electrolizador por el sistema de refrigeración. (Qref)

r [Ωm^2]: Coeficiente r de la ecuación característica del electrolizador. (r)

r_{nom} [Ωm^2]: Coeficiente r de la ecuación característica del electrolizador calculado en las condiciones nominales. (rnom)

$R \left[\frac{^\circ C}{W} \right]$: Resistencia térmica del material del modelo de intercambio de calor.

$R_t \left[\frac{^\circ C}{W} \right]$: Resistencia térmica que controla el calor intercambio de calor del electrolizador con el ambiente en el modelo de intercambio de calor. (Rt)

$R_{t,mod} \left[\frac{^\circ\text{C}}{\text{W}} \right]$: Resistencia térmica de que controla el calor intercambio de calor del electrolizador con el ambiente del equipo para el que se han obtenido los datos experimentales. (Rtmod)

$s [V]$: Coeficiente s de la ecuación característica del electrolizador. (s)

$t \left[\frac{\text{m}^2}{\text{A}} \right]$: Coeficiente t de la ecuación característica del electrolizador. (t)

$t_{nom} \left[\frac{\text{m}^2}{\text{A}} \right]$: Coeficiente t de la ecuación característica del electrolizador calculado para las condiciones nominales. (tnom)

$T [^\circ\text{C}]$: Temperatura del electrolito. (T)

$\bar{T} [^\circ\text{C}]$: Temperatura media del modelo de radiación.

$T_a [^\circ\text{C}]$: Temperatura del recinto donde se ubica el electrolizador. (Ta)

$T_{alr} [^\circ\text{C}]$: Temperatura de las paredes donde está ubicado el electrolizador.

$T_d [s]$: Tiempo derivativo del control PID.

$T_{fr,i} [^\circ\text{C}]$: Temperatura del agua procedente de la planta enfriadora a la entrada del intercambiador de calor. (Tfrigi)

$T_{fr,o} [^\circ\text{C}]$: Temperatura del agua procedente de la planta enfriadora a la salida del intercambiador de calor. (Tfrigo)

$T_i [s]$: Tiempo integral del control PID.

$T_{H_2O,i} [^\circ\text{C}]$: Temperatura de entrada del agua. (TH2Oi)

$T_{ini} [^\circ\text{C}]$: Temperatura del electrolito cuando se empieza a inyectar potencia al equipo. (Tini)

$T_{nom} [^\circ\text{C}]$: Temperatura del electrolito en condiciones nominales. (Tnom)

$T_s [^\circ\text{C}]$: Temperatura de la superficie exterior del electrolizador.

$t_{sf} [s]$: Tiempo que ha permanecido sin funcionar el electrolizador al empezar a inyectarse potencia. (tsf)

$T_{w,i} [^\circ\text{C}]$: Temperatura del agua de refrigeración a la entrada del electrolizador. (Twi)

$T_{w,o} [^\circ\text{C}]$: Temperatura del agua de refrigeración a la salida del electrolizador.

$U [V]$: Diferencia de potencial entre los terminales de una celda del electrolizador. (U)

$U_p [V]$: Diferencia de potencial entre los terminales de una celda del electrolizador calculado por el modelo antes de aplicar la corrección α .

$UA \left[\frac{W}{^\circ C} \right]$: Producto coeficiente global de transferencia por área de intercambio del intercambiador de calor. (UA)

$U_{rev} [V]$: Voltaje reversible. (Urev)

$U_{rev,nom} [V]$: Voltaje reversible en condiciones nominales. (Urevnom)

$U_{tn} [V]$: Voltaje termoneutro. (Utn)

$V [m^3]$: Volumen del electrolizador.

$V_{H_2} [Nm^3]$: Producción de hidrógeno hasta el instante t de tiempo. (VH2)

$W_a [J]$: Trabajo diferente del trabajo de expansión intercambiado con el sistema en un proceso.

$W_{a,rev} [J]$: Trabajo diferente del trabajo de expansión intercambiado reversiblemente con el sistema en un proceso.

$W_{elec} [J]$: Trabajo eléctrico intercambiado con el sistema en un proceso.

$\dot{W}_S [W]$: Potencia eléctrica suministrada por la fuente de energía. (WS)

$\dot{W}_T [W]$: Potencia eléctrica consumida por el electrolizador. (WT)

$\dot{W}_T^* [1]$: Cociente entre la potencia eléctrica consumida por el electrolizador y su valor nominal.

$\dot{W}_{T,mod} [W]$: Potencia eléctrica del equipo para el que se han obtenido los datos experimentales. (WTmod)

$\dot{W}_{T,nom} [W]$: Potencia eléctrica nominal del electrolizador. (WTnom)

$z[1]$: Número de electrones intercambiados en la reacción de la electrólisis del agua.

1. INTRODUCCIÓN.

El hidrógeno es el elemento más abundante del universo, en la Tierra es igual de abundante pero no se encuentra en su forma gaseosa (la aprovechable energéticamente), se encuentra principalmente combinado con el oxígeno formando agua. Por lo tanto no hay que observarlo como una fuente de energía primaria sino como un vector energético. Su producción tiene la ventaja de desacoplar la generación de energía con el consumo, cosa que viene a mitigar el problema de aleatoriedad en la disponibilidad de las energías renovables y su uso no produce emisiones de gases de efecto invernadero al ambiente y su producción se realizó mediante materias primas libres de carbón.

1.1. Resumen.

En el presente proyecto se desarrolla el estado del arte de un electrolizador alcalino y se pretende abordar el problema de la simulación dinámica de un electrolizador alcalino que sirva para:

- Prever el funcionamiento de un electrolizador alcalino acoplado a cualquier tipo de fuente primaria.
- Estudiar el funcionamiento a cargas parciales.
- Efectos en la variación de parámetros constructivos y de diseño.
- Tener una herramienta para estudiar la viabilidad de proyectos de plantas electrolíticas.
- Diseñar el control de plantas electrolíticas.

Para ello se repasan los fundamentos termodinámicos y físicos que gobiernan los procesos involucrados y se plantean las ecuaciones que modelan el proceso, posteriormente estas ecuaciones se implementan en un software matemático para obtener simulaciones y resultados que nos permitan evaluar la validez del modelo implementado.

1.2. Estructura del proyecto.

En el capítulo 2 se desarrolla el estado del arte del electrolizador alcalino, se describe el proceso de la electrólisis, el funcionamiento de un electrolizador alcalino, sus partes y ciertas consideraciones energéticas a tener en cuenta, en el capítulo 3 se explican los conceptos termodinámicos en los que se fundamentan cualquier reactor electroquímico, en el capítulo 4 se plantean las ecuaciones que gobiernan el modelo describiendo matemáticamente todos los procesos que aparecen, en el capítulo 5 se explica el método utilizado para modelar el sistema y resolver el problema numéricamente, en el capítulo 6 se describen los resultados de la simulación del modelo para un caso particular, en el capítulo 7 se comentan las conclusiones y finalmente en el capítulo 8 se detalla la bibliografía utilizada para el desarrollo de este proyecto.

2. ESTADO DEL ARTE DEL ELECTROLIZADOR ALCALINO.

2.1. Descripción del electrolizador alcalino.

2.1.1. Breve reseña histórica.

La electrólisis del agua empezó a desarrollarse en la primera revolución industrial, en el año 1800, cuando Nicholson y Carlisle descubrieron la descomposición electrolítica del agua. Hacia 1902 estaban operativas más de 400 unidades electrolíticas y en 1939 se puso en funcionamiento la primera gran unidad con una capacidad de $10000 \frac{Nm^3}{h}$ de H_2 . En 1948 se puso en marcha el primer electrolizador presurizado por parte de Zdansky/Lonza. En 1966 *General Electric* construyó el primer electrolizador de polímeros sólidos y en 1972 se desarrolló el primer electrolizador de óxidos sólidos. Los primeros electrolizadores de polímeros sólidos se desarrollaron en 1978. Actualmente, se trabaja en la optimización de los electrolizadores alcalinos para disminuir el consumo específico, en la utilización de las membranas de intercambio de protones, tanto en electrolizadores como en pilas de combustibles, y en la electrólisis a alta temperatura mediante el uso de la tecnología de óxidos sólidos [1].

2.1.2. Definición de un electrolizador alcalino.

Un electrolizador alcalino es un dispositivo en el que se produce la electrólisis del agua en el seno de un medio alcalino. En el electrolizador se produce la reacción no espontánea de separar el agua en hidrógeno y oxígeno al hacer circular una corriente continua de una manera conveniente.

2.1.3. Partes de un electrolizador.

Un electrolizador consta de varias celdas electrolíticas conectadas eléctricamente entre sí.

Los procesos electroquímicos demandan requisitos particularmente altos en cuanto a protección contra la corrosión. La electrólisis convencional de agua con hidróxido de potasio como electrolito puede llevarse a cabo usando acero al carbono como material de construcción. Las áreas especialmente sujetas a ataque están revestidas con plásticos o cerámica o bien están niqueladas [2].

En los siguientes apartados se detallan las partes más importantes de las celdas electrolíticas.

2.1.3.1. Electroodos.

Se encargan de conducir de manera conveniente la corriente eléctrica en el seno del electrolito para que se produzca correctamente el proceso de la electrólisis, el electrodo positivo se denomina ánodo y en su interfase de separación con el electrolito se produce la semireacción de formación de oxígeno gaseoso y el electrodo negativo se denomina cátodo y en su interfase de separación con el electrolito se produce la semireacción de formación del hidrógeno gaseoso.

Los requisitos que tienen que cumplir los electrodos son:

- Resistentes a la corrosión.

- Buena conductividad.
- Buenas propiedades catalíticas.
- Integridad estructural.

El cátodo está usualmente fabricado en acero o acero-*Ni*; Algunas veces las aleaciones *Ru/Fe* son también usadas. Para reducir el sobrevoltaje de interfase electrodo-electrolito la textura de la superficie puede ser activada y revestida con catalizadores diversos (véase el *apartado 3.4.Sobrevoltajes*) [2].

El ánodo y los electrodos de celdas bipolares están normalmente hechos de níquel o acero recubierto en níquel. Junto al platino, que no puede usarse por razones económicas, este material tiene el sobrevoltaje mínimo (véase el *apartado 3.4.Sobrevoltajes*). El cobalto y los ánodos de hierro también se usan actualmente [2].

La inhibición cinética de los procesos que tienen lugar en los electrodos puede ser reducida por el uso de catalizadores. Para ayudar a la formación de oxígeno en el ánodo son algunas veces usados perowskites que tienen lantano, óxidos de cobalto-níquel y níquel Raney.

El sobrevoltaje (véase el *apartado 3.4.Sobrevoltajes*) en el cátodo durante la evolución del hidrógeno puede ser disminuido por el uso de metales nobles (negro de platino). Los catalizadores comerciales, sin embargo, no suelen contener metales nobles. Por el contrario, normalmente se usan compuestos sinterizados, espumas de níquel, y compuestos de *Ni*, los cuales están estabilizados por la adición de *TiO₂*, *ZrO₂* y *MoO₃*. La estabilidad a largo plazo y la resistencia de corrosión ante soluciones alcalinas calientes son los problemas principales encontrados en el uso de electrocatalizadores, y el incremento de capacidad de las nuevas plantas electrolíticas demanda mejoras en este campo [2].

2.1.3.2. Electrolito.

Se encarga de aportar los iones encargados de la conducción en el interior de la celda electrolítica. En este caso al tratarse de una electrólisis que emplea una solución de *KOH* en agua, el electrolito también aporta el reactivo de la reacción.

Para minimizar las pérdidas debidas a la resistencia del electrólito y debido a la resistencia notable de corrosión del acero inoxidable en este rango de concentración, se emplean soluciones de hidróxido de potasio al 25 - 40% [3]. Otros electrólitos son hidróxido de sodio acuoso o cloruro de sodio. Dado que la conductividad de los electrolitos convencionales aumenta con la temperatura, las unidades electrolíticas de *H₂* usualmente operan entre 60 – 90 °C, justo por debajo del punto de ebullición de la solución acuosa [4][5].

La figura 2.1 muestra la conductividad del hidróxido de potasio como función de la concentración de electrólito y la temperatura. Queda claro observando esta figura que el rango óptimo de conductividad para el electrólito *KOH* se encuentra entre 25 – 40 % y por consiguiente ésta es la concentración usada en los electrolizadores alcalinos comerciales [2].

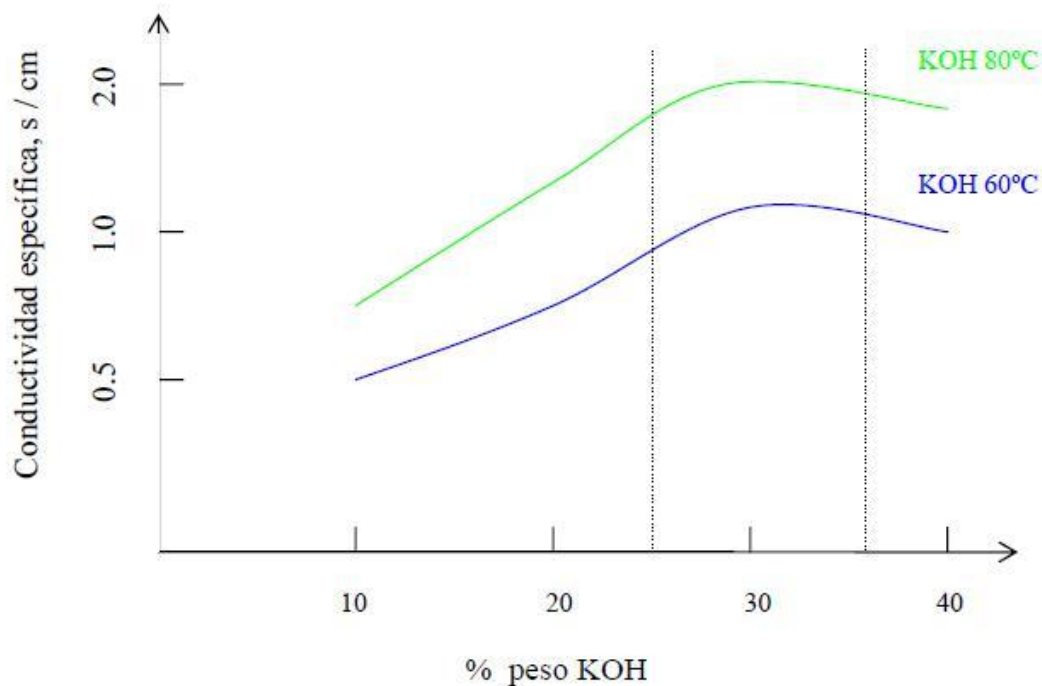


Figura 2.1. Diagrama conductividad específica - % peso de KOH , del electrolito [2].

2.1.3.3. Diafragma.

Separa el compartimento anódico y catódico solo permitiendo el paso de los iones que transmiten la carga del cátodo al ánodo.

El diafragma en las unidades clásicas de electrólisis era inicialmente de amianto. Las mallas de amianto, que separan los electrodos uno del otro, estaban reforzadas con redes de níquel. Debido a los riesgos para la salud involucrados con el uso de amianto, actualmente se usan ya materiales sustitutos, como los diafragmas de óxidos cerámicos basados en $BaTiO_3$, TiO_3 , $CaTiO_3$, NiO y polisulfonatos [2].

2.1.4. Principios de funcionamiento.

Un electrolizador alcalino emplea una solución alcalina, normalmente hidróxido de potasio (KOH), como electrolito.

En la configuración monopolar las celdas electrolíticas están conectadas eléctricamente en paralelo, los cátodos de todas las celdas electrolíticas están conectados entre sí y al igual que los ánodos, pero tanto ánodos como cátodos están físicamente separados, ver figura 2.2.

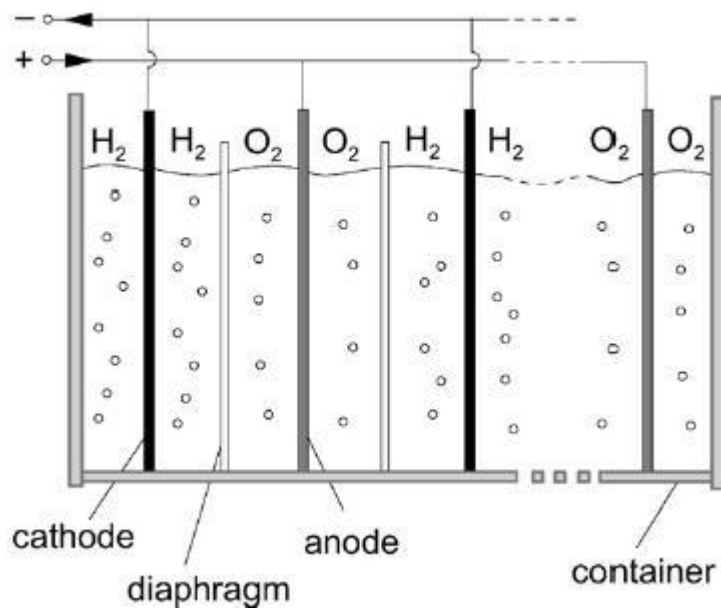


Figura 2.2. Esquema de un electrolizador monopolar [6].

La configuración bipolar es aquella en que las celdas electrolíticas están conectadas en serie, el ánodo de una celda se conecta al cátodo de la siguiente, es esta configuración el ánodo y el cátodo se montan juntos separados por un aislante eléctrico usualmente cerámico, es la configuración que suelen usar los electrolizadores que operan a sobrepresión ver figura 2.3. Las principales ventajas de los electrolizadores bipolares frente a los unipolares son: menor espacio requerido y embarrados eléctricos más pequeños. Las desventajas se centran en la existencia de corrientes parásitas colaterales que disminuyen la eficiencia de Faraday (véase el apartado 2.1.4.4.1. Eficiencia de Faraday.)

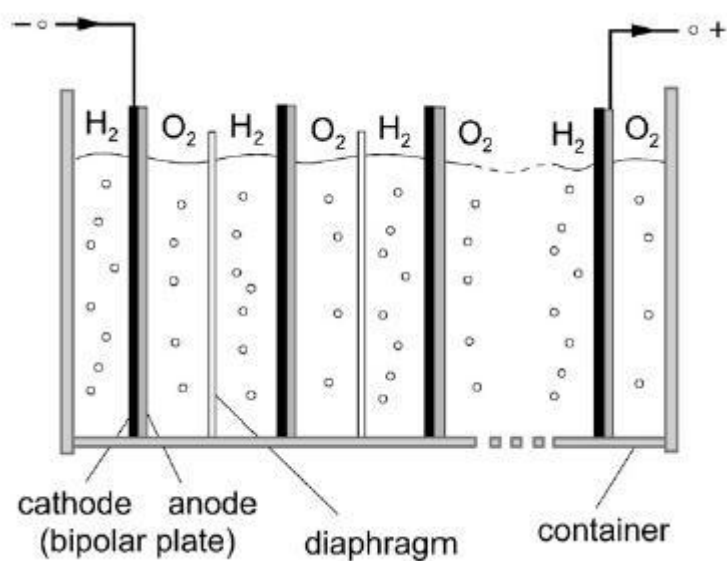


Figura 2.3. Esquema de un electrolizador bipolar [6].

La figura 2.4 muestra la configuración básica de una celda electrolítica alcalina. Así, ánodo y cátodo se encuentran separados por un diafragma cerámico o de polisulfonato, el cual permite fluir a la corriente pero es impermeable a los gases. La celda está llena de un electrolito. Durante la electrolisis, se forma oxígeno en el ánodo e hidrógeno en el cátodo, teniendo lugar las siguientes reacciones:

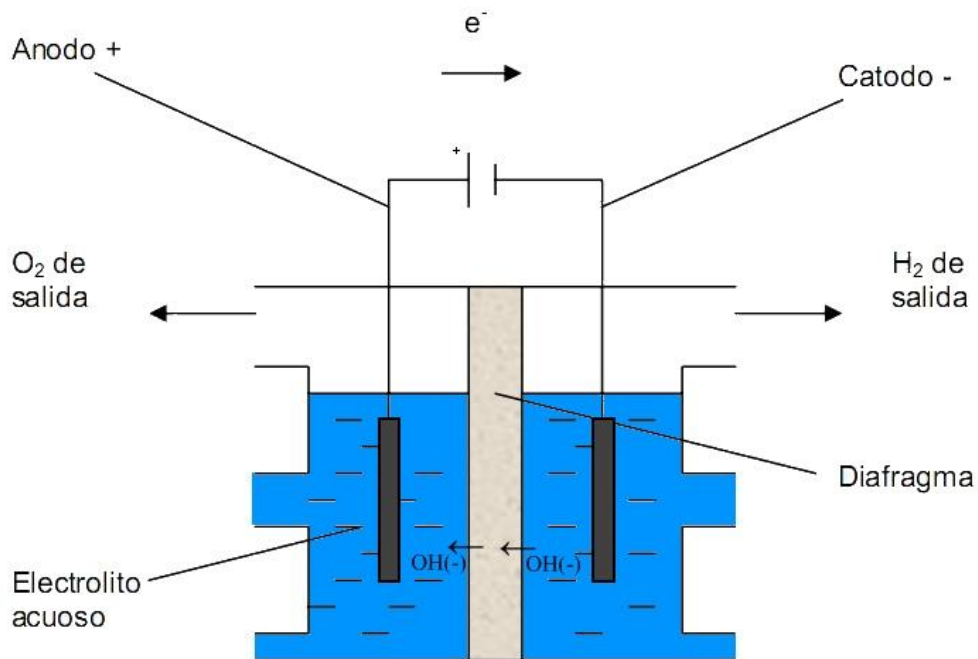
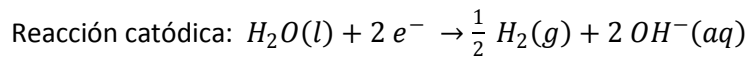
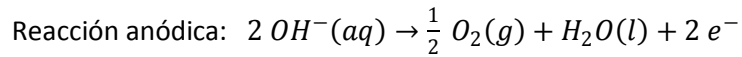


Figura 2.4. Esquema de funcionamiento de un electrolizador alcalino.

Los iones hidroxilo (OH^{-}) y potasio (K^{+}) disueltos en el agua atraviesan el diafragma portando la carga eléctrica, cuando un ión hidroxilo llega al ánodo se separa en agua líquida y oxígeno gaseoso liberando un electrón que es recogido por el ánodo debido a la diferencia de potencial inducida por la fuente de tensión continua colocada entre los electrodos. Los electrones, cuando llegan al cátodo se combinan con las moléculas de agua líquida separándolas en hidrógeno gaseoso e iones hidroxilo que se ven obligados a migrar otra vez hacia el ánodo por la acción del campo eléctrico.

Electrolisis a presión atmosférica.

Es la que se realiza a presión de trabajo ambiente.

Las ventajas de un proceso a presión atmosférica son:

- Bajas tensiones mecánicas en los ajustes de conductos, sellos, e instrumentos diversos.

- Operación simple, porque el agua de alimentación no se alimenta bajo presión, puesta en marcha rápida, mantenimiento simple.
- Operación más segura al evitar el manejo de hidrógeno a presión alta.

Las condiciones operativas típicas son temperaturas de electrolito de 70 - 90 °C, un voltaje de celda entre 1,65- 2,05 V y una densidad de corriente de $2-3 \frac{kA}{m^2}$. El consumo específico de electricidad está entre 3,9 y $6 \frac{kWh}{Nm^3}$ de hidrógeno [2].

La pureza del gas después de la compresión y la extracción de agua es en general > 99,8 % para hidrógeno y > 99,6 % para oxígeno. Purezas superiores son posibles por medio de conversión catalítica y / o unidades adsorbentes de secado (unidades caras usadas sólo para aplicaciones de alto coste, por ejemplo: espaciales, electrónica) [2].

Electrolisis a alta presión.

Es la que se realiza con presiones de trabajo superiores a la atmosférica.

Se han desarrollado unidades electrolíticas de alta presión en un rango de 0,6 - 35 MPa mediante el uso de materiales especiales (por ejemplo diafragmas cerámicos).

Dado que el hidrógeno es usualmente requerido a presiones altas (5-70 MPa para hidrogenaciones, 8-30 MPa para síntesis de amoníaco), y porque el consumo de potencia de la electrolisis a alta presión no aumenta significativamente, estas unidades ahorran tanto en el equipo como en la energía necesaria para la compresión de hidrógeno. Importantes investigaciones se han llevado a cabo en Alemania en este campo desde inicios de los años noventa (Proyecto de energía solar-Hidrogeno en Neumburg Vorm Wald). Sin embargo, la construcción y la impermeabilización de las celdas de electrolisis resultan complicadas [2].

2.1.4.1. Relación entre voltaje de la celda y magnitudes termodinámicas de reacción.

La termodinámica nos dice que el trabajo distinto del trabajo de expansión mínimo ($W_{a,rev}$) que es necesario aportar para que se ocurra un proceso no espontáneo a temperatura y presión constante es igual al incremento de energía libre de Gibbs de ese proceso ($\Delta G_{T,P}$):

$$W_{a,rev} = \Delta G_{T,P}$$

Como el electrolizador solo tiene capacidad de intercambiar trabajo (distinto del trabajo de expansión) en forma de energía eléctrica en nuestro caso se cumple:

$$W_{elec} = \Delta G_R$$

Donde ΔG_R es el incremento de energía libre de Gibbs de reacción de la electrolisis del agua. Por otro lado la ley de Faraday relaciona este trabajo eléctrico y la velocidad de conversión en términos de cantidades molares. La expresión de la ley de Faraday es:

$$W_{elec} = q \cdot U = n \cdot F \cdot U$$

Donde q es la carga eléctrica transferida por una fuente de energía externa a la celda electrolítica, n es el número de electrones transferidos en la electrolisis del agua (2), U es voltaje aplicado en bornas de la celda electrolítica y F es la constante de Faraday de valor:

$$F \approx 96485,3383 \frac{C}{mol}$$

Finalmente combinando las expresiones anteriores y teniendo en cuenta que se ha supuesto un proceso reversible obtenemos la relación:

$$U_{rev} = \frac{\Delta G_R}{z F}$$

Donde U_{rev} es el voltaje reversible y se define como el voltaje mínimo necesario para que se produzca el proceso de electrolisis, es decir, el que se necesitaría si el proceso de electrolisis se realizara de forma reversible.

Si el proceso no se realiza de forma reversible el trabajo eléctrico necesario para la electrolisis será ahora:

$$W_{elec} = \Delta H_R$$

Donde ΔH_R es el incremento de entalpía de reacción de la electrólisis del agua. Combinándolo con la ley de Faraday obtenemos:

$$U_{tn} = \frac{\Delta H_R}{z F}$$

Donde U_{tn} es el voltaje termonéutro que es el voltaje mínimo que asegura que se produzca la electrólisis del agua.

Nótese que $U_{tn} \geq U_{rev}$ ya que:

$$\Delta H_R = \Delta G_R + T \Delta S_R$$

Donde ΔS_R es el incremento de entropía de reacción de la electrólisis del agua.

En la siguiente gráfica se muestran los diferentes puntos donde puede operar una celda electrolítica alcalina si se fija la presión de operación de celda (P) y se dejan variables la tensión aplicada entre los electrodos de la celda (U) y la temperatura de operación (T), para cualquier valor de la intensidad que circula por la celda electrolítica (I).

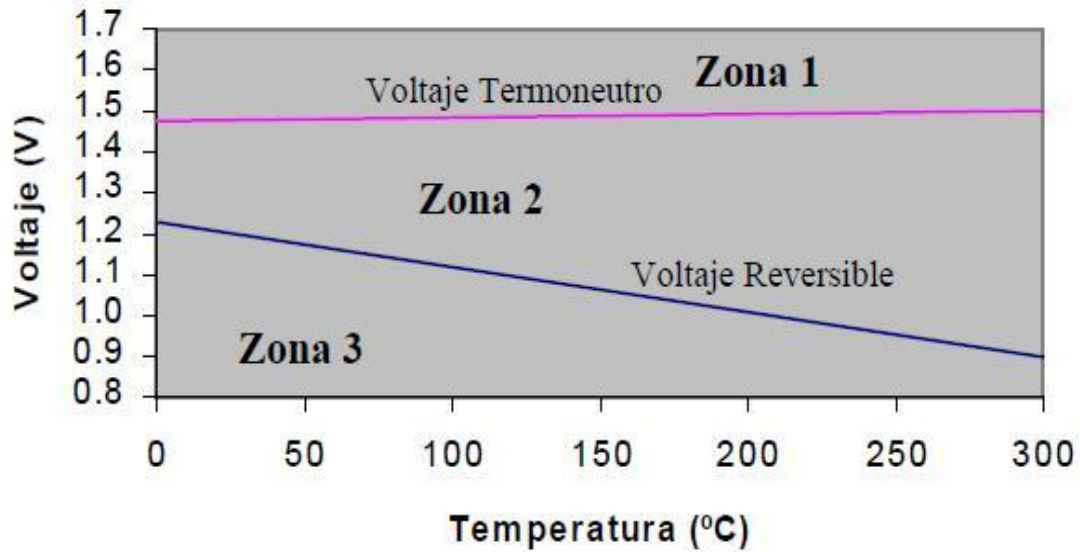


Figura 2.5. Zonas de trabajo de un electrolizador alcalino.

Se diferencian 3 zonas:

- Zona 1: $U > U_{tn}$

Se produce la electrólisis y la potencia debida al exceso de voltaje se degrada en forma de calor calentando el electrolito, este es precisamente el calor generado ($\dot{Q}_{gen}$):

$$\dot{Q}_{zona\ 1} = \dot{Q}_{gen} = (U - U_{tn}) \cdot I$$

Para mayor detalle consulte el apartado 4.1.2.1. Calor generado.

- Zona 2: $U_{tn} > U > U_{rev}$

La electrólisis solo es posible si se aporta energía adicional en forma de calor, el calor necesario vendrá definido por:

$$\dot{Q}_{zona\ 2} = (U_{tn} - U) \cdot I$$

- Zona 3: $U < U_{tn}$

La electrólisis es imposible, no circula ninguna intensidad por los electrodos de la celda ($I = 0$).

2.1.4.3. Curva característica $I - U$ del electrolizador alcalino.

La curva característica de un electrolizador alcalino es una curva empírica que modela la cinética de la reacción de la electrólisis del agua en la celda electrolítica y determina los diferentes puntos de operación donde trabaja, pone de manifiesto el efecto de los sobrevoltajes debidos a las irreversibilidades producidas en el proceso (véase el apartado 3.4.Sobrevoltajes).

Se han sugerido diversos modelos: Griesshaber y Sick en 1991 [7], Hug en 1992 [8], Havre en 1995 [9] y Vanhanen en 1996 [10]:

$$U = U_{rev} + \frac{r}{A} I + s \log\left(\frac{t}{A} I + 1\right)$$

Siendo A el área del electrodo de la celda electrolítica y U_{rev} el voltaje reversible dependiente de la presión y la temperatura de operación (T, P):

$$U_{rev} = \frac{\Delta G_R(T,P)}{z F}$$

La dependencia de coeficientes r, s, t con la temperatura propuesta por Ulleberg [6] es la siguiente:

$$r(T) = r_0 + r_1 T$$

$$s(T) = s_0 + s_1 T + s_2 T^2$$

$$t(T) = t_0 + \frac{t_1}{T} + \frac{t_2}{T^2}$$

A continuación se muestra la curva característica $I - U$ utilizada en el presente proyecto para la simulación dinámica del electrolizador alcalino para una presión de operación de 7 bar, véanse los apartados 5.2.2.2. *Voltaje reversible*, 5.2.2.5.1. *Coeficiente r* y 5.2.2.5.2. *Coeficiente t* .

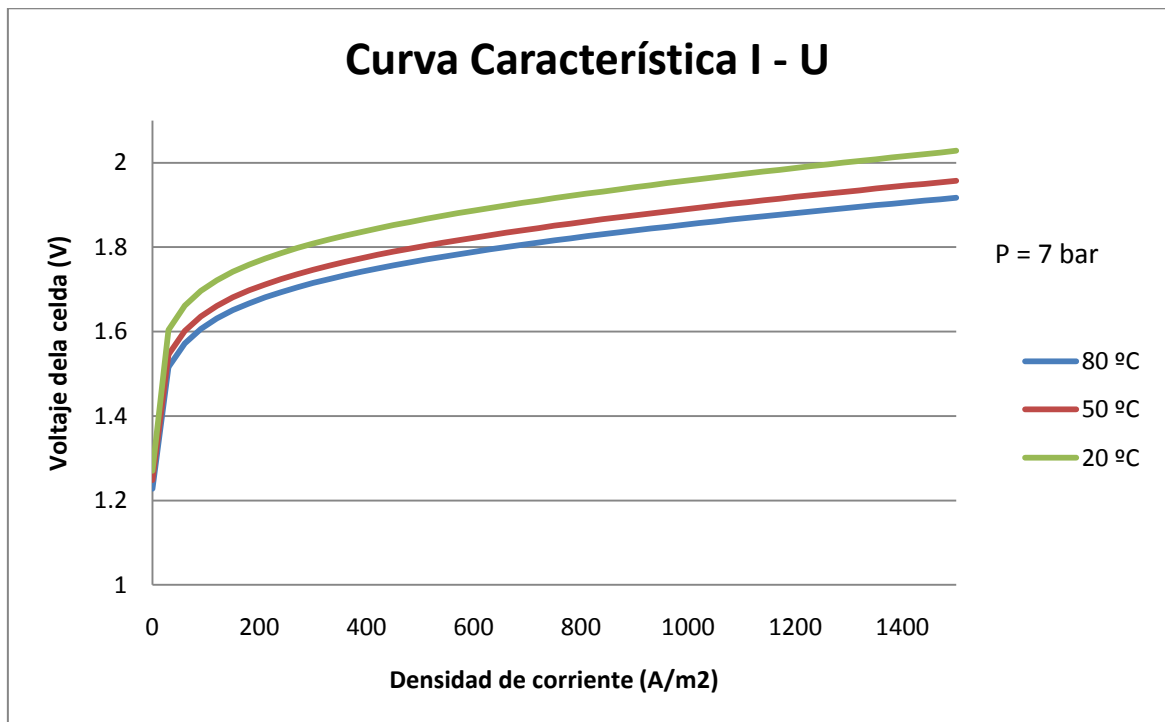


Figura 2.6. Curva característica $I - U$ de un electrolizador alcalino.

En la gráfica se observa que para bajas densidades de corriente (ρ) el comportamiento de la curva es lineal debido a que las pérdidas dominantes en el electrolito son las óhmicas, las curvas que representan una mayor temperatura de electrolito (T) están por debajo de las de

menor temperatura, esto quiere decir, que para una misma tensión aplicada en bornas de una celda electrolítica (U) se obtiene una mayor densidad de corriente a una mayor temperatura, es decir, es conveniente trabajar a mayores temperaturas posibles sin perjudicar la conductividad del electrolito (véase apartado 2.1.3.2). También se ha de notar que este efecto beneficioso de operar a temperaturas más altas es cada vez amortiguado más amortiguado, es decir, a medida que subimos la temperatura, las líneas $I - U$ están cada vez están más juntas.

2.1.4.4. Rendimientos del electrolizador alcalino.

En este apartado se definen los rendimientos y eficiencias utilizados a la hora de describir el comportamiento de un electrolizador alcalino.

2.1.4.4.1. Eficiencia de Faraday.

La eficiencia de Faraday se define como el cociente entre el caudal de hidrógeno producido por el electrolizador y el caudal de hidrógeno teórico.

$$\eta_F = \frac{\dot{m}_{H_2}}{\dot{m}_{H_2,teórico}}$$

Donde el caudal de hidrógeno teórico se obtiene de la siguiente manera:

$$\dot{m}_{H_2,teórico} = \frac{N I}{z F}$$

Por lo tanto:

$$\dot{m}_{H_2} = \eta_F \frac{N I}{z F}$$

La siguiente expresión de la eficiencia de Faraday fue propuesta por Hug en 1992 [8]:

$$\eta_F = a e^{\left(\frac{b}{(I/A)} + \frac{c}{(I/A)^2}\right)}$$

Donde A es el área del electrodo de la celda y los coeficientes b y c son función de la temperatura del electrolito y vienen definidos por:

$$b(T) = b_0 + b_1 T + b_2 T^2$$

$$c(T) = c_0 + c_1 T + c_2 T^2$$

Expresión de la eficiencia de Faraday propuesta por Ulleberg [6] es:

$$\eta_F = f_2 \frac{(I/A)^2}{(I/A)^2 + f_1}$$

Con los coeficientes f_1 y f_2 son función de la temperatura, eligiéndose para este proyecto (veansé los apartados 5.2.2.9.1.1. Coeficiente f_1 y 5.2.2.9.1.2. Coeficiente f_2):

$$f_1(T) = m_{f1} \cdot T + n_{f1}$$

$$f_2(T) = e_3 \cdot T^2 + e_2 \cdot T + e_1$$

En el presente proyecto se utiliza la expresión de la eficiencia de Faraday propuesta por Ulleberg [6] para modelar el efecto de las corrientes parásitas, véase el apartado 5.2.2.9.1.

Eficiencia de Faraday y sus subapartados.

En la siguiente gráfica se muestra la relación entre la densidad de corriente (ρ) y la eficiencia de Faraday (η_F) para varias temperaturas de operación (T).

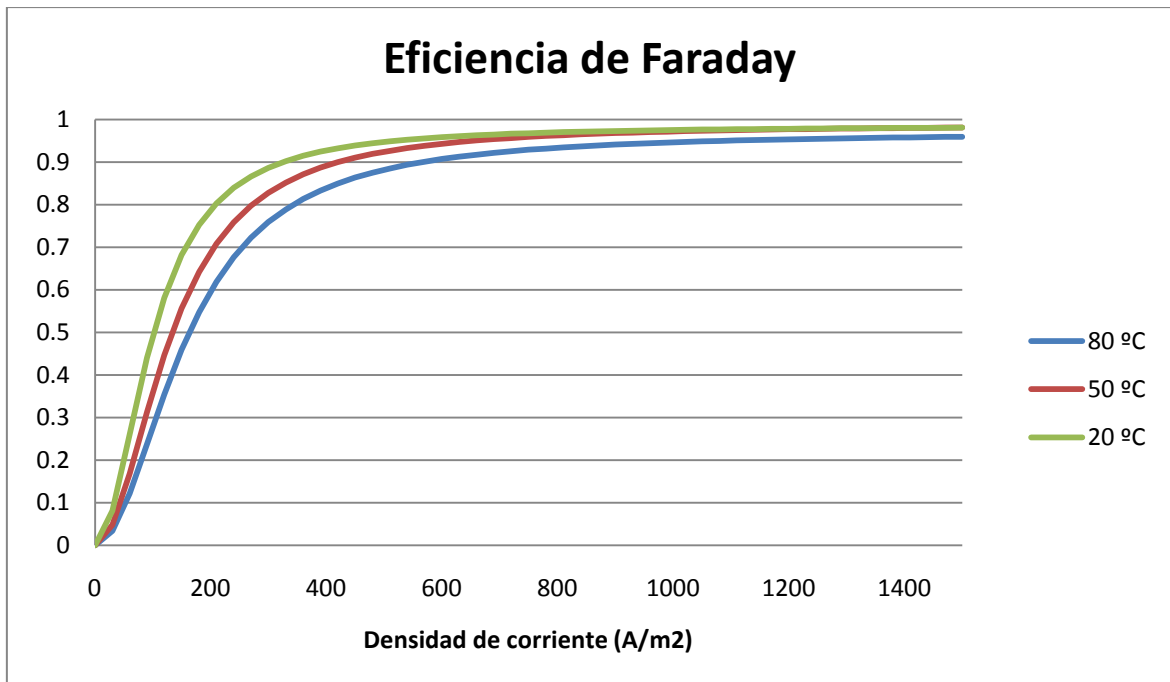


Figura 2.7. Eficiencia de Faraday frente a la densidad de corriente de un electrolizador alcalino.

Se puede observar que para bajas densidades de corriente (ρ) la eficiencia de Faraday decae mucho debido al efecto de las corrientes parásitas, dicho efecto perjudicial se va amortiguando a medida que se aumenta la densidad de corriente. El aumento de la temperatura del electrolito (T) influye negativamente en la eficiencia de Faraday a bajas densidades de corriente, obteniéndose valores inferiores a menor temperatura para una densidad de corriente dada.

2.1.4.4.2. Eficiencia de Voltaje.

La eficiencia de voltaje se define como el cociente entre el voltaje termoneutro y el voltaje aplicado a la celda electrolítica:

$$\eta_U = \frac{U_{tn}}{U}$$

Es una medida de la idoneidad con que se produce la electrólisis, ya que las irreversibilidades que aparecen en este proceso se manifiestan en forma de sobrevoltajes (véase el apartado 3.4. Sobrevoltajes):

$$\eta_U = \frac{U_{tn}}{U_{tn} + \sum \text{Sobrevoltajes}}$$

La eficiencia de voltaje puede ser mayor que la unidad teóricamente, ya que solo es necesario aplicar el voltaje reversible (U_{rev}) para que se produzca la electrólisis y este es siempre menor que el voltaje termoneutro. En la siguiente figura se muestra el valor de la eficiencia de voltaje en función de la densidad de corriente (ρ) para una presión de operación de 7 bar.

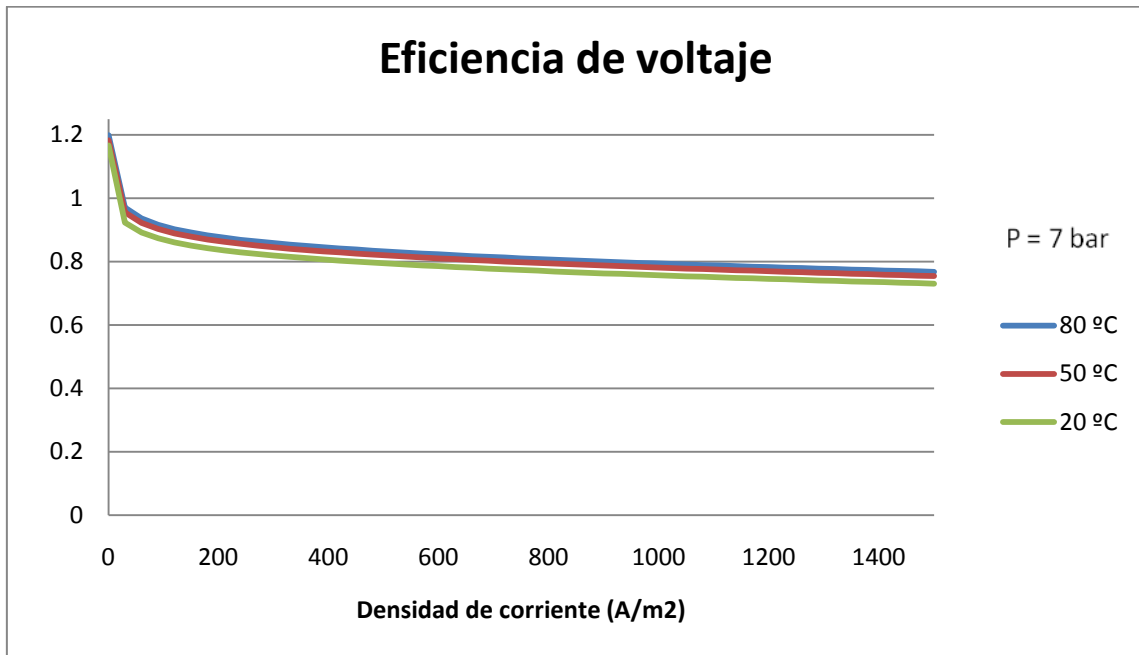


Figura 2.8. Eficiencia de voltaje frente a la densidad de corriente de un electrolizador alcalino.

Se observa que para densidades de corriente entorno al origen la eficiencia de voltaje toma valores muy elevados superando la unidad, la curva pasados los $200 \frac{A}{m^2}$ se comporta como una recta de pendiente ligeramente decreciente, también se observa que conforme sube la temperatura del electrolito (T) la eficiencia de voltaje mejora ligeramente.

2.1.4.4.3. Rendimiento del electrolizador.

El rendimiento real de un electrolizador se define como:

$$\eta_{E,real} = \frac{\Delta H}{\dot{W}_T + \dot{Q}_{ref}}$$

Donde ΔH es la energía teórica necesaria que aportar para producir un caudal de hidrógeno $\dot{m}_{H_2}$, es decir:

$$\Delta H = \dot{m}_{H_2} \Delta H_R$$

Si despreciamos la energía aportada por el sistema de refrigeración:

$$\eta_E = \frac{\Delta H}{\dot{W}_T}$$

Se observa que el rendimiento así definido es siempre menor que el real:

$$\eta_{E,real} \leq \eta_E$$

Desarrollando esta expresión obtenemos que el rendimiento del electrolizador es igual al producto de la eficiencia de voltaje y la eficiencia de Faraday:

$$\eta_E = \frac{\Delta H}{\dot{W}_T} = \frac{\dot{m}_{H_2} \Delta H_R}{N U I} = \frac{\dot{m}_{H_2} U_{tn} z F}{N U I} = \eta_F \frac{N I}{z F} \frac{U_{tn} z F}{N U I} = \eta_F \cdot \eta_U$$

$$\eta_E = \eta_U \cdot \eta_F$$

A continuación se muestra gráficamente la relación del rendimiento del electrolizador con la densidad de corriente que atraviesa una celda electrolítica.

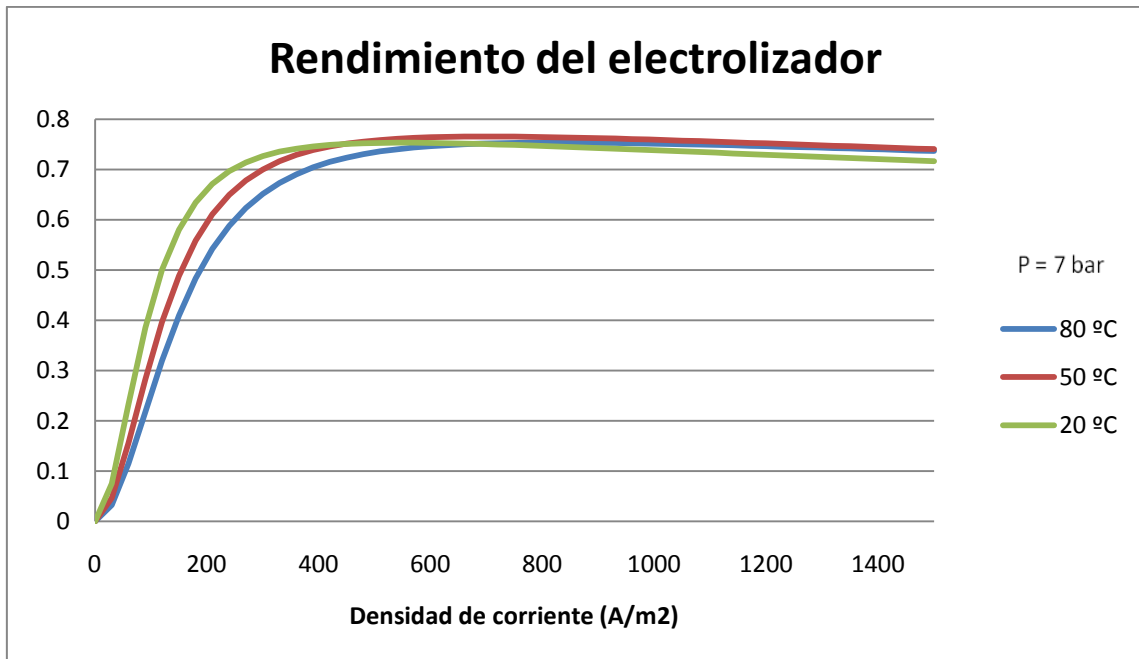


Figura 2.9. Rendimiento del electrolizador frente a la densidad de corriente de un electrolizador alcalino.

Se observa que las líneas para las diferentes temperaturas se cruzan debido al efecto contrario que produce el aumento de la temperatura del electrolito en la eficiencia de Faraday que disminuye al aumentar la temperatura y en la eficiencia de voltaje que aumenta al aumentar la temperatura.

2.2. Electrolizadores comerciales.

La corrosión en medio ácido es más acusada que en medio alcalino. Este hecho, con clara incidencia en los costes de amortización de los sistemas, ha motivado que la mayoría de los sistemas electrolíticos de producción de hidrógeno sean del tipo alcalino. Cuando se precisa de hidrógeno a presión atmosférica se opta por electrolizadores unipolares, mientras que si se precisa de hidrógeno a presión (hasta 30 *bar*) se opta por configuraciones bipolares. Desde el punto de vista de la pureza, en un electrolizador alcalino se obtiene hidrógeno con una pureza de 99,8% de H_2 en volumen, el resto es Oxígeno y vapor de agua. Si se precisa una pureza superior, la incorporación de una unidad de purificación adicional (secado y deoxo) permiten alcanzar una pureza de 99,999% en volumen. A continuación, se presenta una recopilación de la información suministrada por los diversos fabricantes en sus páginas web y catálogos comerciales. Es preciso destacar que existe un margen considerable para la reducción de precios. Ello viene motivado por no existir una economía de escala real en éste campo dado que la mayoría de los fabricantes venden sus sistemas a medida, impidiendo esto, una producción en serie que tendría una repercusión clara sobre el precio final [1].

La relación de fabricantes que se presenta a continuación fue elaborada por Manuel Felipe Rosa Iglesias en “Estudio teórico y experimental sobre la producción de hidrógeno electrolítico a partir de energía solar fotovoltaica: diseño, operación y evaluación de una planta piloto de producción de hidrógeno electrolítico de $1,2 \frac{Nm^3}{h}$ ” [1].

2.2.1. Casale Chemicals S.A. (& Metkon-Alyzer).

Casale Chemicals S.A. es una empresa suiza radicada en Lugano, suministradora de electrolizadores bipolares en el rango $0,5 - 100 \frac{Nm^3}{h}$ de H_2 . El diseño de los equipos permite una operación bajo presión hasta 30 *bar*, una pureza de 99,8 % de H_2 en volumen que, tras un proceso de purificación, puede alcanzar 99,999 % en vol. El diseño y construcción de los equipos ha superado las normas de seguridad de diversos organismos certificadores y es el único equipo asegurado por Lloyds para su operación en plataformas de perforación petrolíferas marinas. El diseño de los electrolizadores fue de Metkon-Alyzer, compañía que fue finalmente absorbida por Casale Chemicals S.A.

Sus equipos se han utilizado en diversas experiencias de acoplamiento de sistemas de producción de hidrógeno a fuentes de energías renovables.

Recientemente han desarrollado nuevos electrolizadores, especialmente indicados para la producción intermitente que permiten incrementar la eficiencia del stack en un 15% [11]. A modo indicativo, el coste de una unidad de $10 \frac{Nm^3}{h}$ de H_2 con una pureza de 99,8% vol y 10 *bar* es de unos 190000 Euros.

2.2.2. ErreDue.

La compañía italiana ErreDue es fabricante de equipos electrolíticos que sacrifica aspectos de seguridad a cambio de ofertar equipos a bajo precio. El consumo específico de sus unidades es

de unos $6 \frac{kWh}{Nm^3}$ de H_2 producido y la pureza standard de 99,7% vol. La presión habitual de sus equipos es de 6 *bar*, aunque, bajo pedido, puede llegar a 10 *bar*.

El coste de una unidad de $20 \frac{Nm^3}{h}$ de H_2 a 6 *bar* es de unos 100000 Euros. En comparación con otros fabricantes, la diferencia en precio viene motivada por la ausencia de diversos equipos y sensores que redundan negativamente en la seguridad del sistema.

2.2.3. Gesellschaft für Hochleistungselektrolyseure zur Wasserstoff.

GHW mbH fue fundada por Linde AG, MTU-Friedrichshafen y HEW (Hamburgische Electricitäts-Werke AG). Su electrolizador es del tipo bipolar, a una presión hasta 30 *bar* y el stack se encuentra en el interior de un recipiente a presión que soporta la presión del sistema, rodeado del agua de aporte al electrolizador. La temperatura de operación puede alcanzar los 150 °C y la eficiencia energética es del 80% con densidades de corriente de $10 \frac{kA}{m^2}$ [12]. La compañía está desarrollando actualmente electrolizadores con una potencia comprendida entre 500 *kW* y 2 *MW*.

Su único electrolizador en servicio es uno de 100 *kW* operativo en el aeropuerto de Munich. El electrolizador opera con una solución de *KOH* al 40% en peso a 130 °C y 30 *bar*. La temperatura del sistema permanece constante utilizando un intercambiador de calor entre el electrolito y agua de refrigeración. Inicialmente el intercambiador fue construido en níquel, pero debido a los problemas de corrosión en el lado del agua, se sustituyó el níquel por acero con un 25% de níquel. En el recipiente a presión se utilizó un recubrimiento interno de níquel y Monel (2.4360) para válvulas y tuberías [12].

2.2.4. Giovanola Freres.

Esta firma suiza construye electrolizadores no presurizados con tecnología Bamag, con capacidades comprendidas entre 3 y 330 $\frac{Nm^3}{h}$ de H_2 .

El consumo de energía específica es de $4,8 \frac{kWh}{Nm^3}$ de H_2 con una pureza de 99,9% en volumen de H_2 .

2.2.5. Hydrogen Systems.

Hydrogen Systems N.V. es una empresa belga diseñadora y fabricante de electrolizadores en el rango 1 a 60 $\frac{Nm^3}{h}$ de H_2 . La presión de operación es de 10 *bar* (max) y el consumo de energía específica de $4,2 \frac{kWh}{Nm^3}$ de H_2 , que asciende hasta $4,8 \frac{kWh}{Nm^3}$ de H_2 si se considera el consumo energético en la planta de ósmosis inversa que acondiciona el agua de alimentación al electrolizador.

Actualmente desarrollan un electrolizador capaz de operar a 30 *bar*.

Los requerimientos de agua de refrigeración son de $50 \frac{l}{Nm^3}$ de H_2 a una temperatura máxima de 15°C. El coste de una unidad de $10 \frac{Nm^3}{h}$ de H_2 operando a 10 bar es de 130000 Euros y una unidad purificadora que aumente la pureza del hidrógeno obtenido hasta 99,999 % en volumen es de 35000 Euros. Un aumento en la presión de operación desde 10 hasta 25 bar supone un aumento de coste de un 20%.

2.2.6. Linde.

Linde AG comercializa electrolizadores en el rango $0,04$ - $20 \frac{Nm^3}{h}$ de H_2 . La presión de operación máxima es de 4 bar y el consumo específico de $4,8 \frac{kWh}{Nm^3}$ de H_2 . Para una pureza de 99,9 % vol.

2.2.7. Norsk Hydro.

Norsk Hydro es una compañía noruega con más de 170 electrolizadores operativos por todo el mundo. Su capacidad oscila entre los 10 y los $60 \frac{Nm^3}{h}$ de H_2 . Bajo demanda, suministran electrolizadores con una presión de salida de hasta 30 bar. El consumo de energía específico es de unos $4,8 \frac{kWh}{Nm^3}$ de H_2 con una pureza de hidrógeno de 99,8%. El coste de una unidad de $10 \frac{Nm^3}{h}$ de H_2 es de 260000 Euros.

2.2.8. PIEL.

Es una compañía italiana, perteneciente a ILT Technology s.r.l., fabricante de electrolizadores alcalinos con características similares a ErreDue, e igualmente a precios bajos.

2.2.9. Stuart Energy.

Stuart Energy es una empresa canadiense fundada en 1948 centrada en la fabricación de electrolizadores para procesos donde la calidad y pureza del hidrógeno utilizado es vital para la calidad del producto final como fibra óptica y circuitos integrados. El rango de producción de sus electrolizadores está comprendido entre 1 y más de $1000 \frac{Nm^3}{h}$ de H_2 [13].

2.2.10. Teledyne Brown Engineering.

Teledyne Energy Systems, división de Teledyne Brown Engineering Inc, radicada en Estados Unidos, construye electrolizadores alcalinos con capacidades comprendidas entre unos pocos litros a la hora y $150 \frac{Nm^3}{h}$ de H_2 . La presión de suministro standard es de 7 bar, pero pueden operar hasta 15 bar. La pureza es de 99,7%, pero la utilización de la unidad de purificación permite obtener H_2 con una pureza del 99,99998% en volumen. El consumo de energía

específico es de $6,1 \frac{kWh}{Nm^3}$ de H_2 producido. El precio de un electrolizador de $11,2 \frac{Nm^3}{h}$ de H_2 a 7 bar de presión y pureza del 99,999 % (vol) es de 150000 \$ USA.

2.3. Últimos avances.

Varias opciones han sido sugeridas para reducir los costos de electrolizadores alcalinos de alta capacidad. Algunas de estas opciones ya han sido incorporadas en unidades comerciales. Otros componentes necesarios están todavía bajo desarrollo. Las principales áreas de desarrollo son: Cambiar la geometría y configuración de la celda con el propósito de reducir su resistencia y minimizar la pérdida de calor causada por la corriente, es decir el calor generado (véase el apartado 4.1.2.1. *Calor generado*). Esta configuración se conoce como “Zero Gap Cell Design” donde los electrodos se montan presionados directamente a ambos lados del diafragma salen a la superficie, a fin de que el H_2 y gases O_2 se vean forzados a abandonar los electrodos por la parte posterior. Este montaje conlleva la desventaja de un problema mayor de corrosión debido a los productos que pueden formarse en el ánodo, creciendo a través del diafragma y conduciendo a un posible y peligroso cortocircuito [4]. De cualquier forma, la mayoría de fabricantes ya adoptan este diseño [2].

Desarrollo de electrocatalizadores nuevos y más baratos capaces de reducir la suma de sobrevoltajes anódicos y catódicos a 0,3 V o menos, así como también reducir la temperatura de operación, para poder usar materiales más baratos. En particular, un metal mixto conteniendo óxido de cobalto en ánodo y los recubrimientos de Raney-Nickel en cátodo están siendo investigado y probado [2].

También se están desarrollando de materiales nuevos y más baratos para el diafragma como los reemplazos para amianto de polisulfonatos, con carácter hidrófobo disminuido por medio de aditivos (por ejemplo el ácido poliantimónico). Otra línea de desarrollo es el uso de diafragmas cerámicos basados en titanato de bario o de calcio y óxido de níquel. Se deposita en una red metálica un estrato de óxido impermeable al gas. El espesor del estrato es $< 500 \mu m$, lo cual conduce a una resistencia baja de $2 \cdot 10^{-5} \Omega$ [4]. La estabilidad frente a electrólitos a altas temperaturas es también favorable. Los últimos avances incluyen la comercialización de un electrolizador que posee una membrana de tipo alcalino de intercambio de iones con un rendimiento del 90% por la compañía ' Systems Vanderborre Hydrogen ' [2].

Construcción de la celda electrolítica en acero austenítico en lugar de aleaciones de níquel [4][2].

3. MODELO TERMODINÁMICO.

La termodinámica suministra un marco adecuado para describir los equilibrios y efectos térmicos que se producen en reactores electroquímicos.

El objetivo de esta sección es presentar desde un punto de vista termodinámico la teoría básica de la electrólisis y exponer los diversos fenómenos implicados.

3.1. Energía requerida para la electrólisis.

Mediante la termodinámica es posible cuantificar cual es la potencia eléctrica necesaria para la electrólisis del agua. Para ello se parte del primer y segundo principio de la termodinámica:

Primer principio de la termodinámica: $dU = \delta Q + \delta W$

Segundo principio de la termodinámica: $\delta Q \leq TdS$

Donde el trabajo puede separarse entre trabajo de expansión y el resto de trabajo:

$$\delta W = \delta W_{\text{expansi ón}} + \delta W_a$$

En sistemas cerrados el trabajo de expansión toma el valor:

$$\delta W_{\text{expansi ón}} = -pdV$$

Combinando el primer y segundo principio de la termodinámica obtenemos:

$$dU + pdV - TdS - \delta W_a \leq 0$$

Para el caso en que T y P permanezcan constantes:

$$d(U + pV - TS) \leq \delta W_a$$

Donde aparece la definición de energía libre de Gibbs quedando:

$$dG_{T,P} \leq \delta W_a$$

Para un proceso reversible la restricción se cumple con estricto signo de igualdad.

$$\Delta G_{T,P} = W_{a,rev}$$

Como en el proceso solo hay una manera de intercambiar trabajo distinto del de expansión, que es en forma de trabajo eléctrico, tenemos que:

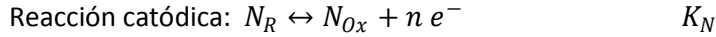
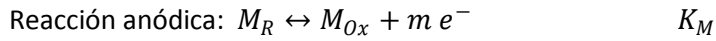
$$\Delta G_{T,P} = W_{\text{eléctrico}}$$

Análogamente si el proceso no es reversible obtenemos:

$$\Delta H_{T,P} = W_{\text{eléctrico}}$$

3.2. Ley de Nernst.

Una reacción química se produce siempre que un sistema no esté en equilibrio químico. Para una reacción de oxidación-reducción (redox) tenemos:



Donde M_R , N_{Ox} , M_{Ox} , N_R representan los compuestos químicos y n y m los coeficientes estequiométricos de la ecuación, K_M es la constante de equilibrio de la reacción anódica, K_N la constante de equilibrio de la reacción catódica y K es la constante de equilibrio de la reacción global [14]. Se define el cociente de reacción como:

$$Q = \frac{[M_{Ox}]^n \cdot [N_R]^m}{[M_R]^n \cdot [N_{Ox}]^m}$$

Donde $[X]$ es la concentración de la especie X . Y la constante de equilibrio de la reacción global:

$$K = \frac{[M_{Ox}]_{eq}^n \cdot [N_R]_{eq}^m}{[M_R]_{eq}^n \cdot [N_{Ox}]_{eq}^m}$$

Donde $[X]_{eq}$ es la concentración de la especie X en el equilibrio.

Para la reacción anódica el voltaje producido viene dado por la expresión:

$$E_M = \frac{R T}{F \log(e)} \cdot pe$$

Donde el pe se define como el menos logaritmo de la concentración de electrones:

$$pe = -\log([e^-])$$

El pe se calcula mediante el método intervalos de predominio [14]:

$$pe = \frac{1}{m} pK_M - \frac{1}{m} \log\left(\frac{[M_R]}{[M_{Ox}]}\right)$$

Donde pK_M viene dado por:

$$pK_M = -\log(K_M)$$

El voltaje para las condiciones de equilibrio del ánodo viene definido por:

$$E_M^\circ = \frac{R T}{m F} \cdot \ln(K_M)$$

Sustituyendo las ecuaciones anteriores obtenemos:

$$E_M = E_M^\circ - \frac{R T}{m F} \cdot \ln\left(\frac{[M_R]}{[M_{Ox}]}\right)$$

Un desarrollo análogo al anterior para el cátodo nos lleva a la expresión:

$$E_N = E_N^\circ - \frac{R T}{n F} \cdot \ln \left(\frac{[N_R]}{[N_{Ox}]} \right)$$

La diferencia de potencial entre cátodo (E) y ánodo viene dada por la resta entre los potenciales obtenidos:

$$E = E_C - E_A = E_N - E_M$$

Sustituyendo obtenemos:

$$E = E^\circ - \frac{R T}{m n F} \cdot \ln \left(\frac{[M_{Ox}]^n \cdot [N_R]^m}{[M_R]^n \cdot [N_{Ox}]^m} \right)$$

Restando el potencial estándar del cátodo menos el ánodo:

$$E^\circ = \frac{R T}{m n F} \cdot \ln(K)$$

Teniendo en cuenta la definición de cociente de reacción (Q) obtenemos la expresión de la ecuación de Nernst para el caso general [15]:

$$E = E^\circ - \frac{R T}{m n F} \cdot \ln(Q)$$

O lo que es lo mismo:

$$E = \frac{R T}{z F} \cdot \ln \left(\frac{K}{Q} \right)$$

$$z = m \cdot n$$

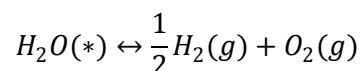
Siendo z el número de electrones intercambiados en el proceso.

3.3. Termodinámica de la electrolisis del agua.

En esta apartado se obtiene los valores de las variables termodinámicas que nos permiten cuantificar los intercambios de energía y la calidad de los procesos implicados.

En el desarrollo expuesto en este apartado se ha supuesto que no existe mezcla entre la fase gaseosa y la fase líquida y se ha seguido un desarrollo enfocado a utilizar tablas o correlaciones de las entalpías y entropías del agua, del hidrogeno y del oxigeno como datos de entrada para el cálculo de la entalpía (ΔH_R) y la entropía de reacción (ΔS_R).

El proceso a estudiar es la electrolisis del agua cuya reacción química es la siguiente:



Las condiciones estándar vienen definidas por:

$$T^\ominus = 25\text{ }^\circ\text{C}$$

$$P^\ominus = 1\text{ bar}$$

$$\Delta H_{H_2O}(T^\ominus, P^\ominus) = -285800 \frac{\text{J}}{\text{mol}}$$

$$\Delta H_{H_2}(T^\ominus, P^\ominus) = 0 \frac{\text{J}}{\text{mol}}$$

$$\Delta H_{O_2}(T^\ominus, P^\ominus) = 0 \frac{\text{J}}{\text{mol}}$$

$$\Delta S_{H_2O}(T^\ominus, P^\ominus) = 69,9 \frac{\text{J}}{\text{mol } ^\circ\text{C}}$$

$$\Delta S_{H_2}(T^\ominus, P^\ominus) = 130,6 \frac{\text{J}}{\text{mol } ^\circ\text{C}}$$

$$\Delta S_{O_2}(T^\ominus, P^\ominus) = 205 \frac{\text{J}}{\text{mol } ^\circ\text{C}}$$

3.3.1. Cálculo del incremento de entalpía de reacción.

El incremento de entalpía de reacción viene dado por [15]:

$$\Delta H_R(T, P) = \Delta H_{H_2}(T, P) + \frac{1}{2} \Delta H_{O_2}(T, P) - \Delta H_{H_2O}(T, P)$$

Para el agua tenemos:

$$\Delta H_{H_2O}(T, P) = H_{H_2O}(T, P) - H_{H_2O}(T^\ominus, P^\ominus) + \Delta H_{H_2O}(T^\ominus, P^\ominus)$$

Para los gases tenemos las siguientes expresiones:

$$\Delta H_{H_2}(T, P) = H_{H_2}(T, P) - H_{H_2}(T^\ominus, P^\ominus) + \Delta H_{H_2}(T^\ominus, P^\ominus)$$

$$\Delta H_{O_2}(T, P) = H_{O_2}(T, P) - H_{O_2}(T^\ominus, P^\ominus) + \Delta H_{O_2}(T^\ominus, P^\ominus)$$

3.3.2. Cálculo del incremento de entropía de reacción.

El aumento de entropía de reacción tiene la expresión es análogo al cálculo de la entalpía.

Tenemos [15]:

$$\Delta S_R(T, P) = \Delta S_{H_2}(T, P) + \frac{1}{2} \Delta S_{O_2}(T, P) - \Delta S_{H_2O}(T, P)$$

Para el agua tenemos:

$$\Delta S_{H_2O}(T, P) = S_{H_2O}(T, P) - S_{H_2O}(T^\ominus, P^\ominus) + \Delta S_{H_2O}(T^\ominus, P^\ominus)$$

Para los gases:

$$\Delta S_{H_2}(T, P) = S_{H_2}(T, P) - S_{H_2}(T^\ominus, P^\ominus) + \Delta S_{H_2}(T^\ominus, P^\ominus)$$

$$\Delta S_{O_2}(T, P) = S_{O_2}(T, P) - S_{O_2}(T^\ominus, P^\ominus) + \Delta S_{O_2}(T^\ominus, P^\ominus)$$

3.3.3. Cálculo del incremento de energía libre de Gibbs de reacción.

Combinando el incremento de entalpía y entropía de reacción obtenemos el incremento de la energía libre de Gibbs de reacción [15]:

$$\Delta G_R(T, P) = \Delta G_{H_2}(T, P) + \frac{1}{2} \Delta G_{O_2}(T, P) - \Delta G_{H_2O}(T, P)$$

Para el agua tenemos la expresión:

$$\Delta G_{H_2O}(T, P) = \Delta H_{H_2O}(T, P) - T[K] \cdot \Delta S_{H_2O}(T, P)$$

Para los gases:

$$\Delta G_{H_2}(T, P) = \Delta H_{H_2}(T, P) - T[K] \cdot \Delta S_{H_2}(T, P)$$

$$\Delta G_{O_2}(T, P) = \Delta H_{O_2}(T, P) - T[K] \cdot \Delta S_{O_2}(T, P)$$

Nótese que para el cálculo del incremento de las energías libres de Gibbs de los productos y de los reactivos la temperatura tiene que estar en grados Kelvin.

3.4. Sobrevoltajes.

La cinética de las reacciones electroquímicas que tienen lugar en el proceso electrolítico se puede expresar en términos de sobrepotencial. Éste, viene determinada por la estructura y composición de la interface electrolito-electrodo [16].

El comportamiento de un electrolizador está influenciado por la cinética de los electrodos, por la estructura física y geometría de la celda y por el tipo de electrolito utilizado. Estos factores se manifiestan como pérdidas de eficiencia, aumento del voltaje requerido respecto al teórico, y dan lugar a pérdidas por polarización, sobrepotencial o sobrevoltaje [17].

El voltaje a circuito abierto o voltaje de equilibrio de una celda electrolítica es el voltaje que puede medirse en bornas cuando trabaja en vacío. Este valor es mayor que el voltaje a circuito abierto calculado sobre la base de la termodinámica. Adicionalmente, el voltaje de la celda se incrementa respecto al voltaje a circuito abierto ($I = 0$) al aumentar la intensidad que circula entre ánodo y cátodo. Todo ello viene motivado por la existencia de unos sobrevoltajes, reflejo de las irreversibilidades existentes [1]. Estas irreversibilidades se denominan:

- Sobrevoltaje de activación: es una pérdida motivada por el hecho de estar limitada la velocidad de transferencia de carga. La elección de un catalizador adecuado y el incremento de la temperatura de operación pueden disminuir el valor de este sobrevoltaje [1].
- Sobrevoltaje de concentración: es debido a las diferencias de voltajes que aparecen como consecuencia de procesos difusivos (gradientes de presión, cambios en la velocidad de difusión de líquidos y gases). El retraso en alcanzar condiciones

estacionarias o bien, la ausencia de condiciones de equilibrio, son el origen de diferencias de concentración de electrolito. Otros parámetros que afectan a éste sobrevoltaje son la porosidad de los materiales (con influencia en el flujo de gases y líquidos) o la permeabilidad de las membranas (con influencia sobre el flujo iónico) [1].

- Sobrevoltaje de reacción: viene motivado por los cambios de concentración existente en la interface electrolito-electrodo como consecuencia del consumo de reactantes en la misma [1].
- Sobrevoltaje de transferencia: es el sobrevoltaje U que se necesita para provocar que una corriente I fluya hacia o desde un electrodo. Viene expresado por la ecuación de Tafel [18][1]:

$$U = a + b \cdot \log(I)$$

Donde a y b son constantes determinadas experimentalmente e I es la densidad de corriente que atraviesa el electrodo. Este sobrevoltaje es una medida de la irreversibilidad de la reacción que tiene lugar en el electrodo [1].

- Sobrevoltaje óhmico: está directamente relacionado con la caída de voltaje producida al circular una intensidad a través de un medio con una determinada resistencia eléctrica. La resistencia óhmica de los electrodos y del electrolito muestra un comportamiento acorde con la ley de Ohm [1].

4. MODELO MATEMÁTICO.

4.1. Planteamiento del problema.

Podemos suponer el problema dividido en 4 partes, la primera es la parte eléctrica en la cual se determina la intensidad (I) y la tensión (U) de la celda electrolítica, la segunda parte se obtiene la temperatura del electrolito (T) integrando la ecuación del calor, se ha de notar que la primera y segunda parte están acopladas ya que los coeficientes de la ecuación característica del electrolizador ($s(T), r(T), t(T), U_{rev}(T, P)$) dependen de la temperatura del electrolito y el calor generado ($\dot{Q}_{gen}$) depende de la potencia consumida ($\dot{W}_T$) y de la tensión a la que trabaja la celda electrolítica (véase 4.1.2.1.), en la tercera parte se calcula el caudal de hidrógeno ($\dot{m}_{H_2}$) a partir de la intensidad y la temperatura del electrolito y para terminar en la cuarta parte se obtienen los demás caudales definidos por la estequiometría de la reacción.

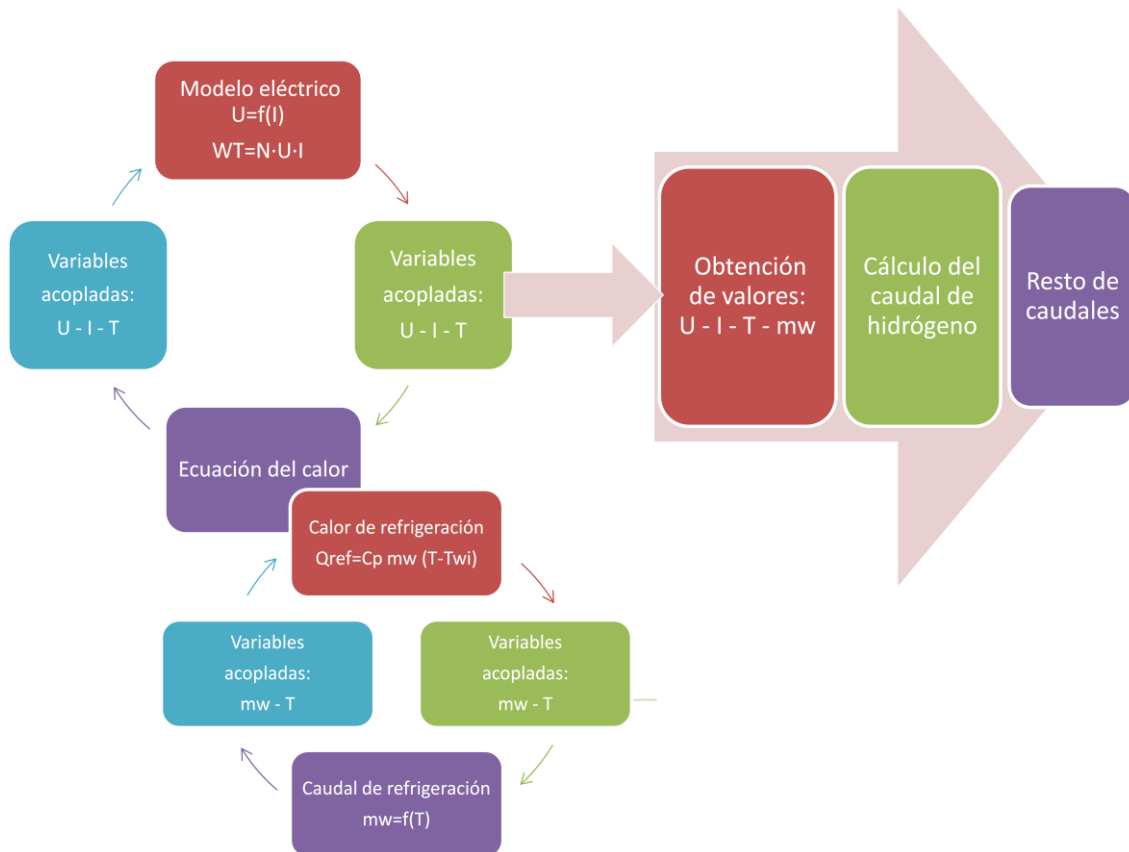


Figura 4.1. Planteamiento del problema.

4.1.1. Planteamiento eléctrico.

La curva característica de electrolizador determina los diferentes puntos de funcionamiento de este debido al efecto de los sobrevoltajes que representan las irreversibilidades del proceso. Este efecto se ve cuantificado por una serie de coeficientes r , s , t que se determinan experimentalmente y por el voltaje reversible y son dependientes de la temperatura del electrolito (T).

$$U = U_{rev} + \frac{r}{A} I + s \log \left(\frac{t}{A} I + 1 \right)$$

Donde U es la diferencia de potencial en bornas de una celda electrolítica, I es la corriente eléctrica que atraviesa dicha celda, U_{rev} es el voltaje reversible y $\log_{10}(\cdot)$ se refiere a logaritmo decimal. El voltaje reversible se define como:

$$U_{rev} = \frac{\Delta G_R}{z F}$$

Donde ΔG_R es el incremento de energía libre de Gibbs, z es el número de moles de electrones intercambiados en la reacción de electrólisis, en este caso ($z = 2$) y F es la constante de Faraday.

$$F \approx 96485,3383 \frac{C}{mol}$$

La dependencia de los coeficientes con la temperatura del electrolito (T) se obtiene mediante regresión una vez realizadas las medidas experimentales de tensión (U) e intensidad (I) para diferentes temperaturas.

$$s(T) = s_0 + s_1 T + s_2 T^2 \dots$$

$$t(T) = t_0 + \frac{t_1}{T} + \frac{t_2}{T^2} \dots$$

$$r(T) = r_0 + r_1 T + r_2 T^2 \dots$$

La potencia consumida por el electrolizador ($\dot{W}_T$) es igual a al producto de la tensión en bornas de cada celda electrolítica (U), la intensidad que atraviesa esta (I) y el número total de celdas (N) que se obtiene al multiplicar el número de celdas conectadas en serie (n_c) por el número de series de celdas conectadas en paralelo (n_r).

$$\dot{W}_T = N I U$$

$$N = n_c \cdot n_r$$

Fijando la temperatura del electrolito (T) esta parte consta de 2 ecuaciones (potencia consumida, curva característica) con 2 incógnitas (U, I) y su resolución determina el punto de funcionamiento del electrolizador.

4.1.2. Ecuación del calor.

Para calcular la evolución de la temperatura (T) a lo largo del tiempo hay que calcular todos los calores involucrados en el balance y obtener el calor resultante ($\dot{Q}$).

$$C_t \frac{dT}{dt} = \dot{Q}$$

$$\dot{Q} = \dot{Q}_{gen} - \dot{Q}_{per} - \dot{Q}_{ref} - \dot{Q}_{H_2O,i}$$

4.1.2.1. Calor generado.

El calor generado ($\dot{Q}_{gen}$) es el calor aportado al electrolito debido a la irreversibilidades en el proceso de la electrólisis.

$$\dot{Q}_{gen} = \dot{W}_T (1 - \eta_U)$$

El calor generado depende de la potencia consumida por el electrolizador ($\dot{W}_T$) y de la eficiencia de voltaje (η_U) que es una medida de lo correctamente que se está realizando la electrólisis. La eficiencia de voltaje se define como el cociente entre el voltaje necesario para producir la electrólisis, es decir, el voltaje termoneutro (U_{tn}) y el voltaje realmente aplicado a la celda electrolítica (U).

$$\eta_U = \frac{U_{tn}}{U}$$

$$U_{tn} = \frac{\Delta H_R}{z F}$$

La eficiencia de voltaje puede ser mayor que la unidad teóricamente, ya que solo es necesario aplicar el voltaje reversible (U_{rev}) para que se produzca la electrólisis y este es siempre menor que el voltaje termoneutro.

4.1.2.2. Calor perdido.

El calor perdido ($\dot{Q}_{per}$) cuantifica la cantidad de calor que se disipa al ambiente a través de los límites físicos del equipo. Dada la complejidad del cálculo se utiliza un modelo simplificado unidimensional [19][20].

La figura 4.2 muestra el modelo de intercambio de calor del electrolizador con el ambiente y sus alrededores.

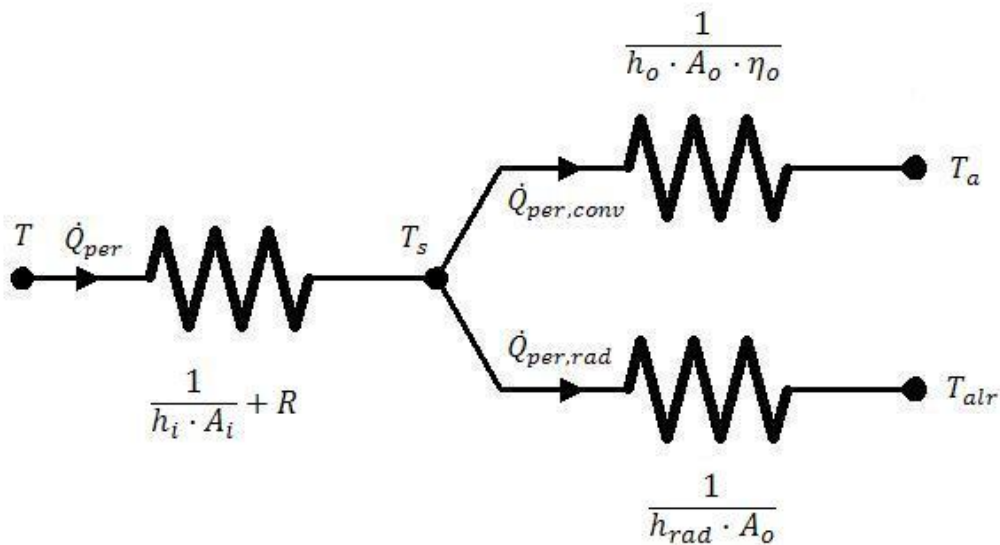


Figura 4.2. Equivalente eléctrico del modelo de intercambio de calor.

El calor perdido es igual a la suma del calor perdido por convección ($\dot{Q}_{per,conv}$) y el calor perdido por radiación ($\dot{Q}_{per,rad}$).

$$\dot{Q}_{per} = \dot{Q}_{per,conv} + \dot{Q}_{per,rad}$$

El calor perdido también puede expresarse como el salto de temperatura entre la temperatura del electrolito dentro de stack (T) y la temperatura de la superficie exterior del modelo (T_s) dividido entre la resistencia térmica correspondiente.

$$\dot{Q}_{per} = \frac{T - T_s}{\frac{1}{h_i \cdot A_i} + R}$$

Donde T_s es la temperatura de la superficie exterior del equipo, h_i es el coeficiente de película interior, A_i es el área de la superficie interior, R es la resistencia térmica inherente al material.

Si se opta por un modelo donde la superficie de intercambio se considera cilíndrica aplicaremos la siguiente expresión para el cálculo de la resistencia térmica (R):

$$R_{cil} = \frac{\ln\left(\frac{D_o}{D_i}\right)}{2 \pi L k} = \frac{\ln\left(\frac{D_o}{D_i}\right) D_o}{2 A_o k}$$

Donde D_o es el diámetro de la cara exterior del cilindro, D_i el radio de la cara interior, A_o es la superficie de la cara exterior del cilindro y k es la conductividad térmica.

Por el contrario si la opción es aplicar un modelo de placa plana utilizaremos:

$$R_{pla} = \frac{e}{A_o k}$$

Donde e es el espesor de la placa, A_o es la superficie de dicha placa y k es la conductividad térmica.

Las pérdidas de calor por convección pueden expresarse como:

$$\dot{Q}_{per,conv} = \frac{T_s - T_a}{\frac{1}{h_o \cdot A_o \cdot \eta_o}}$$

Donde h_o es el coeficiente de película exterior, A_o es el área de la superficie exterior, η_o es la eficiencia de las aletas en el lado exterior en el caso de que existieran (electrolizador refrigerado por un aerotermo).

Las pérdidas de calor por radiación pueden expresarse como:

$$\dot{Q}_{per,rad} = \frac{T_s - T_{alr}}{\frac{1}{h_{rad} \cdot A_o}}$$

$$h_{rad} = \sigma \cdot \varepsilon \cdot \bar{T}^3$$

Donde σ es la constante de Boltzmann, ε es la emisividad de la superficie exterior en el modelo de intercambio de calor y $\bar{T}$ es una temperatura media entre la temperatura de la superficie (T_s) y la temperatura de los alrededores (T_{alr}).

$$\sigma \approx 5,6697 \cdot 10^{-8} \frac{W}{K^4 m^2}$$

Tenemos un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas ($\dot{Q}_{per}$, $\dot{Q}_{per,conv}$, $\dot{Q}_{per,rad}$, T_s) que permiten calcular $\dot{Q}_{per}$.

4.1.2.3. Calor de refrigeración.

Existen varias posibilidades para abordar el problema la refrigeración, las más destacadas son:

- Aerotermo que fuerce una corriente de aire que refrigere el electrolizador.
- Intercambiador de calor exterior que utilice un caudal de agua fría procedente de una planta enfriadora.

En este proyecto se ha optado por la segunda opción, que se describe a continuación.

El calor de refrigeración ($\dot{Q}_{ref}$) es el extraído por el sistema de refrigeración para mantener controlada la temperatura del electrolito (T). Para la evacuación de este calor se hace circular un caudal de electrolito ($\dot{m}_w$), mediante una bomba, hasta un intercambiador de calor exterior donde se produce el intercambio de calor con un caudal de agua procedente de la planta frigorífica ($\dot{m}_{fr}$).

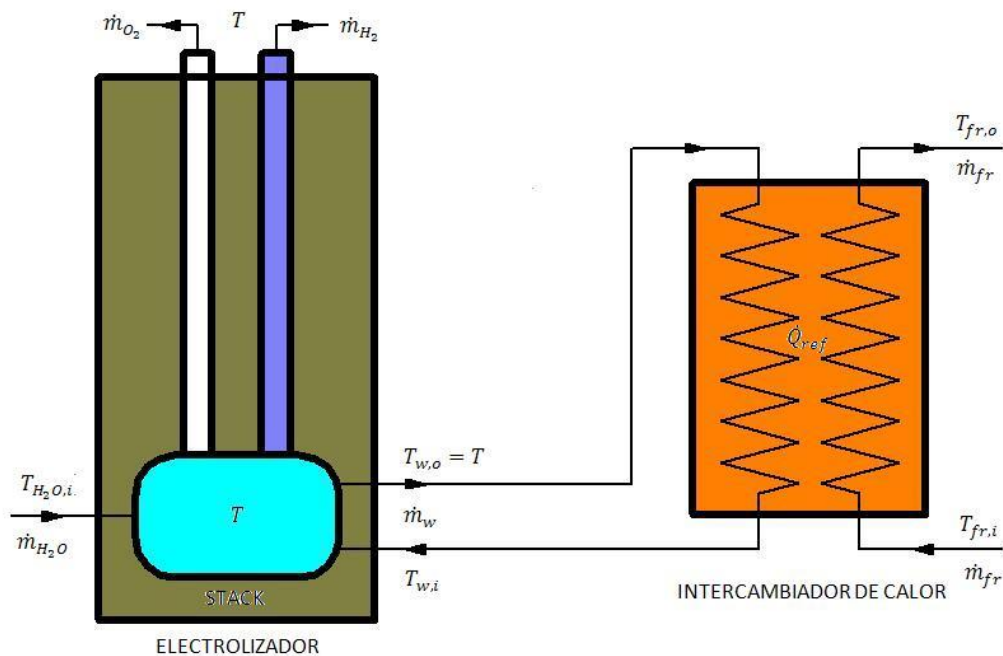


Figura 4.3. Esquema del circuito de refrigeración.

Para el cálculo del calor de refrigeración ($\dot{Q}_{ref}$) se supone que la mezcla de agua y KOH de la que está compuesta el electrolito se comporta como el agua, por lo que se utiliza el valor del calor específico a presión constante del agua (C_{p,H_2O}).

Si tenemos en cuenta el salto de temperaturas que experimenta el caudal de agua de electrolito ($\dot{m}_w$) al atravesar el intercambiador tenemos:

$$\dot{Q}_{ref} = \dot{m}_w C_{p,H_2O} (T - T_{w,i})$$

Donde $T_{w,i}$ es la temperatura del caudal de electrolito a la entrada del electrolizador después de haber circulado a través del intercambiador de calor. Se ha de notar que la temperatura de salida del agua del electrolizador ($T_{w,o}$) coincide con la temperatura del electrolito, ya que no hay ningún intercambiador de calor interno.

Otra manera de expresar el calor de refrigeración es mediante el salto de temperatura que el agua de refrigeración procedente de la planta refrigeradora sufre en el intercambiador de calor:

$$\dot{Q}_{ref} = \dot{m}_{fr} C_{p,H_2O} (T_{fr,o} - T_{fr,i})$$

Donde $\dot{m}_{fr}$ es el caudal másico de agua procedente de la planta enfriadora, $T_{fr,i}$ es la temperatura del agua procedente de la planta a la entrada del intercambiador de calor y $T_{fr,o}$ es la temperatura dicha agua a la salida del intercambiador de calor.

Para caracterizar el comportamiento del intercambiador se ha optado por utilizar el método $\varepsilon - NTU$. Para ello se calculan las capacidades caloríficas de ambos fluidos (C_w, C_{fr}) y se comparan:

$$C_w = \dot{m}_w C_{p,H_2O}$$

$$C_{fr} = \dot{m}_{fr} C_{p,H_2O}$$

$$C_{min} = \begin{cases} C_w, & \text{si } C_w < C_{fr} \\ C_{fr}, & \text{si } C_w \geq C_{fr} \end{cases}$$

$$C_{max} = \begin{cases} C_{fr}, & \text{si } C_w < C_{fr} \\ C_w, & \text{si } C_w \geq C_{fr} \end{cases}$$

Cuando se conoce la capacidad calorífica mínima (C_{min}) ya es posible determinar el calor de refrigeración máximo teórico ($\dot{Q}_{max}$) que viene dado por:

$$\dot{Q}_{max} = C_{min} \cdot \Delta T_{max}$$

Donde ΔT_{max} es el salto máximo de temperaturas producible en el intercambiador, nótese que dicho salto solo puede experimentarlo el fluido de capacidad calorífica mínima (C_{min}).

Para este caso:

$$\Delta T_{max} = T - T_{fr,i}$$

Se calcula la relación entre capacidades caloríficas:

$$C^* = \frac{C_{min}}{C_{max}}$$

Ahora calculamos el número de unidades de transferencia del intercambiador de calor:

$$NTU = \frac{UA}{C_{min}}$$

La eficiencia del intercambiador (ε_i) depende de la relación de capacidades caloríficas (C^*) y del número de unidades de transferencia del intercambiador de calor (NTU), cada tipo de intercambiador tiene una función determinada que relaciona dichas variables, esta función es obtenida experimentalmente.

$$\varepsilon_i = f(C^*, NTU)$$

Una vez calculada la eficiencia del intercambiador se obtiene el calor de refrigeración de la siguiente manera:

$$\dot{Q}_{ref} = \varepsilon_i \cdot \dot{Q}_{max}$$

4.1.2.3.1. Caudal de refrigeración.

El caudal de refrigeración ($\dot{m}_w$) es la variable elegida para controlar la temperatura del electrolito (T). Como sistema de control se ha elegido un PID con su parte proporcional que soporta el mayor peso en las labores del control, su parte integral para eliminar el error en el régimen permanente y su parte derivativa para prevenir subidas bruscas de la temperatura debido a cambios severos en la entrada ($\dot{W}_T$). La expresión del caudal de refrigeración queda de la siguiente manera:

$$\dot{m}_w = K_p \cdot (T - T_{nom}) + \frac{K_p}{T_i} \cdot \int_0^t (T - T_{nom}) dt + K_p \cdot T_d \cdot \frac{d}{dt} (T - T_{nom})$$

Para la correcta elección de las constantes del control se va a aplicar el método de Ziegler-Nichols. Primero establecemos $T_i = \infty$ y $T_d = 0$. Usando sólo la acción de control proporcional, se incrementa K_p de 0 a un valor crítico K_{cr} en donde la salida exhiba primero oscilaciones sostenidas. Si la salida no presenta oscilaciones sostenidas para cualquier valor que pueda tomar K_p , no se aplica este método. Por tanto, la ganancia crítica K_{cr} y el periodo P_{cr} correspondiente se determinan experimentalmente. Ziegler-Nichols sugirieron que se establecieran los valores de los parámetros K_p , T_i y T_d de acuerdo con la fórmula que aparece en la siguiente tabla [21].

Tipo de controlador	K_p	T_i	T_d
P	$0.5K_{cr}$	∞	0
PI	$0.45K_{cr}$	$\frac{1}{1.2}P_{cr}$	0
PID	$0.6K_{cr}$	$0.5P_{cr}$	$0.125P_{cr}$

$$G(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right)$$

Una de las utilidades de la implementación de modelos matemáticos de plantas y procesos es aplicar dichos modelos al diseño y optimización del control obteniendo K_p , T_i y T_d de manera adecuada.

4.1.2.4. Calor de agua de proceso.

Es el calor necesario para que el caudal de agua de proceso del electrolizador ($\dot{m}_{H_2O}$) alcance el estado termodinámico del interior del stack (temperatura del electrolito (T) y presión de operación (P)) partiendo desde las condiciones de entrada al electrolizador (temperatura de red ($T_{H_2O,i}$) y presión (P)).

$$\dot{Q}_{H_2O,i} = \dot{m}_{H_2O} C_{p,H_2O,i} (T - T_{H_2O,i})$$

Donde:

$$C_{p,H_2O,i} = C_{p,H_2O}(T_{H_2O,i}, P)$$

4.1.3. Caudal de hidrógeno.

Una vez resuelta la parte eléctrica y térmica y obtenida la intensidad que atraviesa una celda electrolítica (I) y la temperatura del electrolito (T) y el caudal de agua de refrigeración ($\dot{m}_w$) se calcula el caudal de hidrógeno producido mediante la siguiente expresión:

$$\dot{m}_{H_2} = \eta_F \frac{N I}{z F}$$

Donde η_F es el rendimiento de Faraday que tiene en cuenta el efecto de las corrientes parásitas, N es el número total de celdas del electrolizador z es el número de electrones transferidos en la reacción de la electrólisis del agua ($z = 2$) y F es la constante de Faraday.

En este modelo se utiliza la expresión del rendimiento de Faraday (η_F) propuesta por Ulleberg [2], donde se pone de manifiesto la dependencia de dicho rendimiento con la temperatura (T).

$$\eta_F = f_2 \frac{(I/A)^2}{(I/A)^2 + f_1}$$

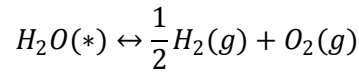
La dependencia de f_1 y f_2 con la temperatura de electrolito (T) se obtienen experimentalmente mediante mediciones en diferentes puntos de funcionamiento, obteniendo expresiones polinómicas de la temperatura.

$$f_1(T) = m_{f1} \cdot T + n_{f1}$$

$$f_2(T) = e_3 \cdot T^2 + e_2 \cdot T + e_1$$

4.1.4. Resto de caudales y producción de hidrógeno.

Para finalizar el caudal de agua que es necesaria para la electrólisis ($\dot{m}_{H_2O}$) y el caudal de oxígeno que se produce ($\dot{m}_{O_2}$) viene dado por la estequiometría de la reacción:



$$\dot{m}_{H_2O} = \dot{m}_{H_2}$$

$$\dot{m}_{O_2} = \frac{1}{2} \dot{m}_{H_2}$$

Para conocer la producción de hidrógeno desde el instante inicial hasta un instante t , se integra el caudal de hidrogeno hasta dicho instante:

$$V_{H_2} = \int_0^t \dot{m}_{H_2} \cdot dt$$

5. IMPLEMENTACIÓN EN SIMULINK® Y MATLAB®.

Se ha optado por realizar una implementación estructurada en bloques para la resolución del problema que tiene las siguientes ventajas:

- Seguimiento de todas las variables del problema.
- Fácil modificación de partes del modelo.
- Fácil adaptación para interconexión con otros modelos.
- Fácil detección de errores.

El modelo realizado utilizando Simulink® y Matlab®, utilizando el algoritmo de integración *ode 45 (Dormand-Prince)* con paso variable [22][23].

5.1. Descripción del modelo.

A continuación se muestra un esquema que muestra la conexión existente entre los equipos.

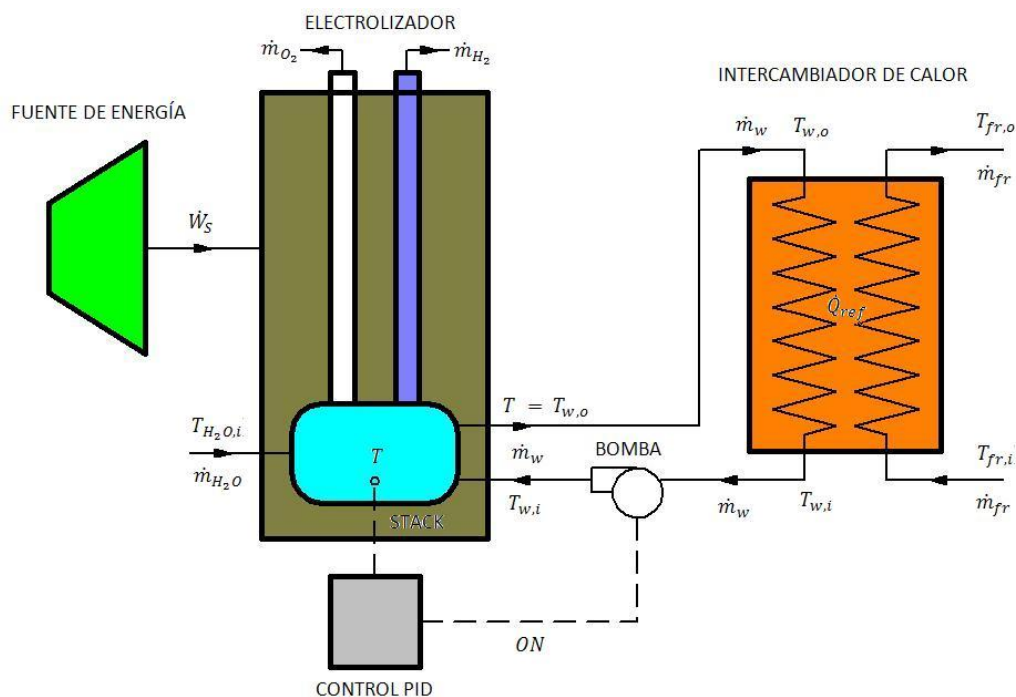


Figura 5.1. Esquema de conexionado de equipos.

A continuación se enumeran los equipos y sus salidas y entradas para el seguimiento del desarrollo de la implementación matemática.

Electrolizador:

Entradas:

- Corriente eléctrica continua (2 cables polo positivo y negativo) procedente de la fuente de potencia, si la fuente no es continua se coloca un inversor.
- Agua de alimentación ($\dot{m}_{H_2O}$) procedente de la unidad de tratamiento de agua.
- Caudal de agua de refrigeración ($\dot{m}_w$) procedente de la bomba de circulación.

Salidas:

- Caudal de hidrógeno gaseoso ($\dot{m}_{H_2}$) hacia la unidad de purificación de hidrógeno.
- Caudal de oxígeno gaseoso ($\dot{m}_{O_2}$) hacia el depósito de oxígeno.
- Caudal de agua de refrigeración ($\dot{m}_w$) hacia el intercambiador de calor exterior.
- Señal de control que indica la temperatura del electrolito (T) hacia el control PID.

Intercambiador de calor:

Entradas:

- Caudal de agua de refrigeración ($\dot{m}_w$) procedente del electrolizador.
- Caudal de refrigeración ($\dot{m}_{fr}$) procedente de la planta enfriadora.

Salidas:

- Caudal de agua de refrigeración ($\dot{m}_w$) hacia la bomba de circulación.
- Caudal de agua de refrigeración ($\dot{m}_{fr}$) hacia la planta enfriadora.

Bomba de circulación:

Entradas:

- Caudal de agua de refrigeración ($\dot{m}_w$) procedente del intercambiador exterior.
- Señal de control que indica la potencia que se le aporta al motor eléctrico de la bomba de circulación procedente del control PID.

Salidas:

- Caudal de agua de refrigeración ($\dot{m}_w$) hacia el electrolizador.

Control PID:

Entradas:

- Señal de control que indica la temperatura del electrolito (T) procedente del electrolizador.

Salidas:

- Señal de control que indica la potencia que se le aporta al motor eléctrico hacia la bomba de circulación.

Planta enfriadora:

Entradas:

- Caudal de agua de refrigeración ($\dot{m}_{fr}$) procedente del intercambiador exterior.

Salidas:

- Caudal de agua de refrigeración ($\dot{m}_{fr}$) hacia el intercambiador exterior.

5.2. Bloques del modelo.

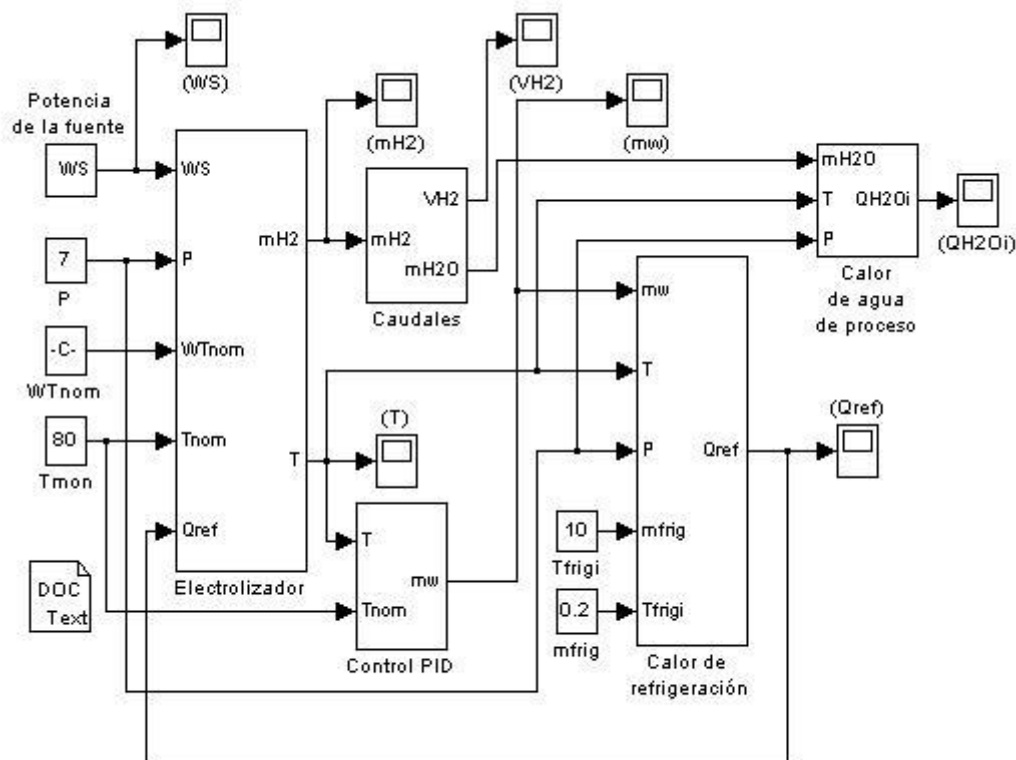


Figura 5.2. Bloque general.

El modelo consta de seis bloques. El bloque de potencia de la fuente modela la energía inyectada en el electrolizador, ya sea proveniente de una fuente renovable o de una fuente convencional. El bloque del electrolizador modela el comportamiento del equipo en los diferentes puntos de funcionamiento obteniendo el caudal de hidrógeno ($\dot{m}_{H_2}$). El bloque de calor de refrigeración modela el intercambio de calor del equipo con una planta enfriadora. El bloque de control PID regula el caudal de agua de refrigeración ($\dot{m}_w$) para que el calor intercambiado sea el necesario para conseguir la temperatura de electrolito (T) adecuada. El bloque de caudales realiza los cálculos para obtener el resto de caudales y la producción acumulada de hidrógeno (V_{H_2}) y finalmente en el último bloque se calcula el calor de agua de proceso ($\dot{Q}_{H_2O,i}$) que se desprecia en los cálculos por ser de orden de 1000 veces inferior al calor total (Q).

5.2.1. Potencia de la fuente.

El bloque de potencia de la fuente modela diferentes entradas para simular cualquier tipo de fuente: escalón, rampa, entrada sinusoidal, un aerogenerador, un campo fotovoltaico en un día soleado o nublado y cualquier combinación posible.

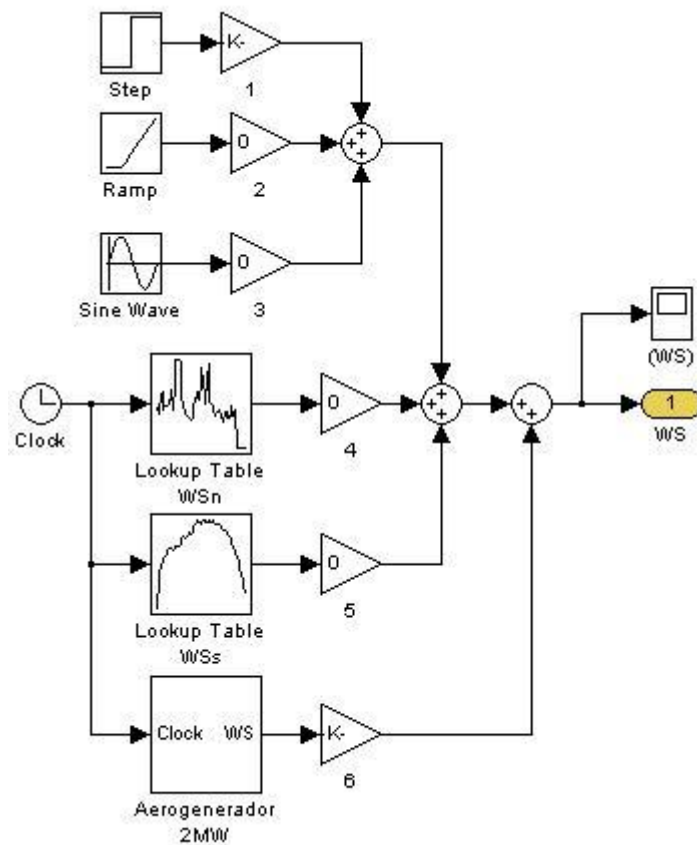


Figura 5.3. Bloque de potencia de la fuente.

5.2.1.1. Aerogenerador.

Este bloque modela la potencia suministrada ($\dot{W}_S$) por un aerogenerador, tiene medidas de la velocidad del viento para cualquier día de un año completo (una medida cada hora) introduciendo perturbaciones aleatorias para un representación más fidedigna de dichas velocidades. El modelo ha sido cedido por el departamento de Ingeniería Energética de la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla, desarrollado por María de los Ángeles Graciani Cantisán [24] y posteriormente adaptado para su correcto funcionamiento con el presente modelo.

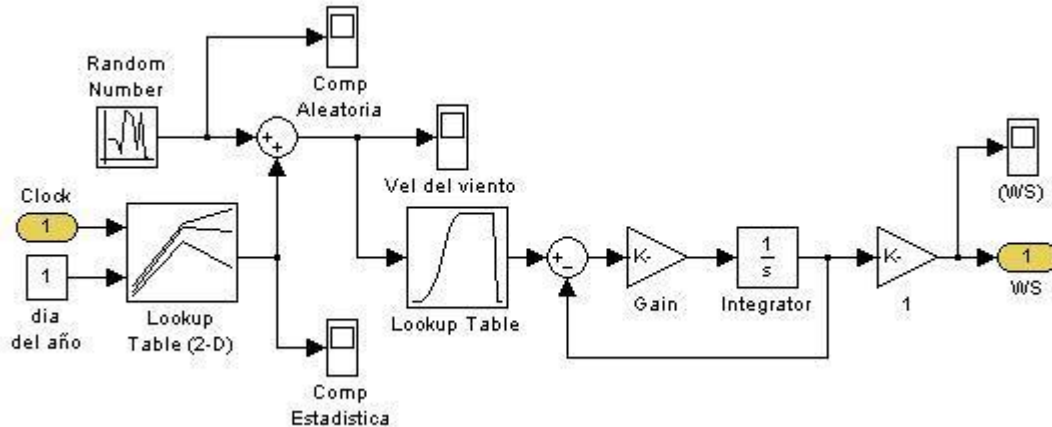


Figura 5.4. Bloque del aerogenerador.

5.2.2. Electrolizador.

Este bloque simula el comportamiento dinámico del electrolizador. Se puede dividir en 3 partes:

- Parte eléctrica.
Consta de cuatro bloques: Potencia consumida, Modelo eléctrico, Voltaje reversible y Voltaje reversible nominal. Reparte la potencia de entrada a la celda electrolítica entre tensión (U) e intensidad (I).
- Parte térmica.
Consta de cuatro bloques: Ecuación del calor, Calor generado, Calor perdido y Voltaje termoneutro. Calcula la temperatura del electrolito (T) resolviendo el modelo de transferencia de calor.
- Parte del caudal de hidrógeno.
Consta de un bloque: Caudal de hidrógeno. A partir de la intensidad de la celda (I) y temperatura del electrolito (T) obtiene el caudal de hidrógeno producido ($\dot{m}_{H_2}$).

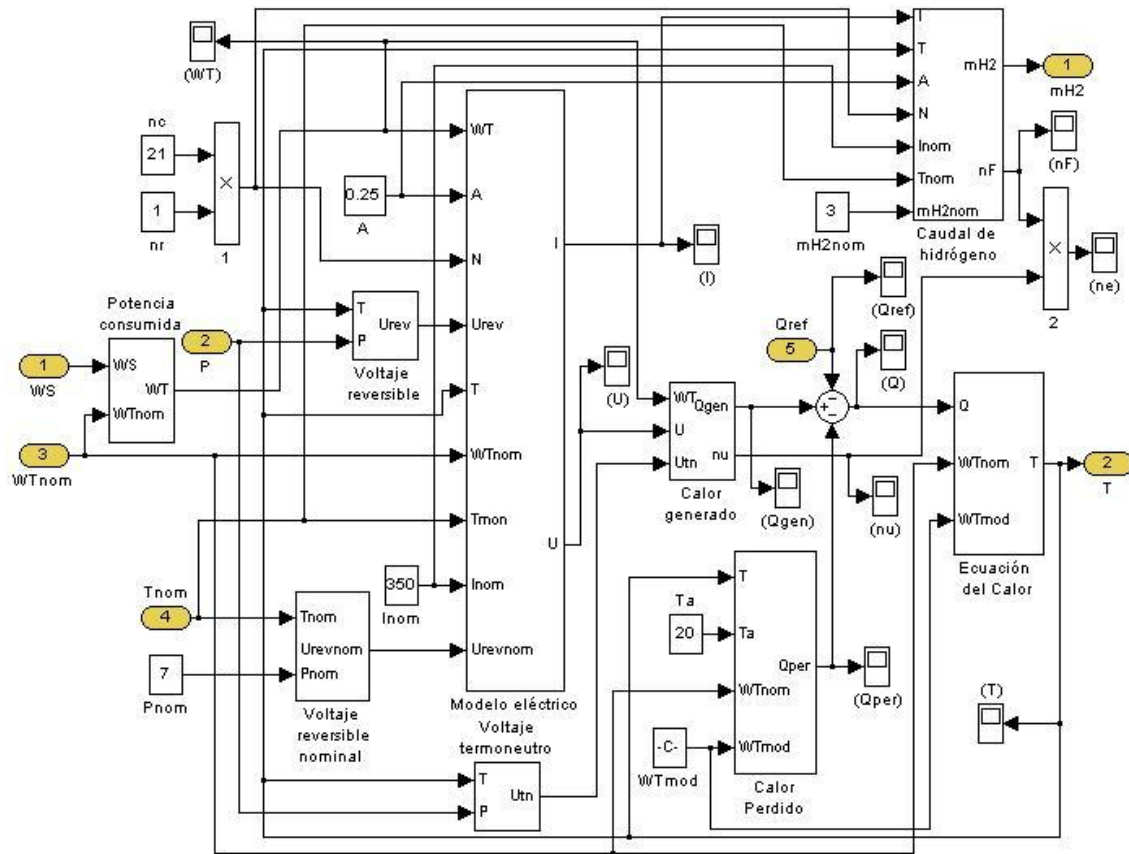


Figura 5.5. Bloque del electrolizador.

En este bloque también se calcula el rendimiento del electrolizador (η_E) que va a obtener un valor muy aproximado al rendimiento real del electrolizador ($\eta_{E,real}$) ya que solo se diferencian en la inclusión o no de la energía calorífica extraída por el sistema de refrigeración ($\dot{Q}_{ref}$). Este depende de la elección del tamaño del intercambiador y del ajuste del control.

$$\eta_E = \frac{\Delta H}{\dot{W}_T}$$

$$\eta_E = \eta_U \cdot \eta_F$$

$$\eta_{E,real} \leq \eta_E$$

5.2.2.1. Potencia consumida.

Este bloque implementa la limitación que la potencia de la fuente ($\dot{W}_S$) no puede exceder la potencia nominal del equipo ($\dot{W}_{T,nom}$).

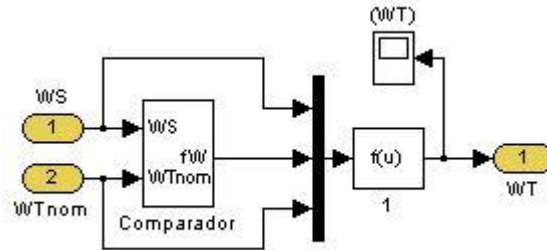


Figura 5.6. Bloque de potencia consumida.

La *función 1* simplemente asigna a la potencia consumida ($\dot{W}_T$) el valor correcto en cada caso.

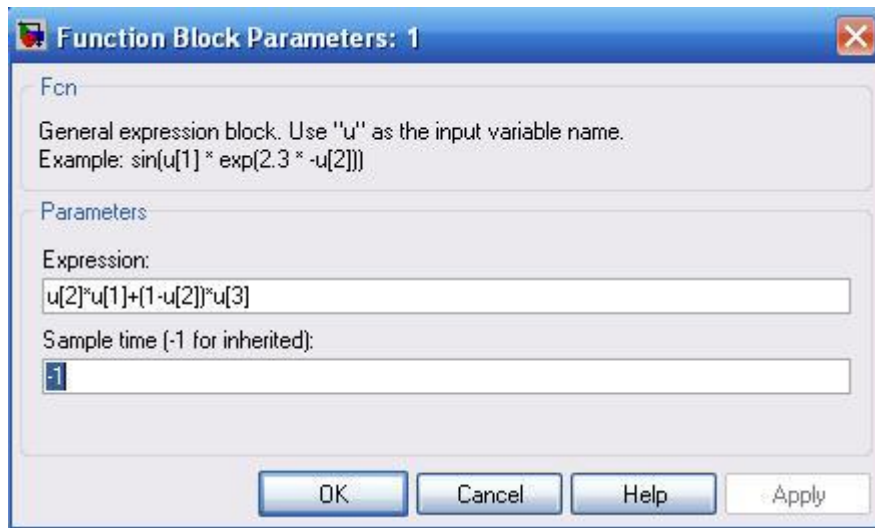


Figura 5.7. Bloque de la *función 1*.

$$\dot{W}_T = f_W \cdot \dot{W}_S + (1 - f_W) \cdot \dot{W}_{T,nom}$$

5.2.2.1.1. Comparador de potencia.

Este bloque obtiene el valor de f_W que vale 1 cuando $\dot{W}_S$ es menor que $\dot{W}_{T,nom}$ y 0 es los demás casos. La variable f_W indica a la *función 1* del bloque 5.2.2.1. *Potencia consumida* que valor debe tomar $\dot{W}_T$.

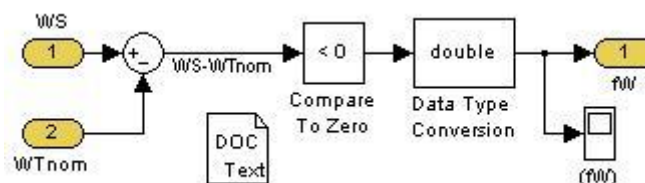


Figura 5.8. Bloque de comparador de potencia.

5.2.2.2. Voltaje reversible.

En este bloque se realiza el cálculo del voltaje reversible a partir de la temperatura de electrolito (T) y presión de trabajo (P) en la celda electrolítica:

$$U_{rev} = \frac{\Delta G_R(T, P)}{z F}$$

El cálculo del incremento de energía libre de Gibbs de reacción (ΔG_R) se realiza interpolando en una tabla de 100 filas y 10 columnas barriendo un rango de temperaturas de electrolito (T) que va de los 10°C hasta los 109°C y un rango de presiones de operación (P) desde 1 bar hasta 10 bar.

Las tablas de propiedades termodinámicas utilizadas en todo el modelo (ΔG_R , ΔH_R y C_{p,H_2O}) se han obtenido implementando un procedimiento en el software comercial EES®, el listado de dicho procedimiento se muestra a continuación en la siguiente figura:

```

Rango de Temperaturas 10_C - 109_C con 100 puntos
Rango de presiones 1_bar - 10 [bar] con 10 puntos
P1 = 10 [bar]
T° = 25 [C]
P° = 1 [bar]

ΔHH2O = - 285800 [kJ/kmol] + h ( 'Water' ; T=T1 ; P=P1 ) - h ( 'Water' ; T=T° ; P=P° )
ΔHH2 = h ( 'H2' ; T=T1 ) - h ( 'H2' ; T=T° )
ΔHO2 = h ( 'O2' ; T=T1 ) - h ( 'O2' ; T=T° )
ΔHr = ΔHH2 + 1 / 2 · ΔHO2 - ΔHH2O
ΔSH2O = 69,9 [kJ/kmol-C] + s ( 'Water' ; T=T1 ; P=P1 ) - s ( 'Water' ; T=T° ; P=P° )
ΔSH2 = 130,6 [kJ/kmol-C] + s ( 'H2' ; T=T1 ; P=P1 ) - s ( 'H2' ; T=T° ; P=P° )
ΔSO2 = 205 [kJ/kmol-C] + s ( 'O2' ; T=T1 ; P=P1 ) - s ( 'O2' ; T=T° ; P=P° )
ΔSr = ΔSH2 + 1 / 2 · ΔSO2 - ΔSH2O
ΔDTr = ( T1 + 273,15 [C] ) · ΔSr
ΔGH2O = ΔHH2O - ( T1 + 273,15 [C] ) · ΔSH2O
ΔGH2 = ΔHH2 - ( T1 + 273,15 [C] ) · ΔSH2
ΔGO2 = ΔHO2 - ( T1 + 273,15 [C] ) · ΔSO2
ΔGr = ΔGH2 + 1 / 2 · ΔGO2 - ΔGH2O
    
```

Figura 5.9. Listado de programa para cálculos termodinámicos.

EES® utiliza las siguientes correlaciones:

- Para las propiedades termodinámicas del agua utiliza las correlaciones de Harr, Gallagher, y Kell, NBS / NRC Steam Tables, Hemisphere Publishing Co., 1984. Las correlaciones son válidas hasta un presión de 815 *bar*. El estado de referencia de la entalpía y la entropía es 0 para el líquido saturado a 0 °C.
- Para las propiedades termodinámicas hidrógeno y oxígeno supuestos gases ideales utiliza la correlación de Van Wylen y Sonntag, Fundamentos de la Termodinámica clásica, 3ª ed, John Wiley and Sons, 1986 basada en el calor específico a presión constante válidas para un rango de temperaturas de 250 *K* a 3500 *K*. El estado de referencia para la entalpía específica se basa en la entalpía de formación relativa a los elementos ($0 \frac{kJ}{kmol}$) a 25 °C. El estado de referencia para la entropía específica está determinada por la Tercera Ley de la Termodinámica.

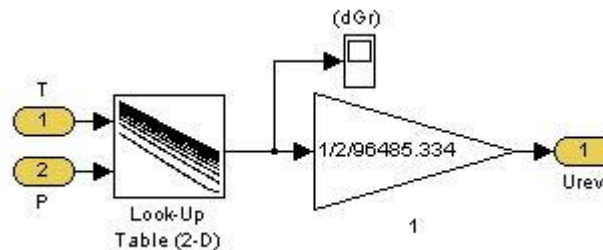


Figura 5.10. Bloque de voltaje reversible.

5.2.2.3. Voltaje reversible nominal.

El cálculo del voltaje reversible nominal se realiza a partir de la temperatura y presión en condiciones nominales (T_{nom}, P_{nom}) y operando de la misma manera que en el apartado 5.2.2.2. *Voltaje reversible*.

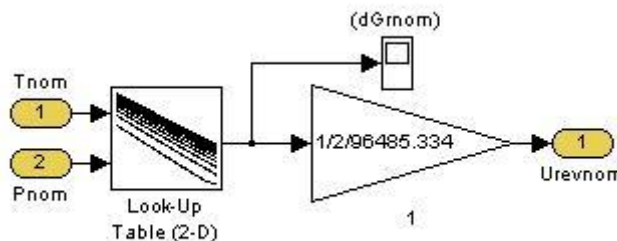


Figura 5.11. Bloque de voltaje reversible nominal.

Este bloque implementa la función:

$$U_{rev,nom} = \frac{\Delta G_R(T_{nom}, P_{nom})}{z F}$$

5.2.2.4. Voltaje termoneutro.

En este bloque se realiza el cálculo del voltaje termoneutro a partir de la temperatura de electrolito (T) y presión de trabajo (P) en la celda electrolítica:

$$U_{tn} = \frac{\Delta H_R(T, P)}{z F}$$

El cálculo del incremento de entalpía de reacción (ΔH_R) se realiza interpolando en una tabla de 100 filas y 10 columnas barriendo un rango de temperaturas de electrolito (T) que va de los 10°C hasta los 109°C y un rango de presiones de operación (P) desde 1 bar hasta 10 bar.

Para el cálculo de la tabla paramétrica de ΔH_R se ha utilizado el software comercial EES® teniendo en cuenta las consideraciones descritas en el apartado 5.2.2.2. *Voltaje reversible*.

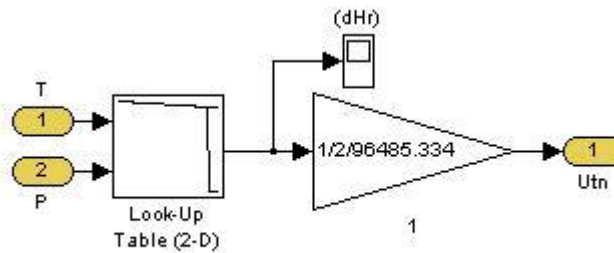


Figura 5.12. Bloque de voltaje termoneutro.

5.2.2.5. Modelo eléctrico.

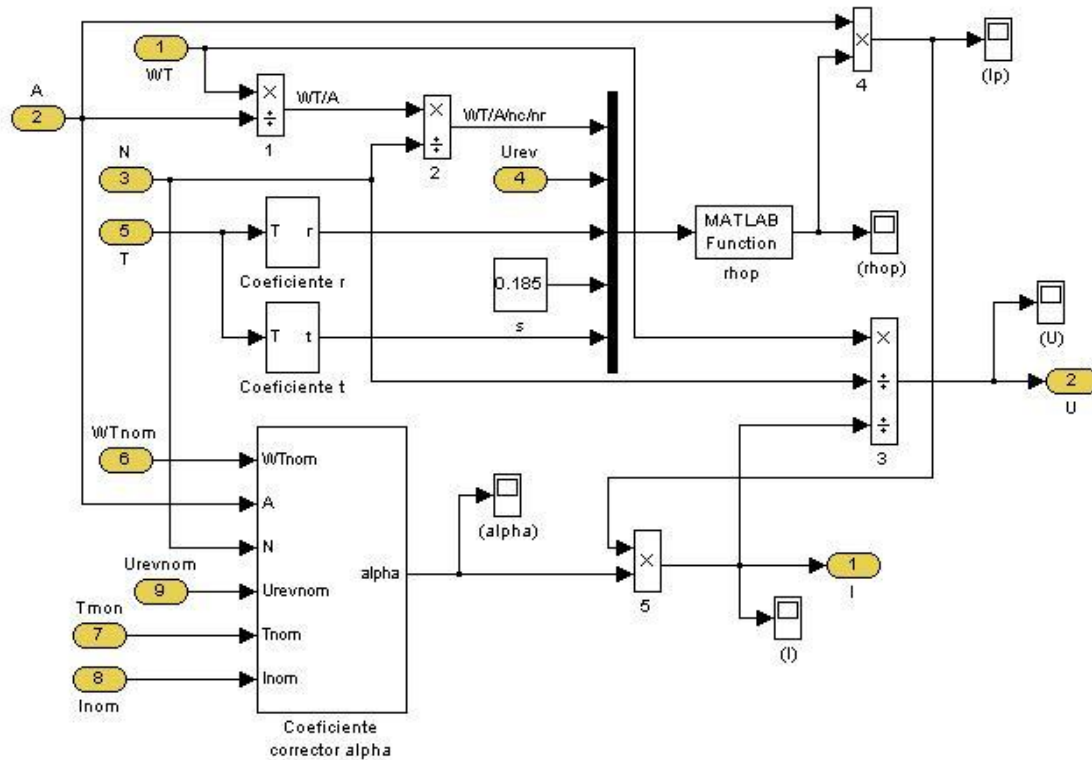


Figura 5.13. Bloque de modelo eléctrico.

Este bloque calcula la intensidad y la diferencia de potencial de una celda electrolítica para una potencia dada. Para ello resuelve un sistema de dos ecuaciones algebraicas no lineales con 2 incógnitas:

$$U_p = U_{rev} + \frac{r}{A} I_p + s \log\left(\frac{t}{A} I_p + 1\right)$$

$$\dot{W}_T = N I_p U_p$$

Dicho sistema se resuelve mediante una función realizada en Matlab® llamada *rho* que implementa el método de Newton donde las derivadas numéricas se calculan aplicando una regla de 2 puntos obteniéndose una buena precisión y convergencia (siendo la función tratable derivable en todo el dominio) con un coste computacional bajo, no viendo la necesidad de implementar un método de resolución de ecuaciones no lineales más elaborado o una regla de derivación con más puntos. El listado de la función es el siguiente:

```
% Método numérico para resolver la relación U-I en una celda.
function rho=rho(u)
    rho=3000;
    tol=1e-5;
    adp=2*tol; % para que en el primer paso se cumpla seguro: adp > tol
    while adp > tol
        dp=u(1)-(u(2)*rho+u(3)*rho^2+u(4)*rho*log10(u(5)*rho+1));
        adp=abs(dp);
        D=u(2)+2*u(3)*rho+u(4)*log10(u(5)*rho+1)+u(4)*u(5)*rho/log(10)/(u(5)*rho+1);
        drho=dp/D;
        rho=rho+drho;
    end
    out=rho;
    % rho-> densidad de corriente de una celda [A/m2]
    % dp-> incremento de potencia específica de la celda d(U*rho) [W/m2]
    % U-> tensión de una celda [V]
    % D-> derivada numérica del producto U*rho respecto la densidad de
    % corriente d(U*rho)/drho
    % u(1)-> U*rho -> WT/nc/nr/A
    % WT-> Potencia total del electrolizador [W]
    % nc-> número de celdas en serie por rama [1]
    % nr-> número de ramas de nc celdas en serie [1]
    % A-> Área de electrodo de una celda [m2]
    % u(2)-> Urev -> Potencial reversible [V]
    % u(3)-> coeficiente r -> r(T)= r1 + r2*T
    % u(4)-> coeficiente s -> s= cte
    % u(5)-> coeficiente t -> t(T)= t1 + t2/T + t3/T^2
```

Figura 5.14. Listado de la función ρ .

Una vez obtenida la intensidad que atraviesa la célula electrolítica según el modelo (I_p) se aplica un coeficiente α que realiza una corrección lineal en función de las condiciones nominales para obtener finalmente la intensidad que tomaremos como válida (I).

$$I = I_p \cdot \alpha$$

Nótese que si no se aplicara la corrección α en régimen permanente en condiciones nominales la intensidad calculada por el modelo (I) no tendría porque coincidir con la intensidad nominal (I_{nom}).

La intensidad calculada I es la que atraviesa una celda electrolítica cualquiera, la intensidad de operación del electrolizador (I_T) vendrá dada por:

$$I_T = n_r \cdot I$$

Donde n_r es el número de filas de celdas en serie. En condiciones nominales:

$$I_{T,nom} = n_r \cdot I_{nom}$$

Cosa a tener en cuenta al introducir las condiciones nominales en el modelo.

5.2.2.5.1. Coeficiente r .

Cálculo del coeficiente r de la ecuación característica del electrolizador, su dependencia con la temperatura del electrolito supuesta lineal se obtiene a partir de datos experimentales.

Para este modelo se toman los valores ajustados de r, s, t por Øystein Ulleberg en su artículo “Modeling of advanced alkaline electrolyzers: a system simulation approach” [6], que se muestran en la siguiente tabla:

Parámetros de la curva característica I-U	
r_0	$8,05e - 5 \Omega m^2$
r_1	$-2,5e - 7 \Omega m^2 ^\circ C^{-1}$
s	$0,185 V$
t_0	$1,002 A^{-1} m^2$
t_1	$8,424 A^{-1} m^2 ^\circ C$
t_2	$247,3 A^{-1} m^2 ^\circ C^2$

Figura 5.15. Parámetros de la curva característica del electrolizador [6].

El diagrama de este bloque es el siguiente:

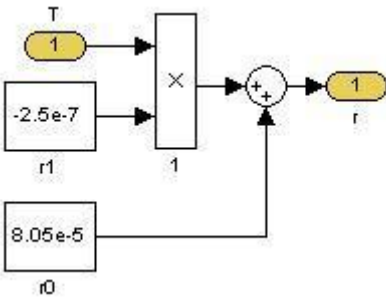


Figura 5.16. Bloque del coeficiente r .

Este bloque implementa la función:

$$r(T) = r_0 + r_1 T$$

5.2.2.5.2. Coeficiente t .

Cálculo del coeficiente t de la ecuación característica del electrolizador, su dependencia con la temperatura del electrolito supuesta cuadrática se obtiene a partir de datos experimentales, ver figura 5.15.

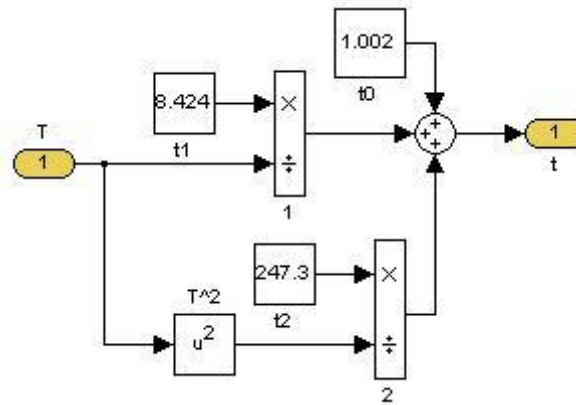


Figura 5.17. Bloque del coeficiente t .

Este bloque implementa la función:

$$t(T) = t_0 + \frac{t_1}{T} + \frac{t_2}{T^2}$$

5.2.2.5.3. Coeficiente corrector α .

Este bloque calcula la intensidad que atraviesa la celda electrolítica en condiciones nominales ($I_{p,nom}$) de la misma manera que se calcula la intensidad I_p en el apartado 5.2.2.5. *Modelo eléctrico* y lo compara con la intensidad nominal (I_{nom}) para obtener α :

$$\alpha = \frac{I_{nom}}{I_{p,nom}}$$

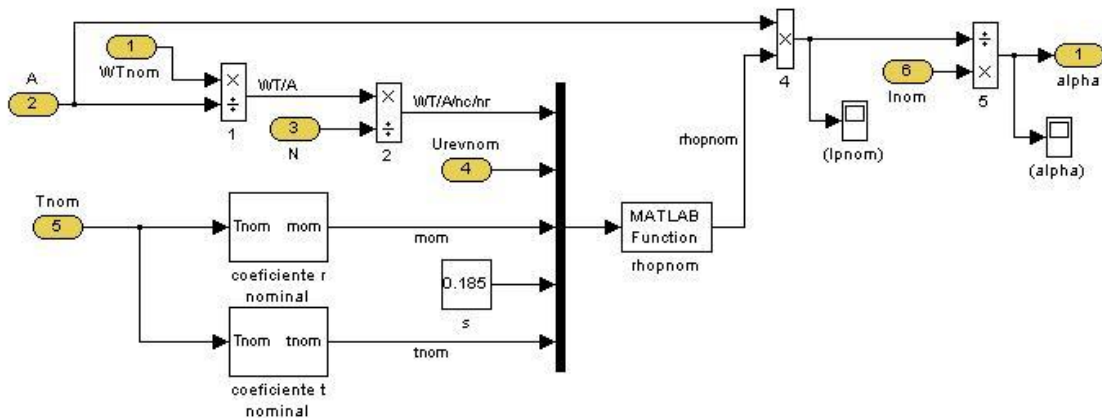


Figura 5.18. Bloque del coeficiente corrector α .

Este coeficiente α de corrección lineal es función de las condiciones nominales y se aplica a todas las condiciones de operación para obtener un valor más preciso de la intensidad que atraviesa la celda electrolítica (I).

5.2.2.5.3.1. Coeficiente r nominal.

Cálculo del coeficiente r de la ecuación característica del electrolizador en condiciones nominales con los mismos coeficientes calculados para el caso general.

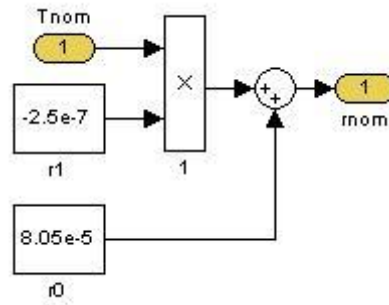


Figura 5.19. Bloque del coeficiente r nominal.

Este bloque implementa la función:

$$r_{nom} = r(T_{nom}) = r_0 + r_1 T_{nom}$$

5.2.2.5.3.2. Coeficiente t nominal.

Cálculo del coeficiente t de la ecuación característica del electrolizador en condiciones nominales con los mismos coeficientes calculados para el caso general.

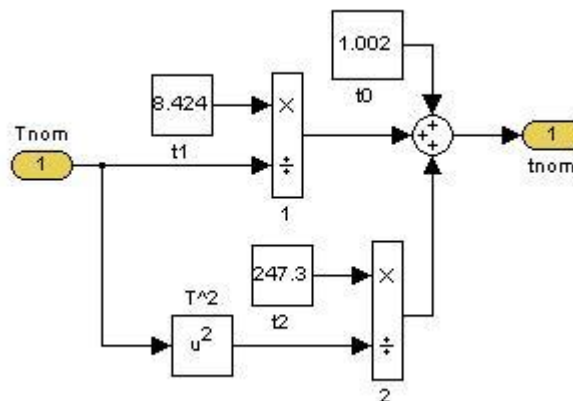


Figura 5.20. Bloque del coeficiente t nominal.

Este bloque implementa la función:

$$t_{nom} = t(T_{nom}) = t_0 + \frac{t_1}{T_{nom}} + \frac{t_2}{T_{nom}^2}$$

5.2.2.6. Calor generado.

Este bloque calcula el calor generado por el sobrevoltaje producido en la celda electrolítica debido a las irreversibilidades.

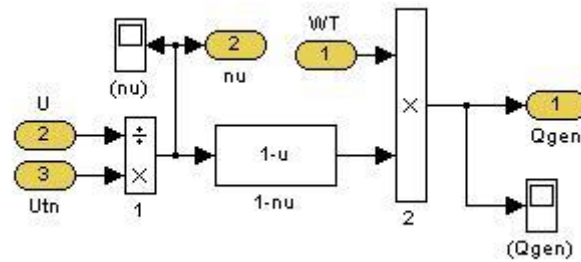


Figura 5.21. Bloque del calor generado.

Este bloque implementa la función:

$$\dot{Q}_{gen} = \dot{W}_T (1 - \eta_U)$$

Donde el rendimiento de voltaje (η_U) toma la expresión:

$$\eta_U = \frac{U_{tn}}{U}$$

5.2.2.7. Calor perdido.

Cálculo del calor que se transfiere al ambiente a través de de las paredes del electrolizador.

Se aplica un modelo unidimensional considerando el salto de temperatura entre la temperatura del electrolito (T) y la temperatura ambiente (T_a) y la resistencia térmica calculada según el apartado 4.1.2.2. *Calor perdido*. Nótese que se ha hecho la simplificación que el calor perdido por radiación ($\dot{Q}_{per,rad}$) es despreciable o que la temperatura del recinto donde se encuentra el electrolizador (T_{alr}) es tan parecida a la temperatura ambiente que las resistencias de las ramas de $\dot{Q}_{per,conv}$ y de $\dot{Q}_{per,rad}$ pueden sumarse en paralelo.

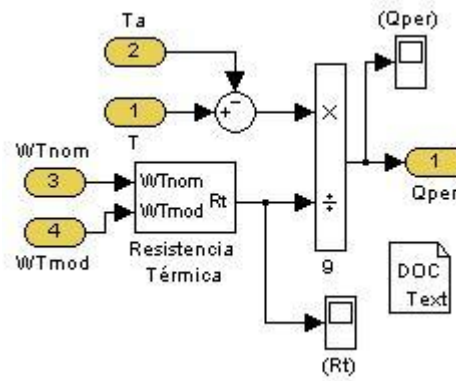


Figura 5.22. Bloque del calor perdido.

Este bloque implementa la función:

$$\dot{Q}_{per} = \frac{T - T_s}{R_t}$$

5.2.2.7.1. Resistencia térmica.

Si no se conoce la resistencia térmica que controla en intercambio de calor con el exterior (R_t) pueden extrapolarse datos de otro electrolizador de parámetros conocidos.

Sabemos que la resistencia térmica (R_t) es inversamente proporcional al área de intercambio (A_o). Ya que $R_t = \frac{e}{A_o k}$ o $R_t = \frac{1}{A_o h_o}$.

$$R_t = \frac{\kappa_1}{A_o}$$

El área de intercambio puede expresarse como una longitud característica al cuadrado:

$$A_o = L_c^2$$

Introducimos la hipótesis que la potencia del equipo ($\dot{W}_{T,mod}$) aumenta linealmente con su volumen (V).

$$\dot{W}_{T,mod} = \kappa_2 V$$

El volumen del electrolizador puede expresarse como una longitud característica al cubo:

$$V = L_c^3$$

Combinado estas relaciones:

$$R_t = \frac{\kappa_3}{\dot{W}_{T,mod}^{\frac{2}{3}}}$$

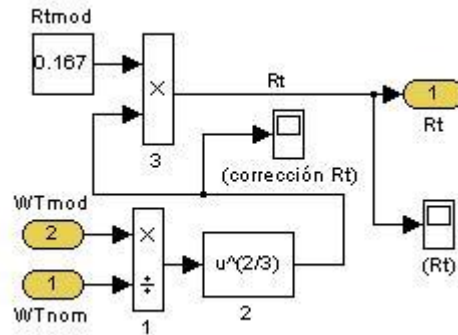


Figura 5.23. Bloque de resistencia térmica.

Teniendo en cuenta el desarrollo de este apartado este bloque implementa la función:

$$R_t = R_{t,mod} \cdot \left(\frac{\dot{W}_{T,mod}}{\dot{W}_{T,nom}} \right)^{\frac{2}{3}}$$

5.2.2.8. Ecuación del calor.

Mediante este bloque una vez obtenidos todos los calores involucrados en el proceso se obtiene la temperatura del electrolito (T).

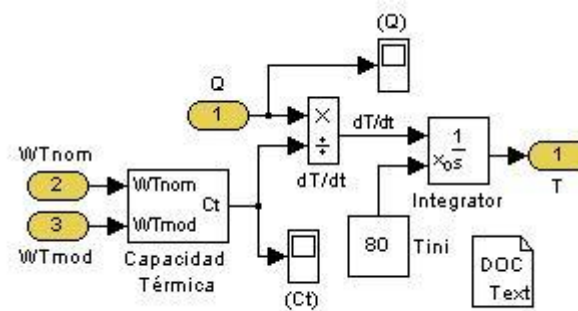


Figura 5.24. Bloque de ecuación del calor.

Este bloque integra la siguiente ecuación diferencial:

$$C_t \frac{dT}{dt} = \dot{Q}$$

$$\dot{Q} = \dot{Q}_{gen} - \dot{Q}_{per} - \dot{Q}_{ref}$$

Se ha de notar que se desprecia el calor de agua de proceso ($\dot{Q}_{H_2O,i}$), siendo este del orden de 1000 veces inferior al calor total ($\dot{Q}$).

5.2.2.8.1. Capacidad térmica.

Si no se conoce la capacidad térmica del electrolizador a simular (C_t) pueden extrapolarse datos de otro electrolizador de parámetros conocidos.

Sabemos que la capacidad térmica (C_t) es directamente proporcional al volumen del electrolizador (V).

$$C_t = \rho_e V C_{v,e} = \kappa_4 V$$

Donde ρ_e es la densidad equivalente de toda la masa del modelo térmico y $C_{v,e}$ es el calor específico a volumen constante de dicha masa.

Introducimos la hipótesis que la potencia del equipo ($\dot{W}_{T,mod}$) aumenta linealmente con su volumen (V).

$$\dot{W}_{T,mod} = \kappa_2 V$$

El volumen del electrolizador puede expresarse como una longitud característica al cubo:

$$V = L_c^3$$

Combinado estas relaciones se obtiene:

$$C_t = \kappa_5 \cdot \dot{W}_{T,mod}$$

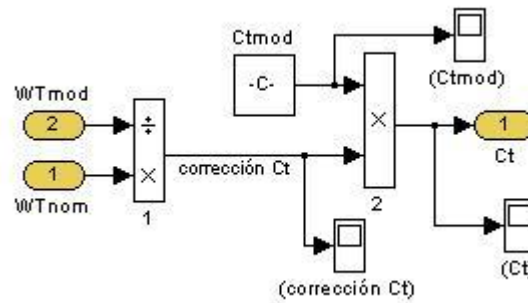


Figura 5.25. Bloque de capacidad térmica.

Teniendo en cuenta el desarrollo de este apartado este bloque implementa la función:

$$C_t = C_{t,mod} \frac{\dot{W}_{T,nom}}{\dot{W}_{T,mod}}$$

5.2.2.8.2. Temperatura inicial.

La temperatura inicial a la que se encuentra el electrolito (T_{ini}) es un dato a aportar al modelo o se puede calcular sabiendo cuanto tiempo lleva apagado el equipo en el momento de reanudar su funcionamiento. Se resuelve:

$$C_t \frac{dT}{dt} = -\dot{Q}_{per}$$

$$\dot{Q}_{per} = \frac{T - T_a}{R_t}$$

Condición inicial: $T(t = 0) = T_{nom}$

Y obtenemos $T_{ini} = T(t = t_{sf})$

Resolviendo la ecuación diferencial de primer grado ordinaria obtenemos la relación entre la temperatura inicial del electrolito (T_{ini}) y el tiempo sin funcionamiento (t_{sf}).

$$T(t) = T_a + (T_{nom} - T_a) \cdot e^{\left(-\frac{t}{C_t \cdot R_t}\right)}$$

$$T_{ini} = T_a + (T_{nom} - T_a) \cdot e^{\left(-\frac{t_{sf}}{C_t \cdot R_t}\right)}$$

5.2.2.8.3. Calor sensible de agua de proceso.

Se desprecia el calor de agua de proceso ($\dot{Q}_{H_2O,i}$), siendo este del orden de 1000 veces inferior al calor total (Q).

$$\dot{Q}_{H_2O,i} \simeq 0$$

$$\dot{Q} = \dot{Q}_{gen} - \dot{Q}_{per} - \dot{Q}_{ref}$$

5.2.2.9. Caudal de hidrógeno.

Este bloque calcula a partir de la intensidad que circula por la célula fotovoltaica (I) y la temperatura del electrolito (T), la eficiencia de Faraday (η_F). Después obtiene un coeficiente β corrector comparando el caudal nominal de hidrógeno ($\dot{m}_{H_2,nom}$) con el calculado por el modelo para las condiciones nominales ($\dot{m}_{H_2,p,nom}$) y finalmente obtiene el caudal de hidrógeno ($\dot{m}_{H_2}$).

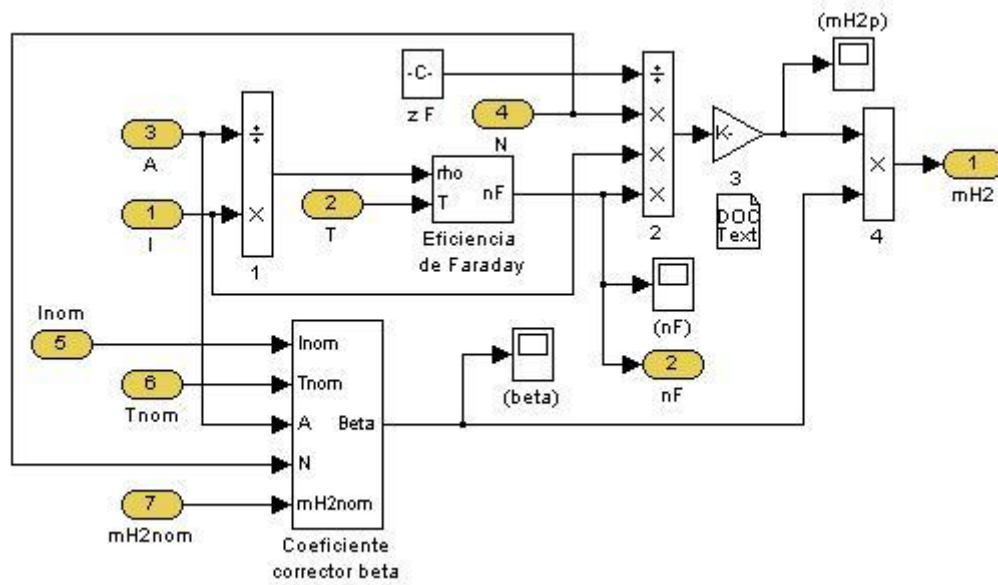


Figura 5.26. Bloque de caudal de hidrógeno.

Este bloque implementa la función:

$$\dot{m}_{H_2} = \eta_F \frac{N I}{z F} \beta$$

5.2.2.9.1. Eficiencia de Faraday.

Este bloque calcula la eficiencia de Faraday (η_F) a partir de la densidad de corriente (ρ) y la temperatura del electrolito (T) mediante la siguiente expresión propuesta por Ulleberg [6] implementada en la *función nFs*:

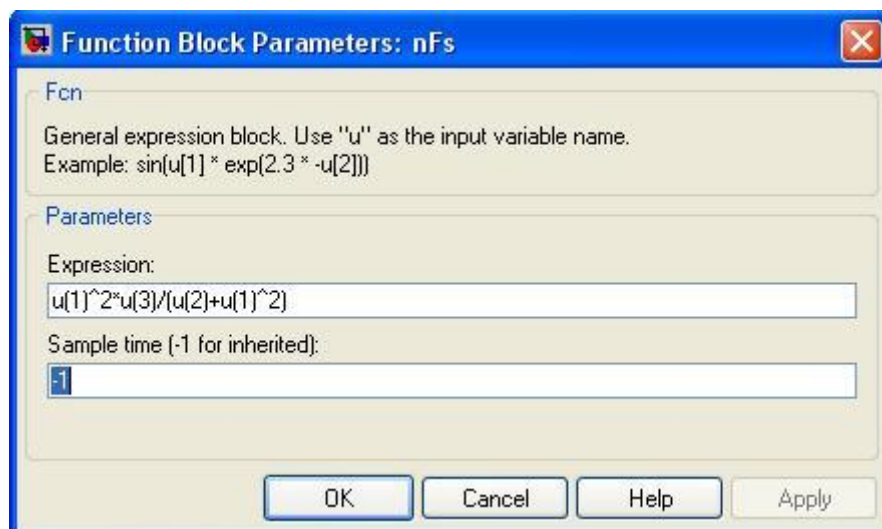


Figura 5.27. Bloque de la función nFs.

$$\eta_F(\rho, T) = f_2(T) \frac{\rho^2}{\rho^2 + f_1(T)}$$

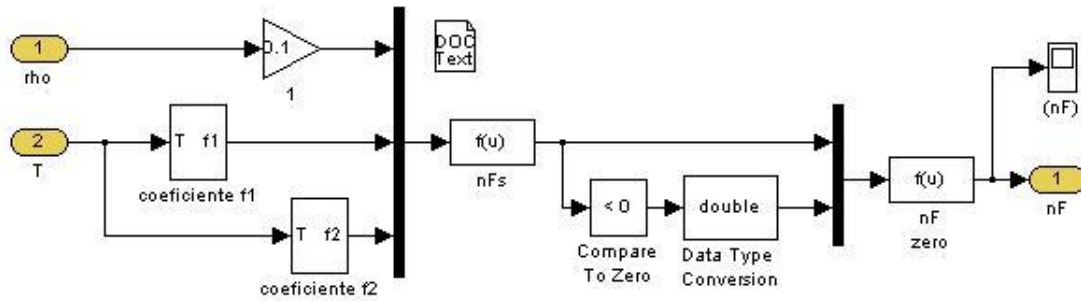


Figura 5.28. Bloque de la eficiencia de Faraday.

La función $nF zero$ no sería necesaria en principio, pero se encarga de asegurar que la eficiencia de Faraday (η_F) no tome valores negativos cara y valores elevados de la temperatura (T).

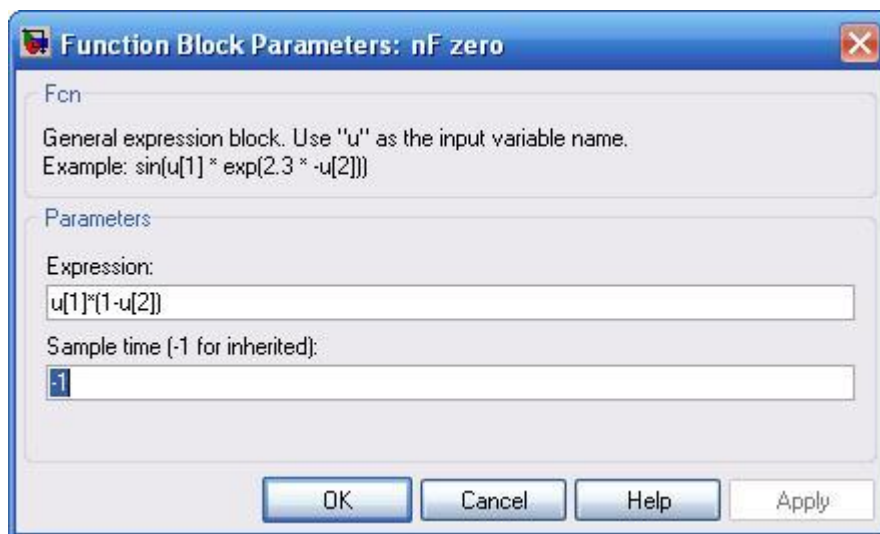


Figura 5.29. Bloque de la función $nF zero$.

5.2.2.9.1.1. Coeficiente f_1 .

La siguiente tabla muestra los valores experimentales de los coeficientes f_1 y f_2 para el electrolizador de la planta Phoebus ubicada en Jülic, Alemania [25] que solo puede operar a la temperatura de 80 °C y para el electrolizador de la planta Hysolar ubicada en Stuttgart, Alemania [26] teniendo esta la capacidad de operar a varias temperaturas [6].

Parámetros de la eficiencia de Faraday

	PHOEBUS	HYSOLAR			
T	80	40	60	80	$^{\circ}\text{C}$
f_1	250	150	200	250	$\text{mA}^2 \text{cm}^{-4}$
f_2	0.96	0.990	0.985	0.980	1

Figura 5.30. Parámetros de los coeficientes de la eficiencia de Faraday.

Para el cálculo del coeficiente f_1 de la eficiencia de Faraday (η_F) se ha supuesto una dependencia lineal con la temperatura del electrolito. Se realizó un ajuste de mínimos cuadrados mediante una descomposición QR implementada en la función de Matlab® llamada *fitf1* cuyo listado se muestra a continuación:

```
% Ajuste del valor de f1 en función de la Temperatura, polinomio grado 2
% En este caso sale una recta, polinomio grado 1
f1dat=[150 200 250 250]'; % [mA2/cm4]
Tdat=[40 60 80 80]'; % [°C]
uno=ones(4,1);
A=[uno,Tdat,Tdat.^2]; % polinomio grado 2
[Q,R]=qr(A);
S=R'\R;
g=R'\Q'*f1dat;
e1=S\g; % coeficientes del polinomio para utilizar en el modelo.

Temp=10:109;
f1=zeros(100,1);

for i=1:100
    f1(i)=e1(1)+e1(2)*Temp(i)+e1(3)*Temp(i)^2;
end

plot(Temp,f1,Tdat,f1dat),xlabel('T [°C]'),ylabel('coeficiente f1 [1]')

clear g R Q S A uno Temp f1 i

%f1dat=f1dat(Tdat) datos experimentales de:
%Modeling of advanced alkaline electrolyzers: a systemsimulation approach - Ulleberg
```

Figura 5.31. Listado de *fitf1*.

Que obtiene valor de los coeficientes del polinomio del ajuste y genera la siguiente gráfica donde se muestran los puntos experimentales unidos por una línea verde y la recta del ajuste en azul.

$$m_{f1} = 2,5 \frac{\text{mA}^2}{\text{cm}^4 \text{ } ^{\circ}\text{C}}$$

$$n_{f1} = 50 \frac{mA^2}{cm^4}$$

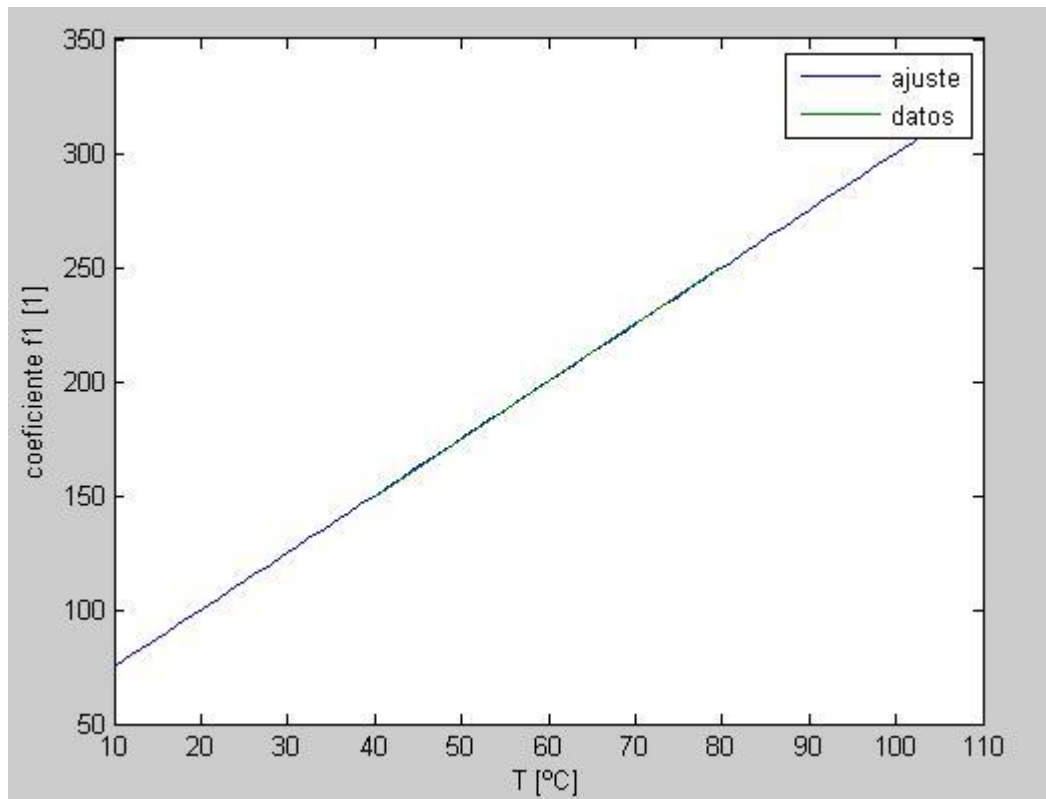


Figura 5.32. Ajuste de f_1 .

Puede observarse que el ajuste en este caso es perfecto.

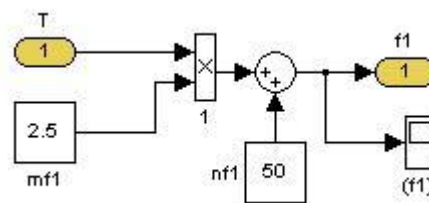


Figura 5.33. Bloque de f_1 .

Este bloque implementa la función:

$$f_1(T) = m_{f1} \cdot T + n_{f1}$$

5.2.2.9.1.2. Coeficiente f_2 .

Para el cálculo del coeficiente f_2 de la eficiencia de Faraday (η_F) se ha supuesto una dependencia cuadrática con la temperatura del electrolito. Se realizó un ajuste de mínimos cuadrados mediante una descomposición QR implementada en la función de Matlab® llamada *fitf2* cuyo listado se muestra a continuación:

```
% Ajuste del valor de f2 en función de la Temperatura, polinomio grado 2
f2dat=[0.99 0.985 0.98 0.96]'; % [1]
Tdat=[40 60 80 80]'; % [°C]
uno=ones(4,1);
A=[uno,Tdat,Tdat.^2];
[Q,R]=qr(A);
S=R'\R;
g=R'\Q'*f2dat;
e2=S\g; % coeficientes del polinomio para utilizar en el modelo.

Temp=10:109;
f2=zeros(100,1);

for i=1:100
    f2(i)=e2(1)+e2(2)*Temp(i)+e2(3)*Temp(i)^2;
end

plot(Temp,f2,Tdat,f2dat),xlabel('T [°C]'),ylabel('coeficiente f2 [1]')

clear g R Q S A uno Temp f2 i

%f2dat=f2dat(Tdat) datos experimentales de:
%Modeling of advanced alkaline electrolyzers: a systemsimulation approach - Ulleberg
```

Figura 5.34. Listado de *fitf2*.

Que obtiene valor de los coeficientes del polinomio del ajuste .Y genera la siguiente gráfica donde se muestran los puntos experimentales unidos por una línea verde y el polinomio del ajuste en azul.

$$e_1 = 0,9699999$$

$$e_2 = 0,001 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$

$$e_3 = -1,25 \cdot 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-2}$$

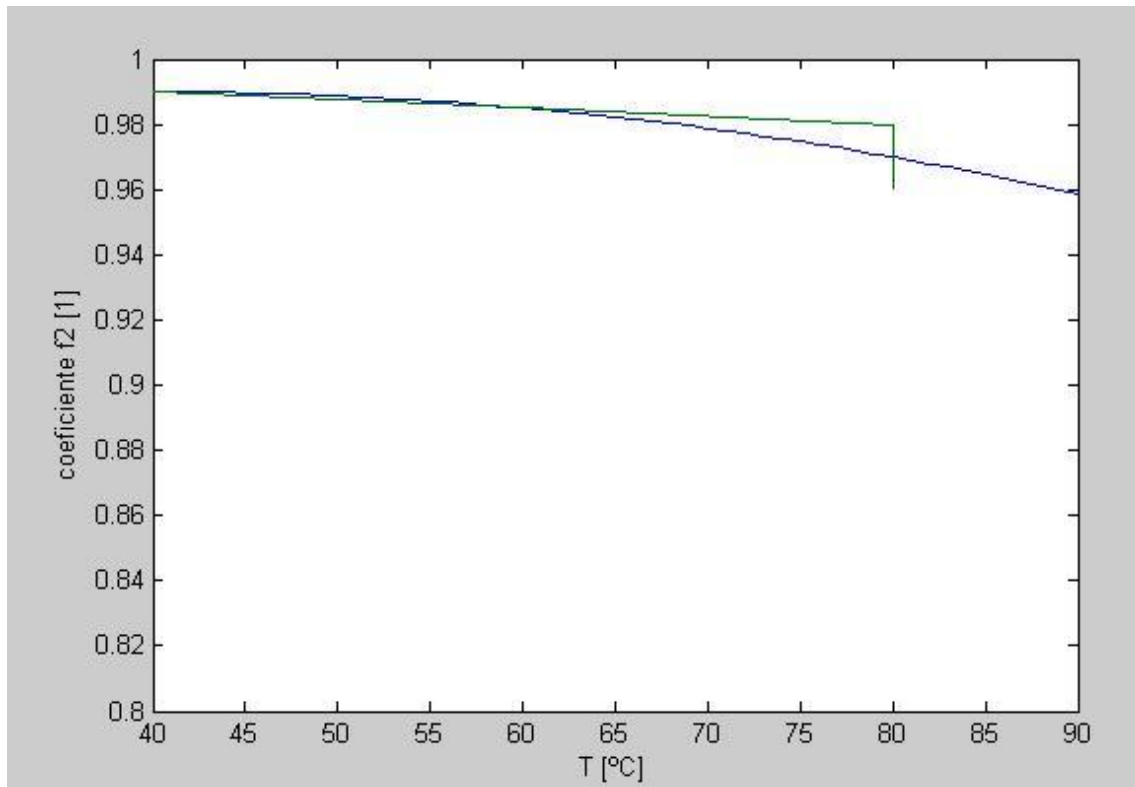


Figura 5.35. Ajuste de f_2 .

Como puede observarse en esta vez el ajuste no es tan perfecto como en el caso anterior.

El diagrama de este bloque se muestra continuación:

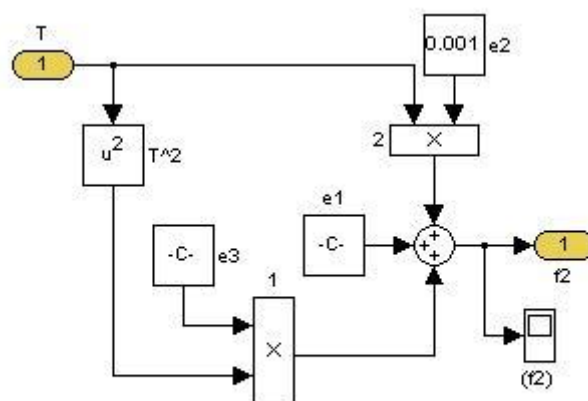


Figura 5.36. Bloque de f_2 .

Este bloque implementa la función:

$$f_2(T) = e_3 \cdot T^2 + e_2 \cdot T + e_1$$

5.2.2.9.2. Coeficiente corrector β .

Este bloque calcula el desvío en el cálculo del caudal de hidrógeno por el modelo en el punto nominal y lo aplica a todos los puntos de funcionamiento mediante el coeficiente corrector β .

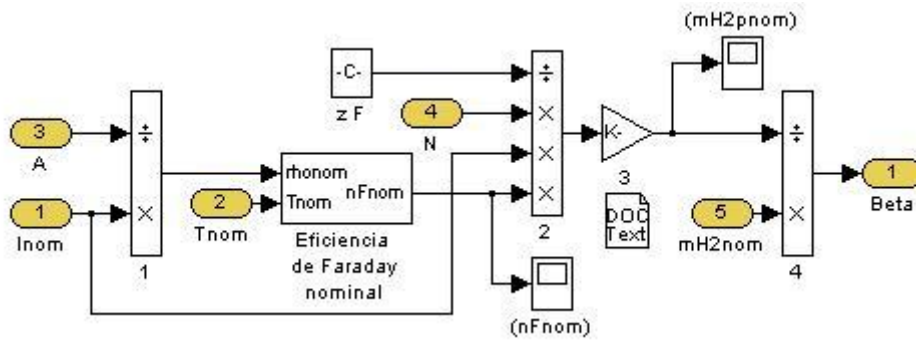


Figura 5.37. Bloque del coeficiente corrector β .

En este bloque se implementa la función:

$$\beta = \frac{\dot{m}_{H_2, nom}}{\dot{m}_{H_2, p, nom}}$$

Donde $\dot{m}_{H_2, nom}$ es el caudal de hidrógeno producido en condiciones nominales y $\dot{m}_{H_2, p, nom}$ es el caudal predicho por el modelo antes sin tener en cuenta la corrección β y se obtiene de la siguiente forma:

$$\dot{m}_{H_2, p, nom} = \eta_F(\rho_{nom}, T_{nom}) \cdot \frac{N I_{nom}}{z F}$$

5.2.2.9.2.1. Eficiencia de Faraday nominal.

Este bloque calcula la eficiencia de Faraday en el punto nominal ($\eta_{F, nom}$) a partir de la densidad de corriente nominal (ρ_{nom}) y la temperatura nominal del electrolito (T_{nom}) de una forma análoga a la aplicada en el apartado 5.2.2.9.1. *Eficiencia de Faraday*.

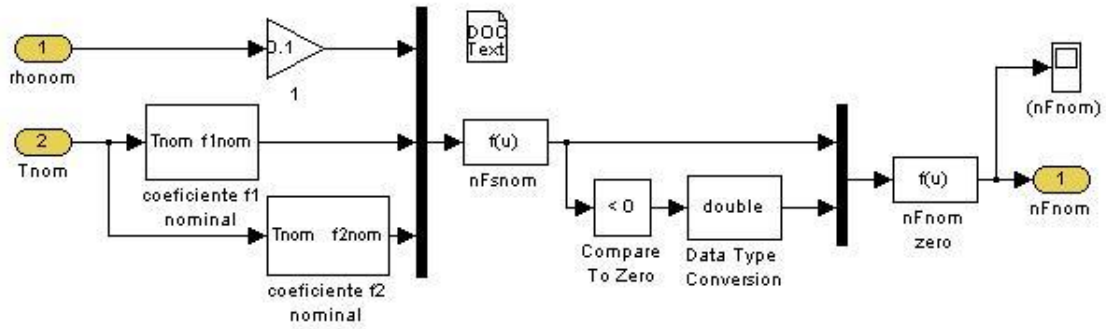


Figura 5.38. Bloque de la eficiencia de Faraday nominal.

El bloque implementa la siguiente fórmula:

$$\eta_{F,nom} = \eta_F(\rho_{nom}, T_{nom}) = f_2(T_{nom}) \frac{\rho_{nom}^2}{\rho_{nom}^2 + f_1(T_{nom})}$$

5.2.2.9.2.1.1. Coeficiente f_1 nominal.

Cálculo del coeficiente f_1 de la eficiencia de Faraday calculado para la temperatura nominal (T_{nom}).

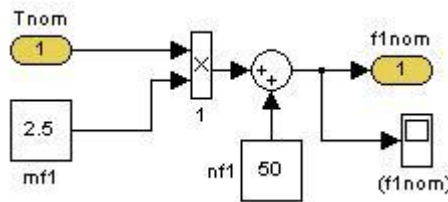


Figura 5.38. Bloque del coeficiente f_1 nominal.

Este bloque implementa la siguiente función:

$$f_{1,nom} = f_1(T_{nom}) = m_{f1} \cdot T_{nom} + n_{f1}$$

5.2.2.9.2.1.2. Coeficiente f_2 nominal.

Obtención del coeficiente f_2 de la eficiencia de Faraday calculado para la temperatura nominal (T_{nom}).

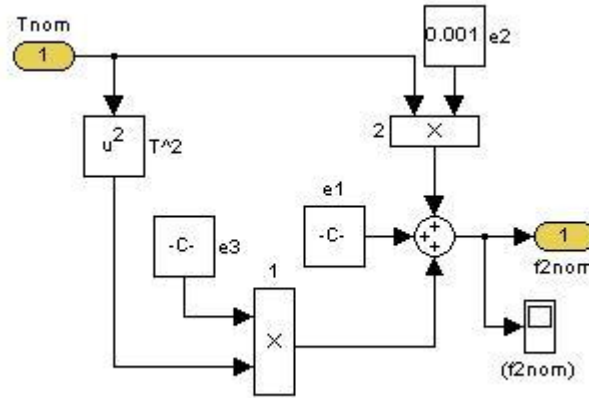


Figura 5.39. Bloque del coeficiente f_2 nominal.

Este bloque implementa la función:

$$f_{2,nom} = f_2(T_{nom}) = e_3 \cdot T_{nom}^2 + e_2 \cdot T_{nom} + e_1$$

5.2.3. Calor de refrigeración.

Este bloque modela la transferencia de calor del caudal de agua de refrigeración ($\dot{m}_w$) que sale del electrolizador y se enfría en el intercambiador de calor con agua procedente de la planta enfriadora ($\dot{m}_{fr}$). Para modelar dicha transferencia se ha utilizado el método Eficiencia-NTU.

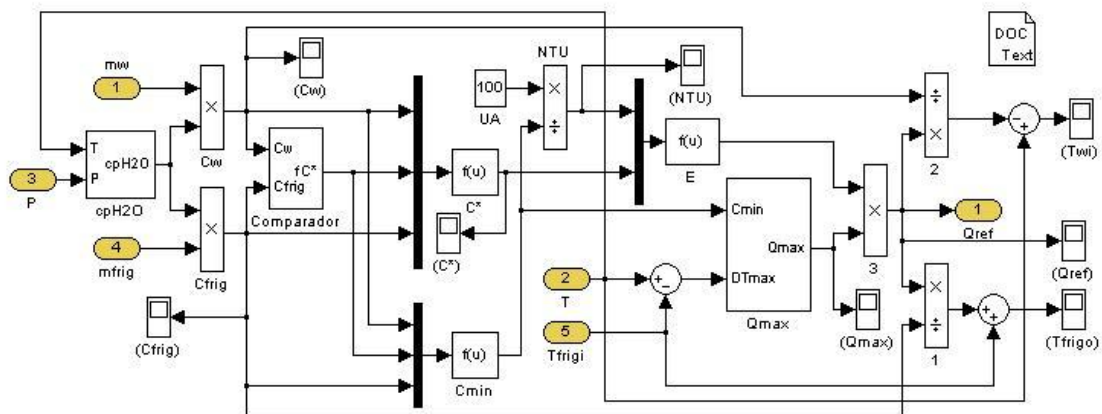


Figura 5.40. Bloque del calor de refrigeración.

La función C^* se encarga de asignar el valor de la relación de capacidades calorífica correctas a C^* .

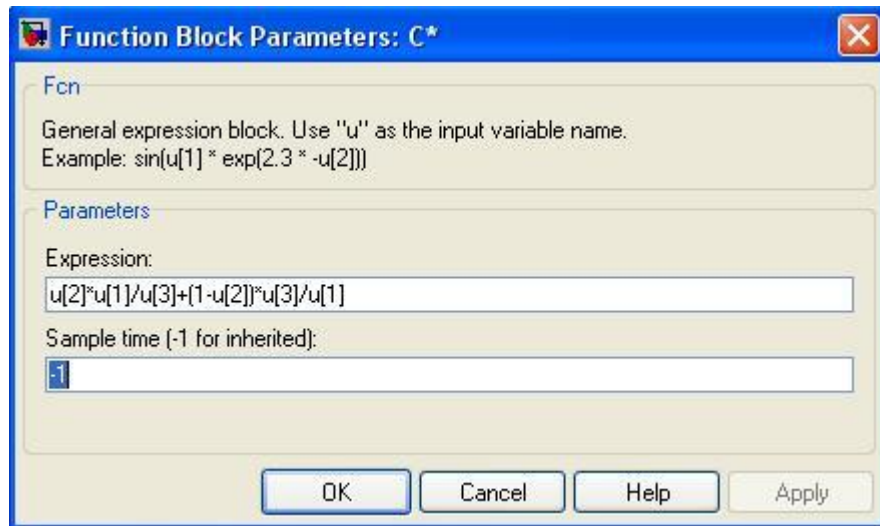


Figura 5.41. Bloque de la función C^* .

$$C^* = f_{C^*} \cdot \frac{C_w}{C_{fr}} + (1 - f_{C^*}) \cdot \frac{C_{fr}}{C_w}$$

La función E realiza el cálculo de la eficiencia del intercambiador (ε_i), para este caso se ha seleccionado un intercambiador a contracorriente puro de paso simple, la expresión matemática de la eficiencia extraída de las tablas de la Engineering Science Data Unit, viene dada por:

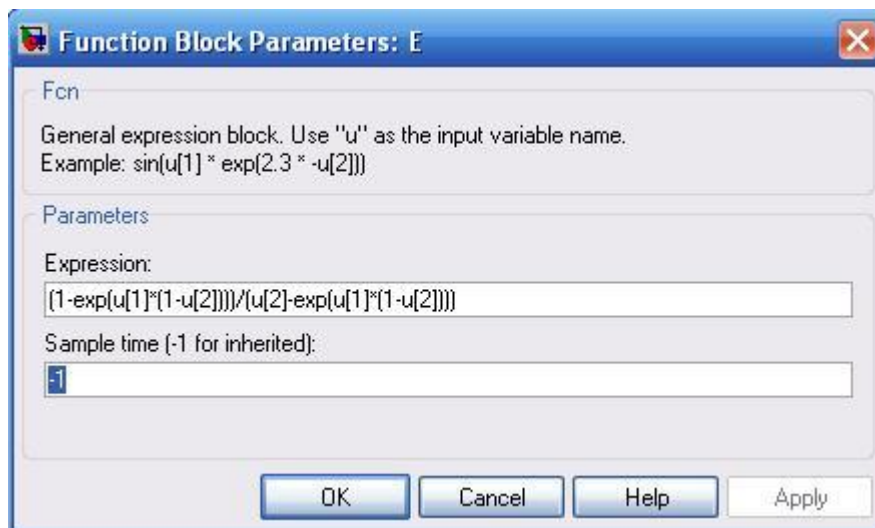


Figura 5.42. Bloque de la función E .

$$\varepsilon_i = \frac{1 - e^{(NTU \cdot (1 - C^*))}}{C^* - e^{(NTU \cdot (1 - C^*))}}$$

La función C_{min} asigna a C_{min} la capacidad calorífica correspondiente en cada caso:

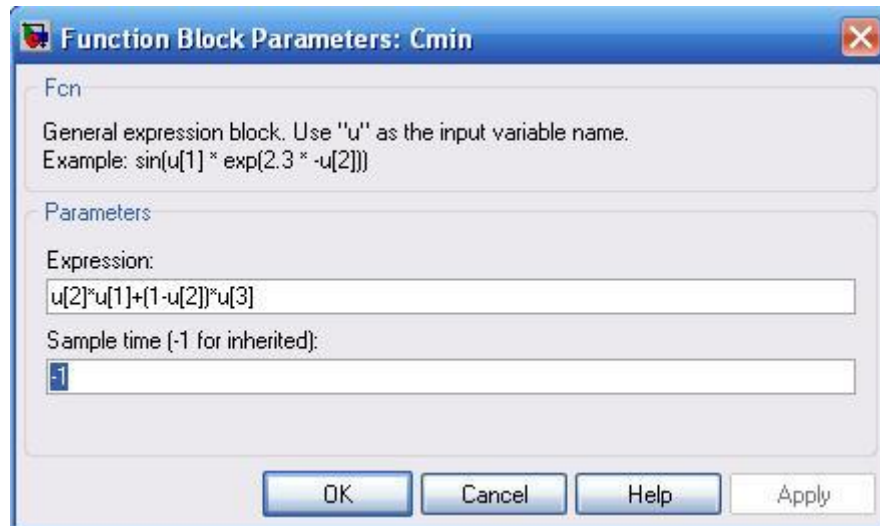


Figura 5.43. Bloque de la función C_{min} .

$$C_{min} = f_{C^*} \cdot C_w + (1 - f_{C^*}) \cdot C_{fr}$$

5.2.3.1. Comparador.

Establece cual de las capacidades caloríficas es mayor para aplicar el método de la eficiencia NTU. Este bloque obtiene el valor de f_{C^*} que vale 1 cuando C_w es menor que C_{fr} y 0 es los demás casos. La variable f_{C^*} indica a la función C^* del bloque 5.2.3. Calor de refrigeración que valor debe tomar C^* .

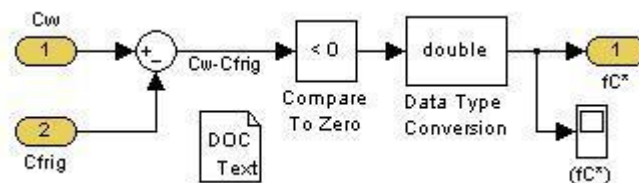


Figura 5.44. Bloque del comparador.

5.2.3.2. Calor de refrigeración máximo.

Cálculo del calor máximo posible que puede transferirse en el intercambiador ($\dot{Q}_{max}$) este calor viene dado por el producto entre el salto de temperaturas máximo posible en el intercambiador (ΔT_{max}) y la capacidad calorífica mínima (C_{min}).

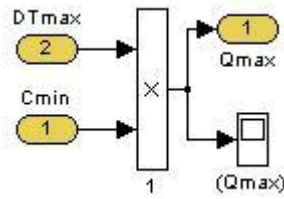


Figura 5.45. Bloque del calor máximo.

Este bloque implementa la función:

$$\dot{Q}_{max} = C_{min} \cdot \Delta T_{max}$$

Donde, para este caso:

$$\Delta T_{max} = T - T_{fr,i}$$

5.2.3.3. Calor específico a presión constante de los caudales de agua del intercambiador.

El cálculo del calor específico a presión constante (C_{p,H_2O}) se realiza interpolando en una tabla de 100 filas y 10 columnas barriendo un rango de temperaturas de electrolito (T) que va de los 10°C hasta los 109°C y un rango de presiones de operación (P) desde 1 bar hasta 10 bar.

Para el cálculo de la tabla paramétrica de C_{p,H_2O} se ha utilizado el software comercial EES® teniendo en cuenta las consideraciones descritas en el apartado 5.2.2.2. *Voltaje reversible*.

Nótese que siendo rigurosos el valor de C_{p,H_2O} depende de la temperatura inicial (T_x) y final (T_y) que experimenta el fluido en el intercambio de calor de la siguiente manera:

$$C_{p,H_2O}(T_x, T_y, P) = \frac{h_{H_2O}(T_y, P) - h_{H_2O}(T_x, P)}{T_y - T_x}$$

Donde h_{H_2O} es la entalpía del agua. Sin embargo C_{p,H_2O} puede ser evaluado en las condiciones iniciales, finales o intermedias sin suponer una pérdida grande de precisión.

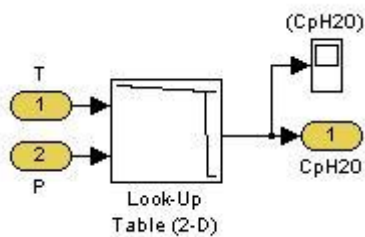


Figura 5.46. Bloque del C_p del agua del intercambiador.

Este bloque implementa la función:

$$C_{p,H_2O} = C_{p,H_2O}(T, P)$$

5.2.4. Control PID.

Modelo del control PID que regula el caudal de agua de refrigeración ($\dot{m}_w$) para mantener la temperatura del electrolito.

Este bloque consta de tres ramales, el ramal central modela el control proporcional, el inferior el integral y el inferior el derivativo, una vez calculado el caudal de refrigeración ($\dot{m}_w$) sumando la aportación de cada ramal, se compara con cero para descartar valores negativos del $\dot{m}_w$ finalmente se suma $\dot{m}_{w,min}$ que es el caudal todo lo pequeño que se quiera y sirve para que no se produzcan singularidades en el cálculo de C^* . Nótese que cuando el control le está ordenando a la bomba que funcione la variable ON tiene un valor de 1 y cuando el control le está ordenando a la bomba que esté parda tiene un valor de 0.

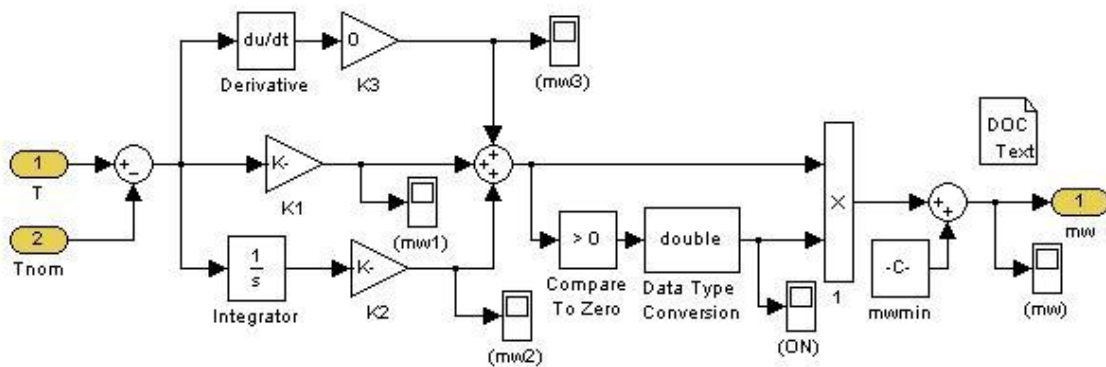


Figura 5.47. Bloque del control PID.

La expresión del caudal de agua de refrigeración es la siguiente:

$$\dot{m}_w = K_p \cdot (T - T_{nom}) + \frac{K_p}{T_i} \cdot \int_0^t (T - T_{nom}) dt + K_p \cdot T_d \cdot \frac{d}{dt} (T - T_{nom})$$

Donde K_p , T_i y T_d son calculados resolviendo el problema del diseño del control eligiendo los valores más adecuados para la configuración de los equipos en cada caso, ver 4.1.2.3.1. *Caudal de refrigeración*.

$$\dot{m}_w = K_1 \cdot (T - T_{nom}) + K_2 \cdot \int_0^t (T - T_{nom}) dt + K_3 \cdot \frac{d}{dt} (T - T_{nom})$$

Una vez fijados K_p , T_i y T_d para obtener el valor de K_1 , K_2 , K_3 aplicamos las siguientes relaciones.

$$K_1 = K_p ; \quad K_2 = \frac{K_p}{T_i} ; \quad K_3 = K_p \cdot T_d$$

5.2.5. Caudales.

Este bloque calcula el caudal de oxígeno ($\dot{m}_{O_2}$) en $\frac{Nm^3}{h}$ y el de agua líquida de aporte al electrolizador ($\dot{m}_{H_2O}$) en $\frac{kg}{s}$. También calcula la producción de hidrógeno desde el instante inicial hasta un instante t expresada en $Nm^3 (V_{H_2})$ integrando el caudal de hidrogeno producido ($\dot{m}_{H_2}$).

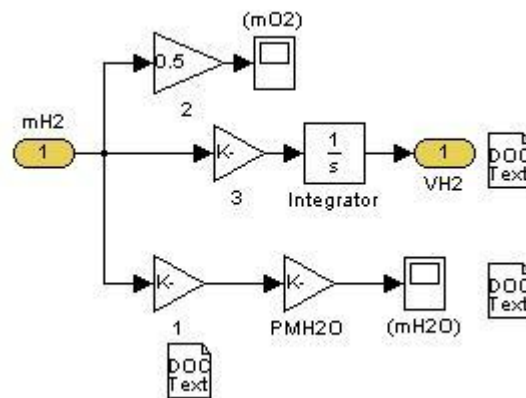


Figura 5.48. Bloque de caudales.

5.2.6. Calor de agua de proceso.

Este bloque calcula $\dot{Q}_{H_2O,i}$ se implemento a posteriori de elaborar el modelo para tener una idea del orden de magnitud y se comprobó que era despreciable, por lo que no se tiene en cuenta en ningún cálculo.

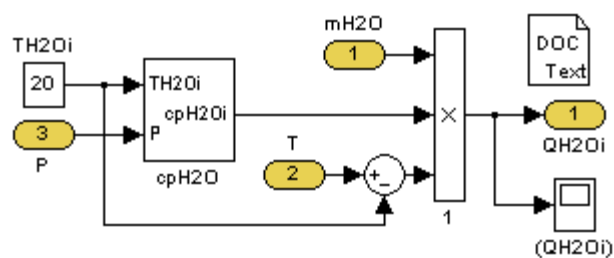


Figura 5.49. Bloque del calor de agua de proceso.

La función que implementa este bloque es:

$$\dot{Q}_{H_2O,i} = \dot{m}_{H_2O} C_{p,H_2O,i} (T - T_{H_2O,i})$$

5.2.6.1. Calor específico a presión constante del agua de proceso.

Este bloque es idéntico al del apartado 5.2.3.3. *Calor específico a presión constante de los caudales de agua del intercambiador* calculando el calor específico a presión constante a la entrada del electrolizador.

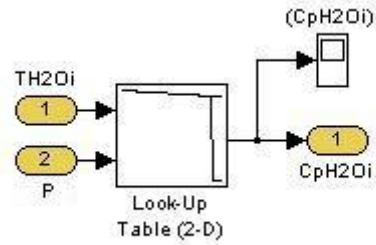


Figura 5.50. Bloque del C_p de agua de proceso.

La función implementada es la siguiente:

$$C_{p,H_2O,i} = C_{p,H_2O}(T_{H_2O,i}, P)$$

6. SIMULACIÓN.

La simulación se ha realizado para un electrolizador de 14 kW cuyas características se describen a continuación [25].

Parámetros nominales:

Potencia nominal ($\dot{W}_{T,nom}$):	14000 W
Intensidad nominal ($I_{T,nom}$):	350 A
Temperatura nominal (T_{nom}):	80 °C
Presión Nominal (P_{nom}):	7 bar
Caudal nominal de hidrógeno ($\dot{m}_{H_2,nom}$):	$3 \frac{Nm^3}{h}$

Parámetros constructivos:

Área de electrodo (A):	0,25 m ²
Nº de celdas electrolíticas en serie (n_c):	21
Nº de filas de celdas en paralelo (n_r):	1
Capacidad térmica (C_t):	625000 $\frac{J}{^\circ C}$
Resistencia térmica (R_t):	0,167 $\frac{^\circ C}{W}$

Intercambiador de calor:

Caudal de agua de la planta ($\dot{m}_{fr}$):	0,2 $\frac{kg}{s}$
Temperatura del agua de la planta (T_{fr}):	10 °C
UA del intercambiador (UA):	100 $\frac{W}{^\circ C}$

Al simular el electrolizador de la planta Phoebus obtenemos los siguientes valores de los coeficientes correctores:

Coeficiente corrector α :	1,0002
Coeficiente corrector β :	1,0198

6.1. Campo fotovoltaico.

Para esta simulación se toma como dato de potencia de entrada la producida por un campo solar fotovoltaico de 20,4 kW nominales.

6.1.1. Día soleado.

En esta simulación la potencia suministrada ($\dot{W}_S$) es la correspondiente a un día soleado típico, la simulación empieza a las 9:00 hora local y termina a las 19:50.

Parámetros de operación:

Temperatura ambiente (T_a):	20 °C (constante)
Temperatura inicial (T_{ini}):	50 °C
Presión de operación (P):	7 bar (constante)
Potencia de entrada ($\dot{W}_S$):	perfil de campo fotovoltaico de 20,4 kW nominales

Resultados de la simulación:

Producción media de hidrógeno ($\overline{\dot{m}_{H_2}}$): $2,842 \frac{Nm^3}{h}$

En la siguiente gráfica se muestran la potencia suministrada por el campo fotovoltaico ($\dot{W}_S$) y la consumida por el electrolizador ($\dot{W}_T$).

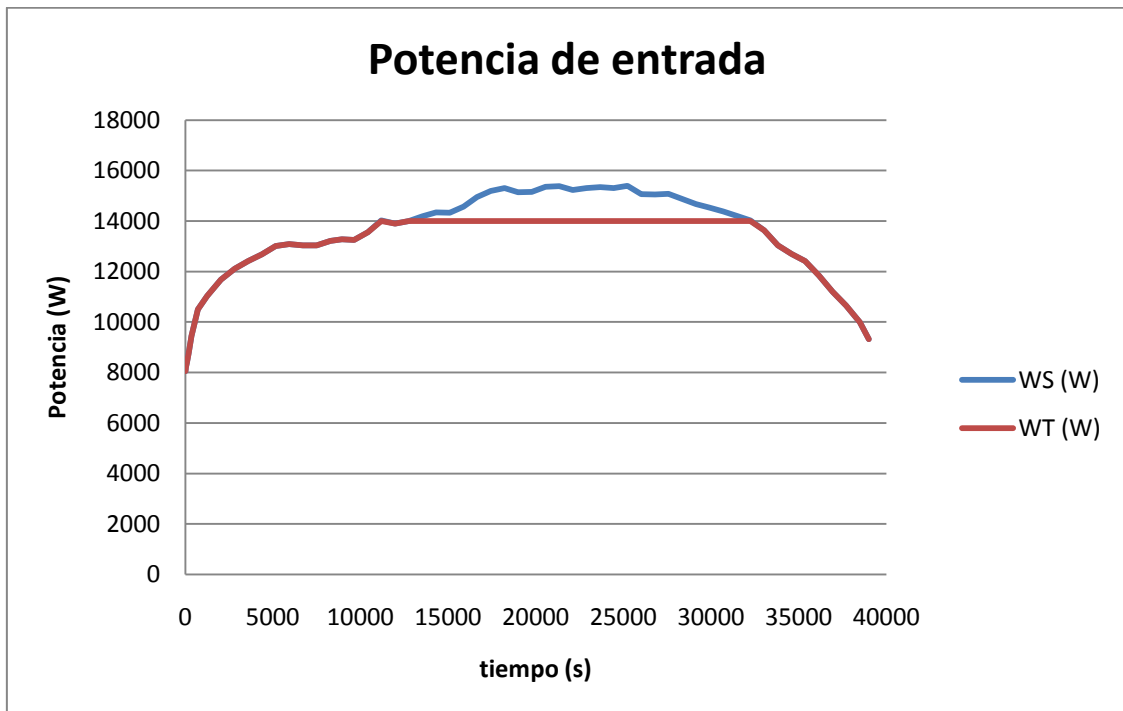


Figura 6.1. Potencia suministrada y consumida (C.F. día soleado).

Se observa que ambas potencias coinciden excepto en las horas centrales del día que hay un exceso de potencia que no puede aprovecharse por el electrolizador.

En la siguiente gráfica se han dibujado los puntos intensidad-voltaje (I, U) donde ha operado el electrolizador durante toda la simulación.

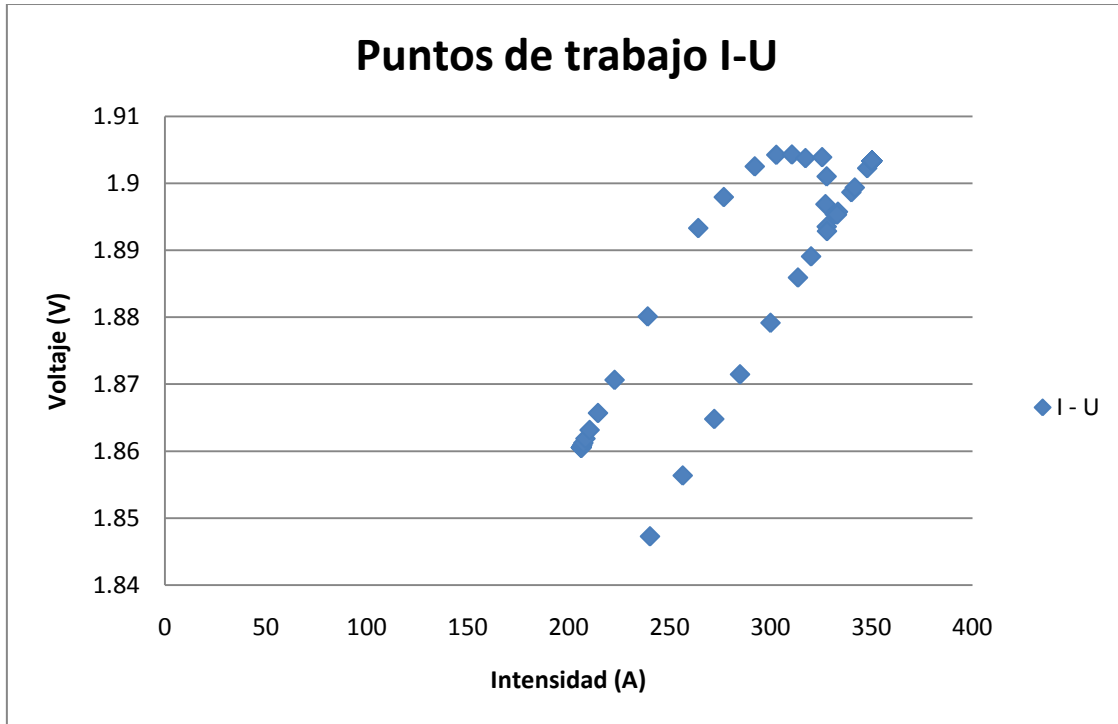


Figura 6.2. Puntos de trabajo Intensidad – Tensión de celda (C.F. día soleado).

Se observa que la nube de puntos tiene la forma de una u invertida, la rama izquierda de la u representa las primeras horas del día donde el electrolito está todavía frío y la potencia consumida va en aumento ($\dot{W}_T$), en las horas centrales del día los puntos se distribuyen en la barriga de la u produciéndose intensidades rondando a la nominal (I_{nom}), para finalizar, en las últimas horas del día los puntos se distribuyen por el ramal izquierdo de la u ya que la potencia consumida va disminuyendo y el electrolito se conserva caliente debido a la inercia térmica del equipo.

La siguiente figura muestra la correlación entre caudal de hidrógeno producido ($\dot{m}_{H_2}$) y intensidad consumida por el electrolizador (I).

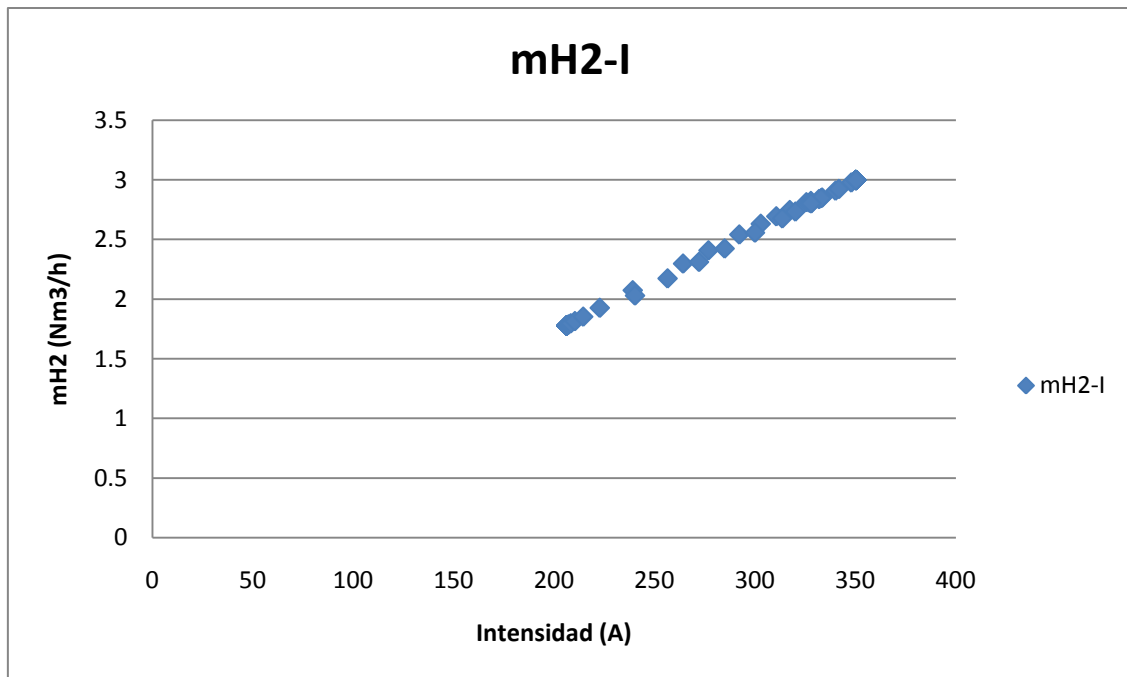


Figura 6.3. Curva Intensidad – Caudal de hidrógeno (C.F. día soleado).

Se observa que los puntos se distribuyen como una recta que pasa por el origen de ordenadas.

El valor de de la temperatura de electrolito (T) en función del tiempo de muestra en la siguiente figura:

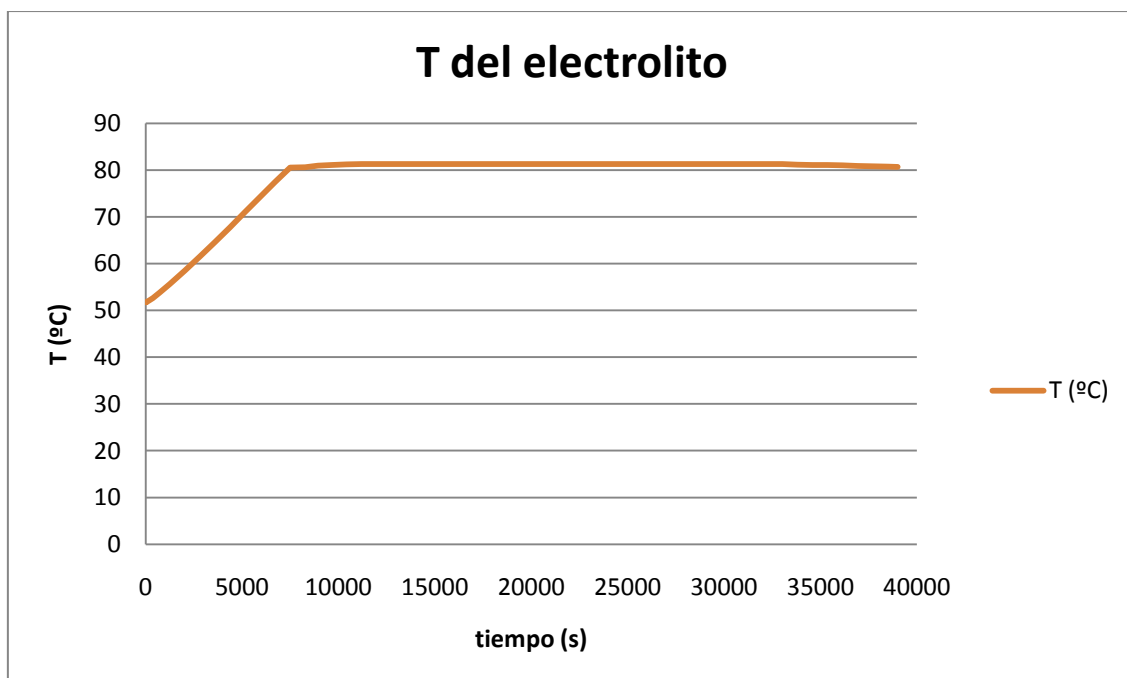


Figura 6.4. Curva Temperatura del electrolito (C.F. día soleado).

En las primeras horas del día la temperatura del electrolito (T) va aumentando hasta que llegar a su valor nominal (T_{nom}), entonces empieza a actuar el control regulando dicha temperatura. Se observa que la temperatura alcanza valores ligeramente superiores a los deseados, efecto que puede paliarse realizando un ajuste más idóneo del control PID.

La siguiente figura representa la evolución temporal del caudal de refrigeración ($\dot{m}_w$):

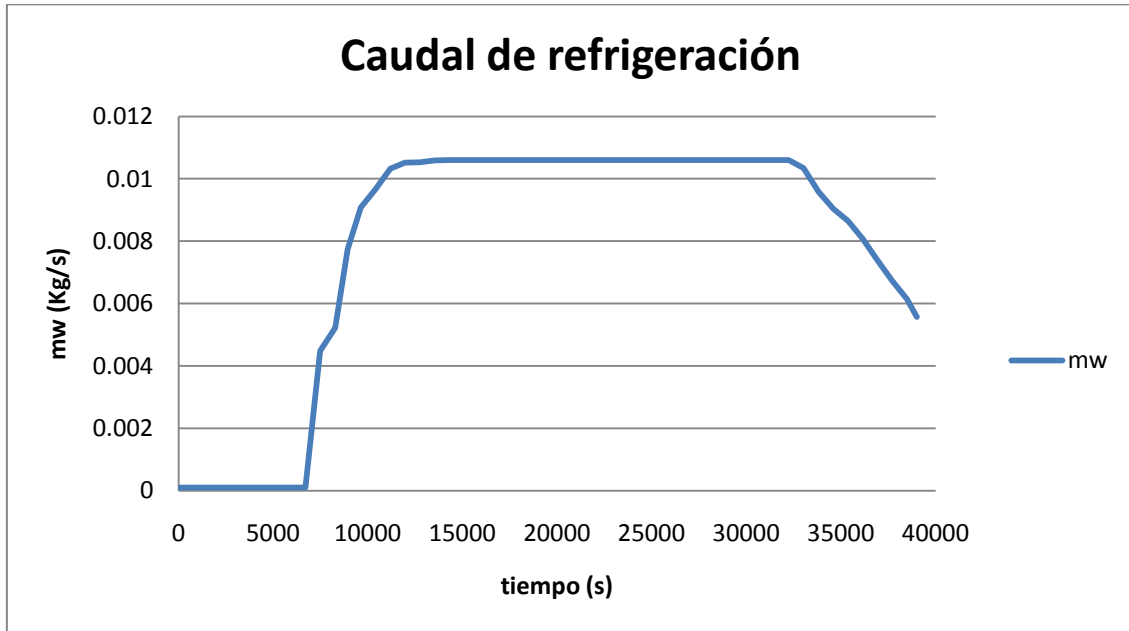


Figura 6.5. Curva Caudal de refrigeración (C.F. día soleado).

En la siguiente gráfica se muestra la evolución temporal de las siguientes magnitudes referidas a su valor nominal: potencia consumida ($\dot{W}_T^*$), caudal de hidrógeno ($\dot{m}_{H_2}^*$) y intensidad de celda (I^*).

$$\dot{W}_T^* = \frac{\dot{W}_T}{\dot{W}_{T,nom}} ;$$

$$\dot{m}_{H_2}^* = \frac{\dot{m}_{H_2}}{\dot{m}_{H_2,nom}} ;$$

$$I^* = \frac{I}{I_{nom}}$$

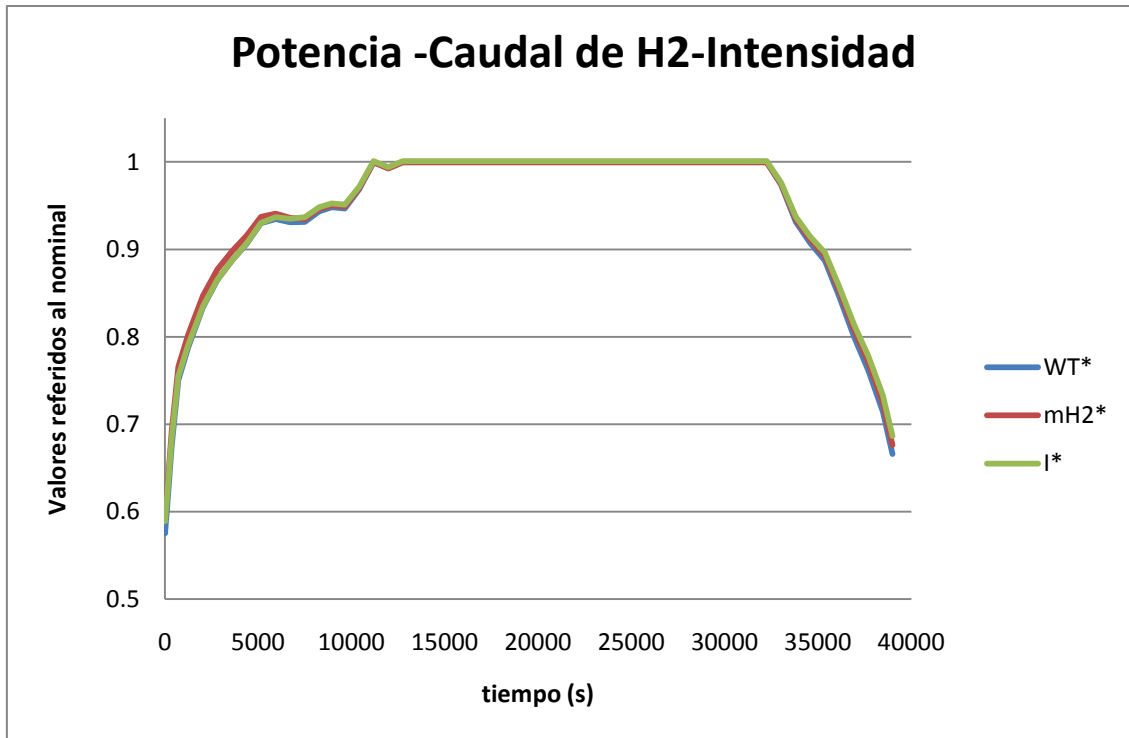


Figura 6.6. Curva Potencia – Intensidad – Caudal de hidrogeno (C.F. día soleado).

Se puede comprobar que las variaciones en la potencia consumida por el electrolizador es seguida con bastante fidelidad por la intensidad consumida por la celda electrolítica y que está a su vez es seguida por el caudal de hidrogeno producido.

En la siguiente figura se muestra la eficiencia del intercambiador (E), eficiencia de Faraday (η_F), el eficiencia de voltaje (η_U) y rendimiento del electrolizador (η_E) para cualquier instante a lo largo de la simulación.

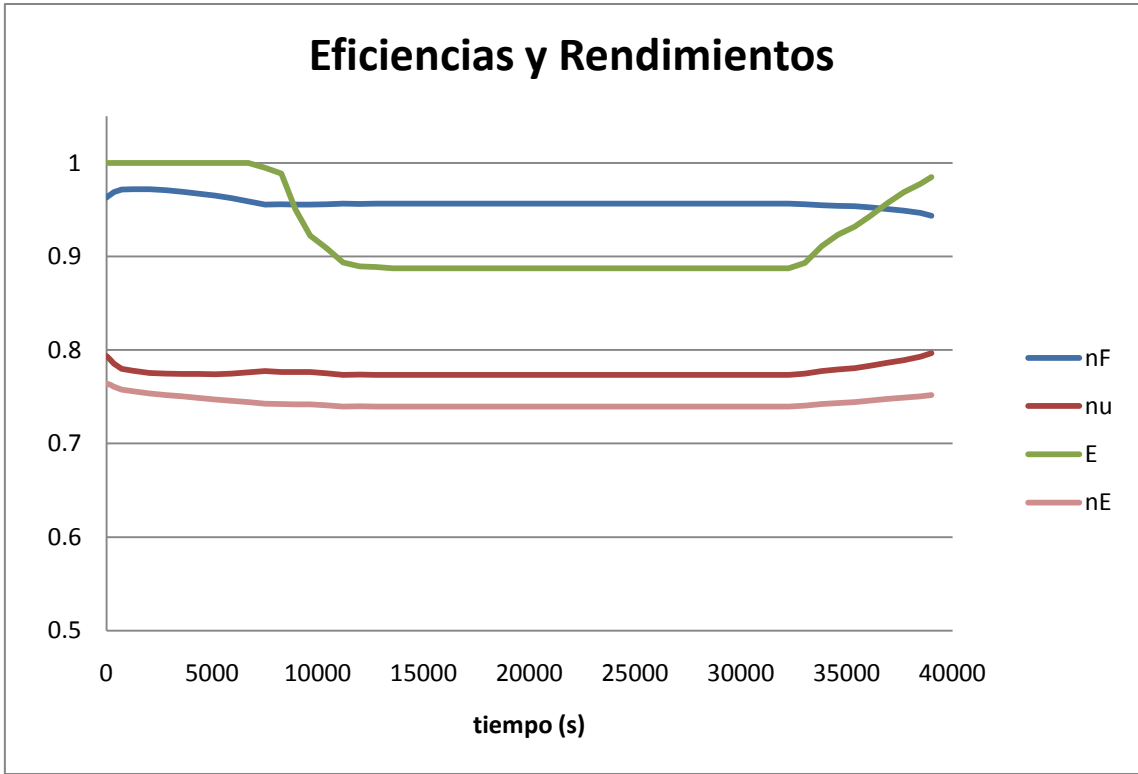


Figura 6.7. Curva Eficiencias y rendimientos (C.F. día soleado).

Se observa que el intercambiador de calor funciona bien, la eficiencia toma un valor algo inferior a 0,9 en las horas centrales del día cuando hace falta extraer calor del sistema para mantener la temperatura (T). El rendimiento de Faraday (η_F) y la eficiencia de voltaje (η_U) se mantienen bastante constantes durante toda la simulación en torno a 0,956 y 0,773, por lo tanto el rendimiento del electrolizador (η_E) toma valores en torno a 0,739.

6.1.2. Día nublado.

En esta simulación la potencia suministrada ($\dot{W}_S$) es la correspondiente a un día nublado típico, la simulación empieza a las 9:00 hora local y termina a las 16:40.

Parámetros de operación:

Temperatura ambiente (T_a):	20 °C (constante)
Temperatura inicial (T_{ini}):	51,7 °C
Presión de operación (P):	7 bar (constante)
Potencia de entrada ($\dot{W}_S$):	perfil de campo fotovoltaico de 20,4 kW nominales

Resultados de la simulación:

Producción media de hidrógeno ($\overline{\dot{m}_{H_2}}$):	$1,329 \frac{Nm^3}{h}$
---	------------------------

En la siguiente gráfica se muestran la potencia suministrada por el campo fotovoltaico ($\dot{W}_S$) y la consumida por el electrolizador ($\dot{W}_T$).



Figura 6.8. Potencia suministrada y consumida (C.F. día nublado).

En este caso la potencia consumida por el electrolizador coincide en todo momento con la aportada por el campo fotovoltaico, ya que en este caso se alcanza la potencia nominal ($\dot{W}_{T,nom}$).

En la siguiente gráfica se han dibujado los puntos intensidad-voltaje (I, U) donde ha operado el electrolizador durante toda la simulación.

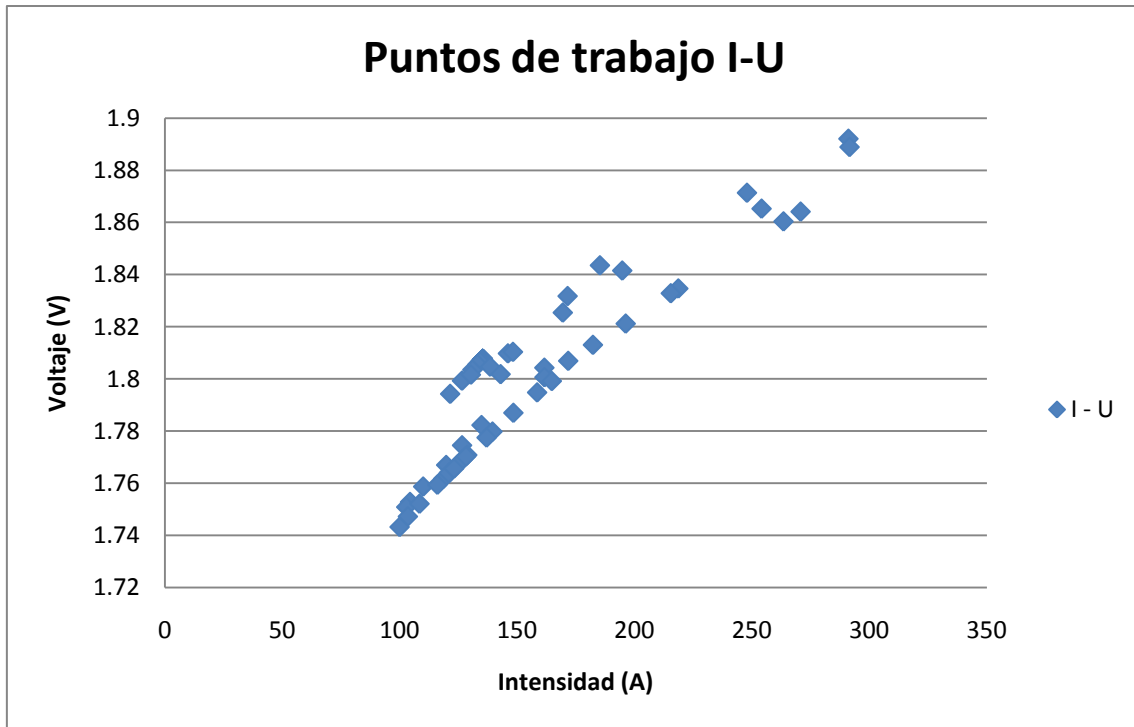


Figura 6.9. Puntos de trabajo Intensidad – Tensión de celda (C.F. día nublado).

Debido a la una condición mas variable de funcionamiento los puntos presenta una distribución más desordenada.

La siguiente figura muestra la correlación entre caudal de hidrógeno producido ($\dot{m}_{H_2}$) y intensidad consumida por el electrolizador (I).

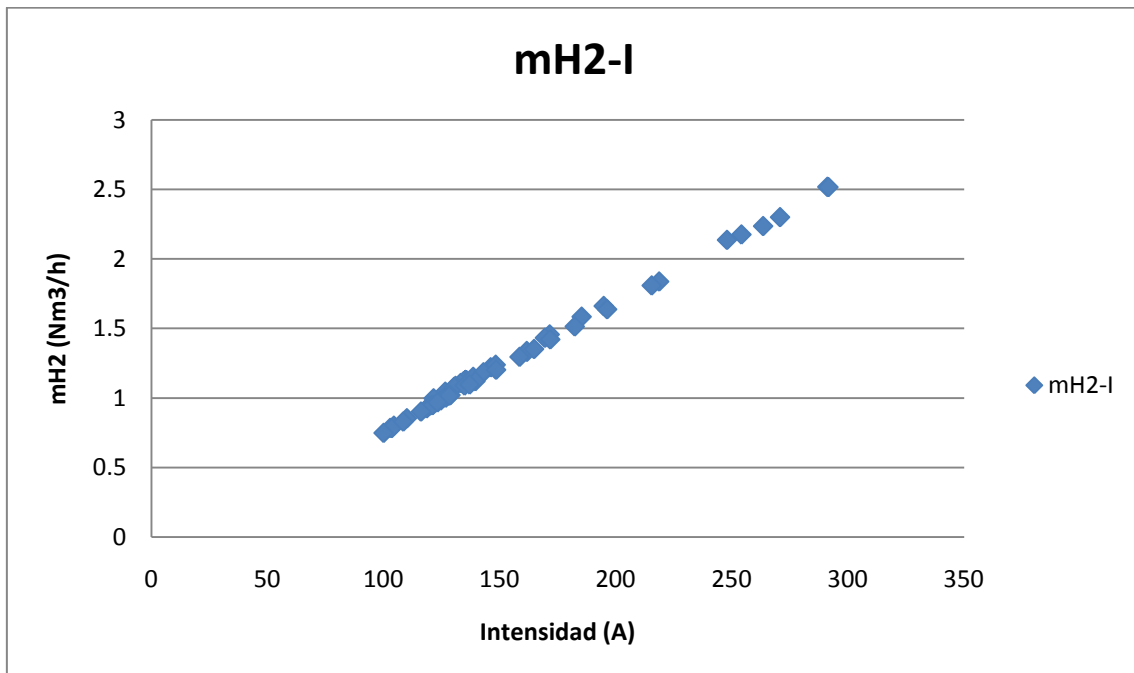


Figura 6.10. Curva Intensidad – Caudal de hidrógeno (C.F. día nublado).

Se observa como era de esperar que los puntos se colocan formando una línea que corta al origen de ordenadas, esta vez la mayor concentración de puntos se dan para bajas producciones de caudal de hidrogeno, ya que la energía disponible es menor que en el caso de *día soleado*.

El valor de de la temperatura de electrolito (T) en función del tiempo de muestra en la siguiente figura:

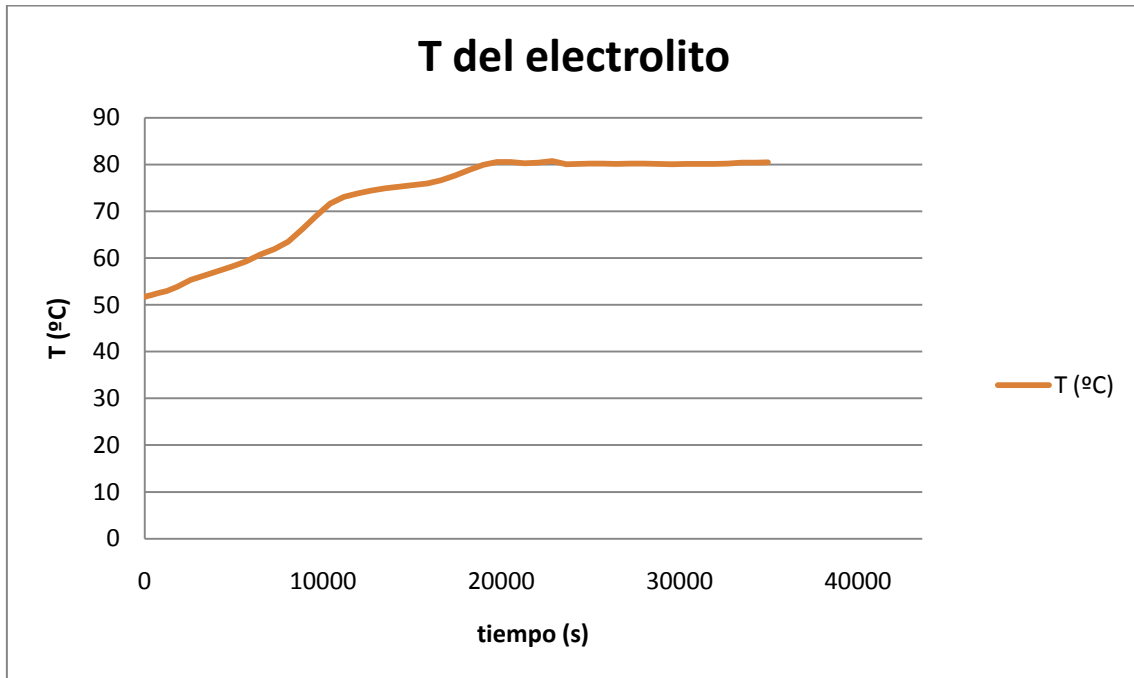


Figura 6.11. Curva Temperatura del electrolito (C.F. día nublado).

La temperatura del electrolito en este caso tarda más en alcanzar su valor nominal debido a que se dispone de menos energía que para un *día soleado*.

En la siguiente figura se muestra la evolución temporal del caudal de refrigeración ($\dot{m}_w$):

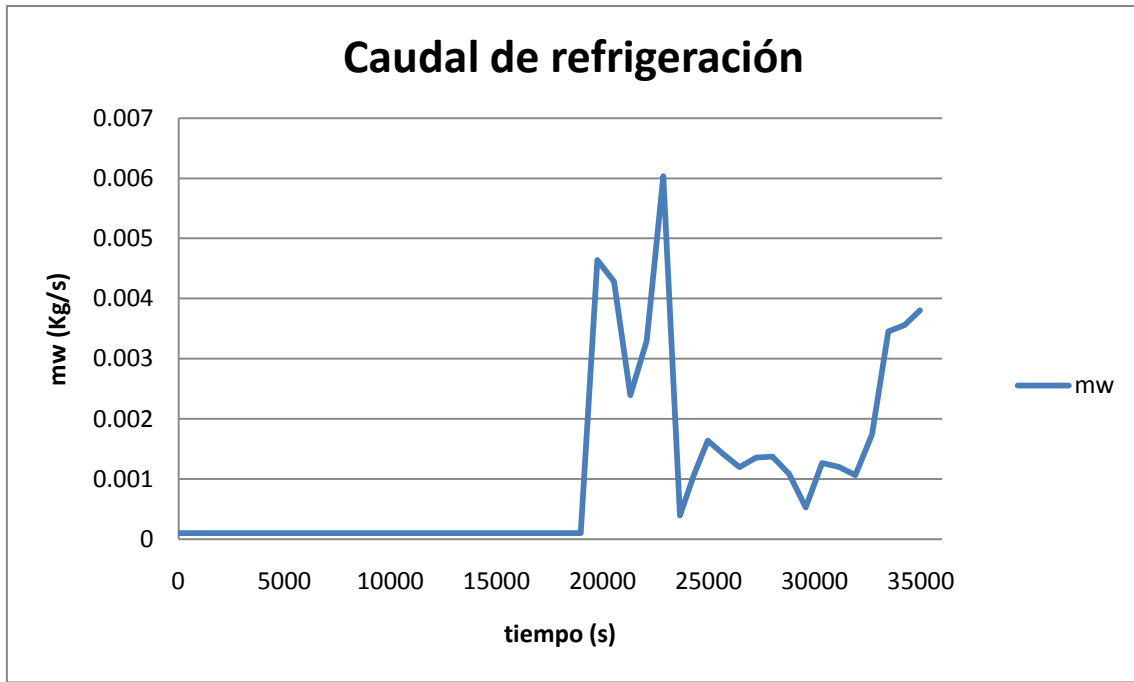


Figura 6.12. Curva Caudal de refrigeración (C.F. día nublado).

El control arda más en actuar que en el caso anterior debido a que el aumento de la temperatura es más lento, y cuando actúa lo hace de forma más intermitente dado a que el régimen de funcionamiento es más variable.

En la siguiente gráfica se muestra la evolución temporal de las siguientes magnitudes referidas a su valor nominal: potencia consumida ($\dot{W}_T^*$), caudal de hidrógeno ($\dot{m}_{H_2}^*$) y intensidad de celda (I^*).

$$\dot{W}_T^* = \frac{\dot{W}_T}{\dot{W}_{T,nom}} ;$$

$$\dot{m}_{H_2}^* = \frac{\dot{m}_{H_2}}{\dot{m}_{H_2,nom}} ;$$

$$I^* = \frac{I}{I_{nom}}$$

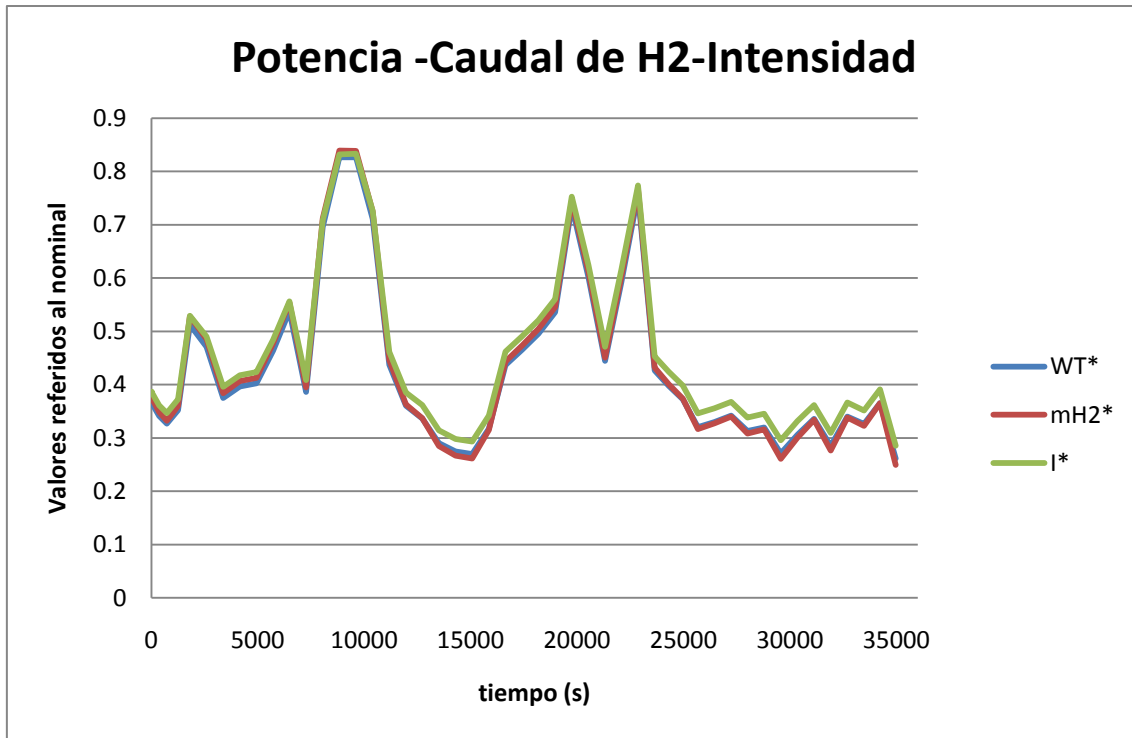


Figura 6.13. Curva Potencia – Intensidad – Caudal de hidrogeno (C.F. día nublado).

En este caso la correlación entre $\dot{W}_T^*$, $\dot{m}_{H_2}^*$, I^* es alta pero menor que en el caso del *día soleado*, es decir, las curvas coinciden menos que en el caso anterior debido a un régimen más variable.

En la siguiente figura se muestra la eficiencia del intercambiador (E), eficiencia de Faraday (η_F), el eficiencia de voltaje (η_U) y rendimiento del electrolizador (η_E) para cualquier instante a lo largo de la simulación.

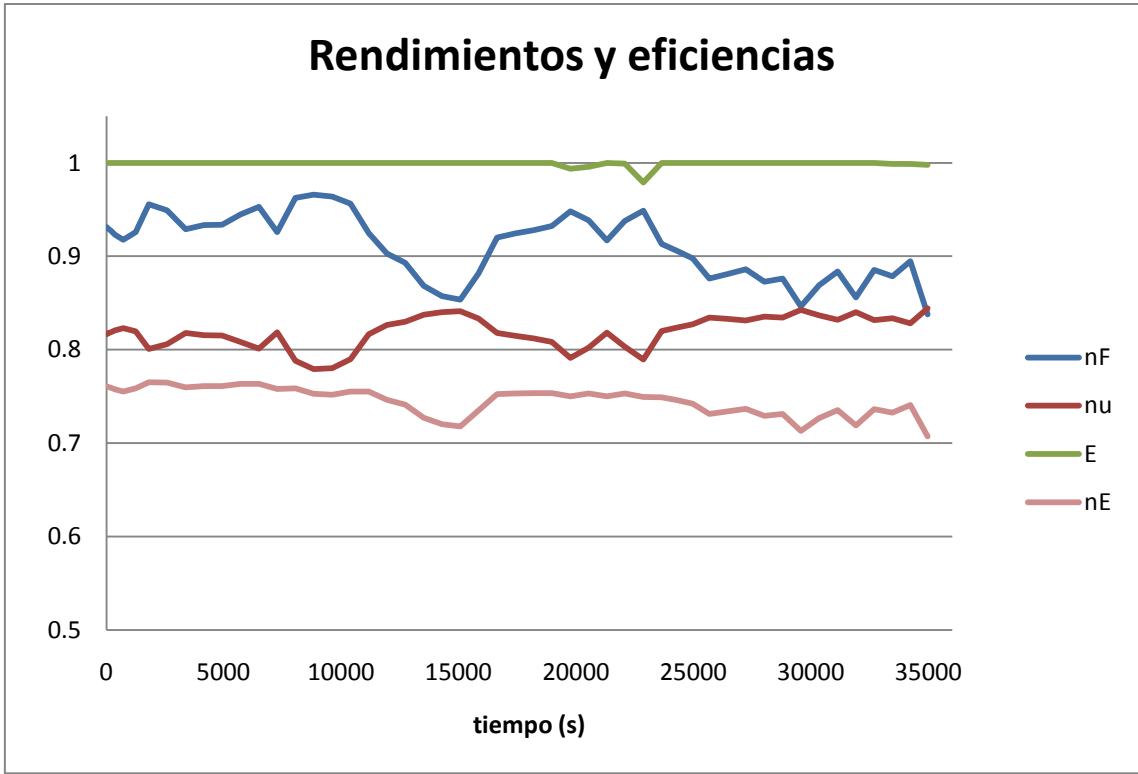


Figura 6.14. Curva Eficiencias y rendimientos (C.F. día nublado).

6.2. Aerogenerador.

En esta simulación la potencia suministrada ($\dot{W}_S$) es la correspondiente a un aerogenerador de 20 kW, la simulación corresponde a un día completo.

Parámetros de operación:

Temperatura ambiente (T_a):	20 °C (constante)
Temperatura inicial (T_{ini}):	80 °C
Presión de operación (P):	7 bar (constante)
Potencia de entrada ($\dot{W}_S$):	perfil de aerogenerador de 20 kW nominales

Resultados de la simulación:

Producción media de hidrógeno ($\overline{\dot{m}_{H_2}}$):	$2,956 \frac{Nm^3}{h}$
---	------------------------

En la siguiente gráfica se muestran la potencia suministrada por el aerogenerador ($\dot{W}_S$) y la consumida por el electrolizador ($\dot{W}_T$):

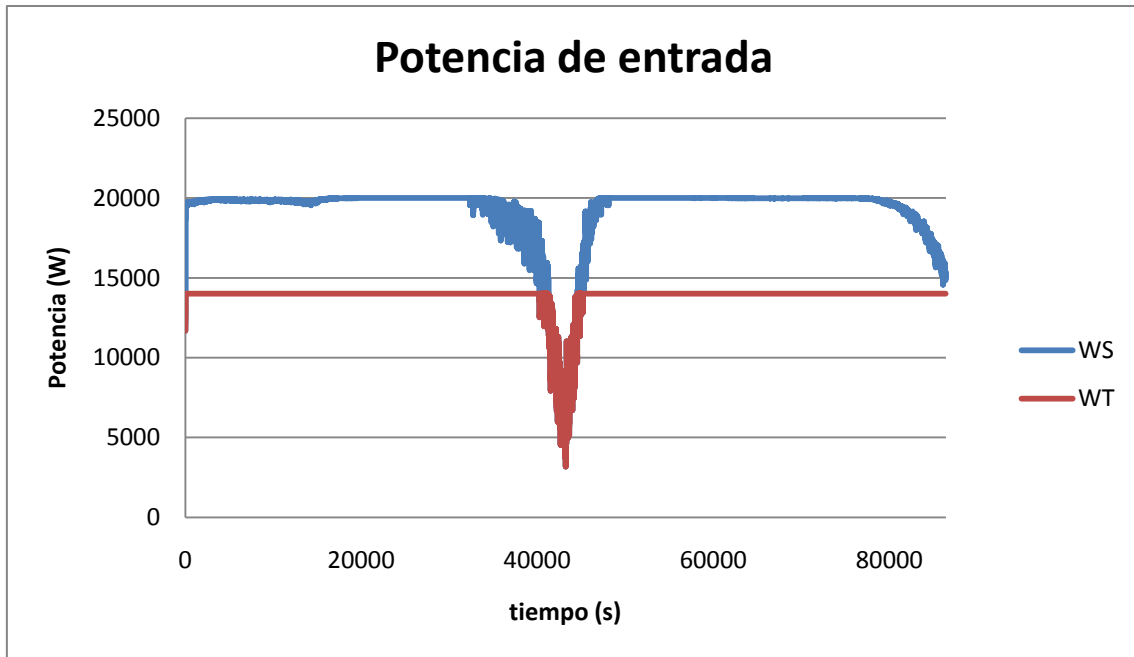


Figura 6.15. Potencia suministrada y consumida (aerogenerador).

Se observa que la potencia consumida por el equipo ($\dot{W}_T$) se mantiene constante al principio debido a que la potencia suministrada por el aerogenerador ($\dot{W}_S$) es mayor que la potencia nominal del electrolizador ($\dot{W}_{T,nom}$), hasta que alrededor del medio día se produce una caída gradual de la potencia suministrada que después se vuelve a recuperar, en estas horas centrales del día puede observarse las fluctuaciones en la potencia consumida ($\dot{W}_T$) debido a las fluctuaciones típicas de la velocidad del viento que incide en las aspas del electrolizador.

En la siguiente gráfica se han dibujado los puntos intensidad-voltaje (I, U) donde ha operado el electrolizador durante toda la simulación.

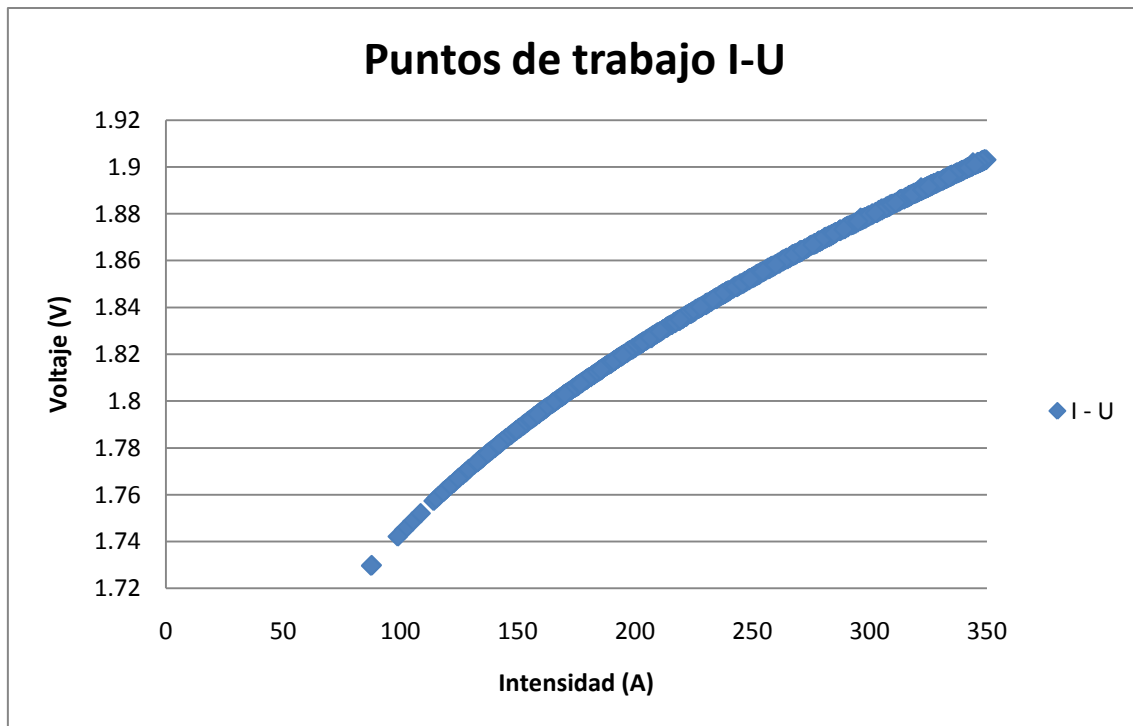


Figura 6.16. Puntos de trabajo Intensidad – Tensión de celda (aerogenerador).

Se observa que los puntos siguen una distribución como la de la curva característica propuesta por Ulleberg a temperatura constante, ya que es este caso las variaciones de temperaturas son menores que un grado centígrado.

La siguiente figura muestra la correlación entre caudal de hidrógeno producido ($\dot{m}_{H_2}$) y intensidad consumida por el electrolizador (I).

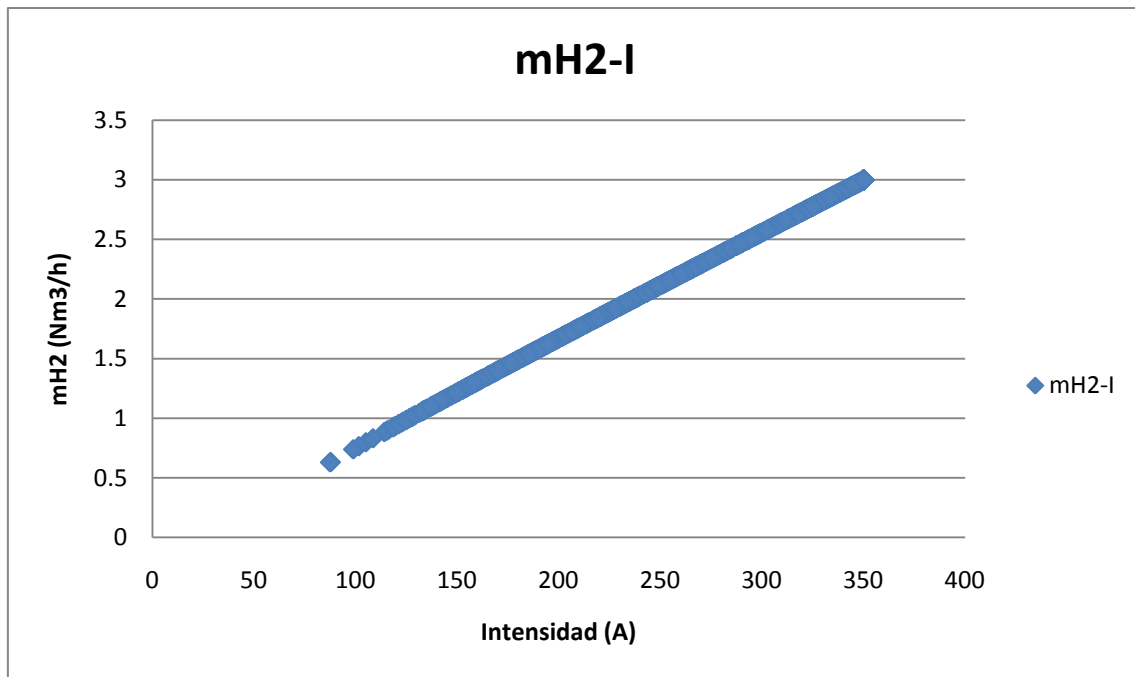


Figura 6.17. Curva Intensidad – Caudal de hidrógeno (aerogenerador).

Se observa la distribución en forma de recta que corta al origen.

El valor de de la temperatura de electrolito (T) en función del tiempo de muestra en la siguiente figura:

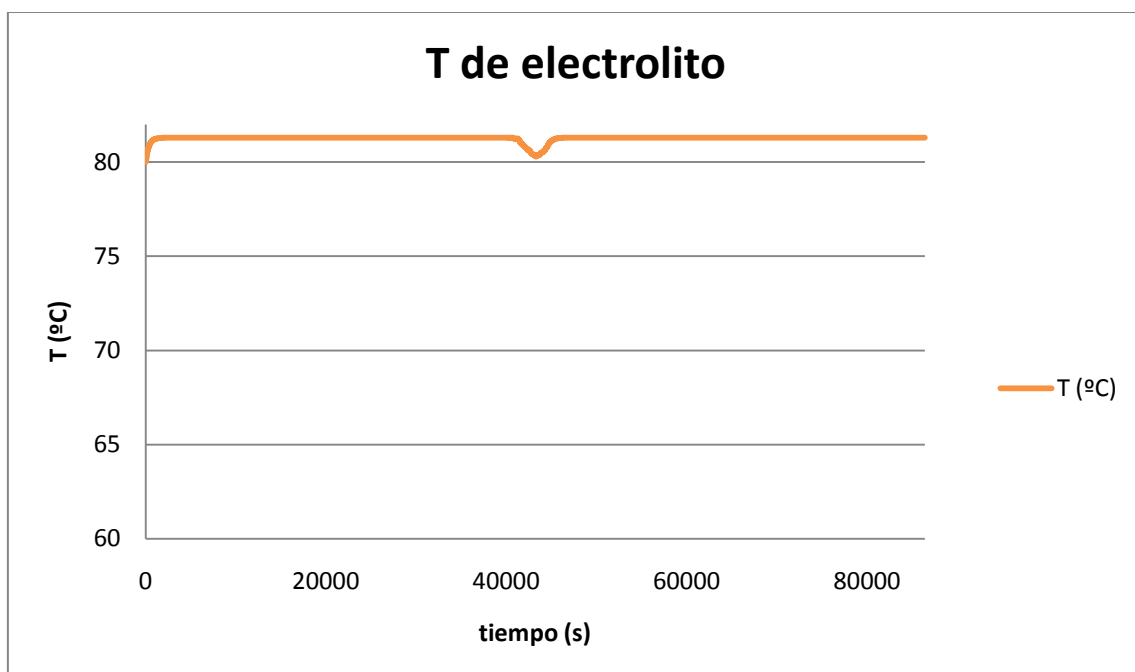


Figura 6.18. Curva Temperatura del electrolito (aerogenerador).

El valor de la temperatura permanece casi constante a lo largo de la simulación, Se observa que se mantienen temperaturas en torno a un grado centígrado mayores que la temperatura nominal, esto es debido a que el sistema de control PID no ha sido ajustado para este caso habiéndose tomado los mismos valores que para el caso del campo fotovoltaico.

En la siguiente figura se muestra la evolución temporal del caudal de refrigeración ($\dot{m}_w$):

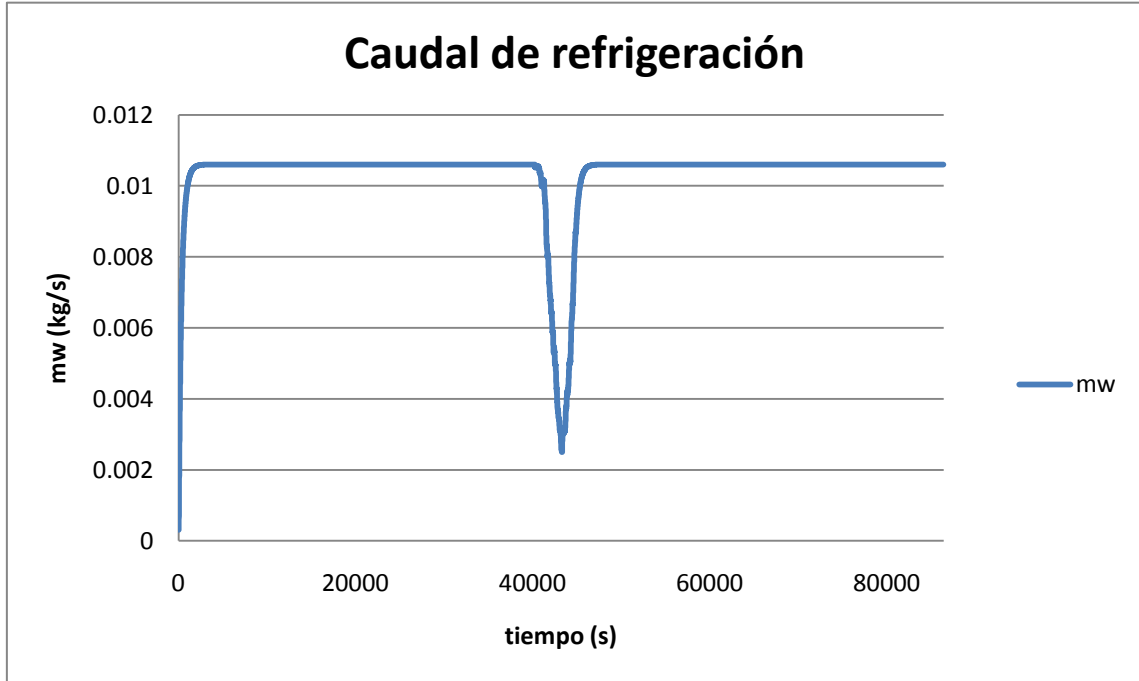


Figura 6.19. Curva Caudal de refrigeración (aerogenerador).

Se observa un descenso del caudal de refrigeración en las horas centrales del día, este descenso se produce para compensar la disminución de la energía aportada por el aerogenerador ($\dot{W}_S$) y así mantener en su valor nominal la temperatura del electrolito (T).

En la siguiente gráfica se muestra la evolución temporal de las siguientes magnitudes referidas a su valor nominal: potencia consumida ($\dot{W}_T^*$), caudal de hidrógeno ($\dot{m}_{H_2}^*$) y intensidad de celda (I^*).

$$\dot{W}_T^* = \frac{\dot{W}_T}{\dot{W}_{T,nom}} ;$$

$$\dot{m}_{H_2}^* = \frac{\dot{m}_{H_2}}{\dot{m}_{H_2,nom}} ;$$

$$I^* = \frac{I}{I_{nom}}$$

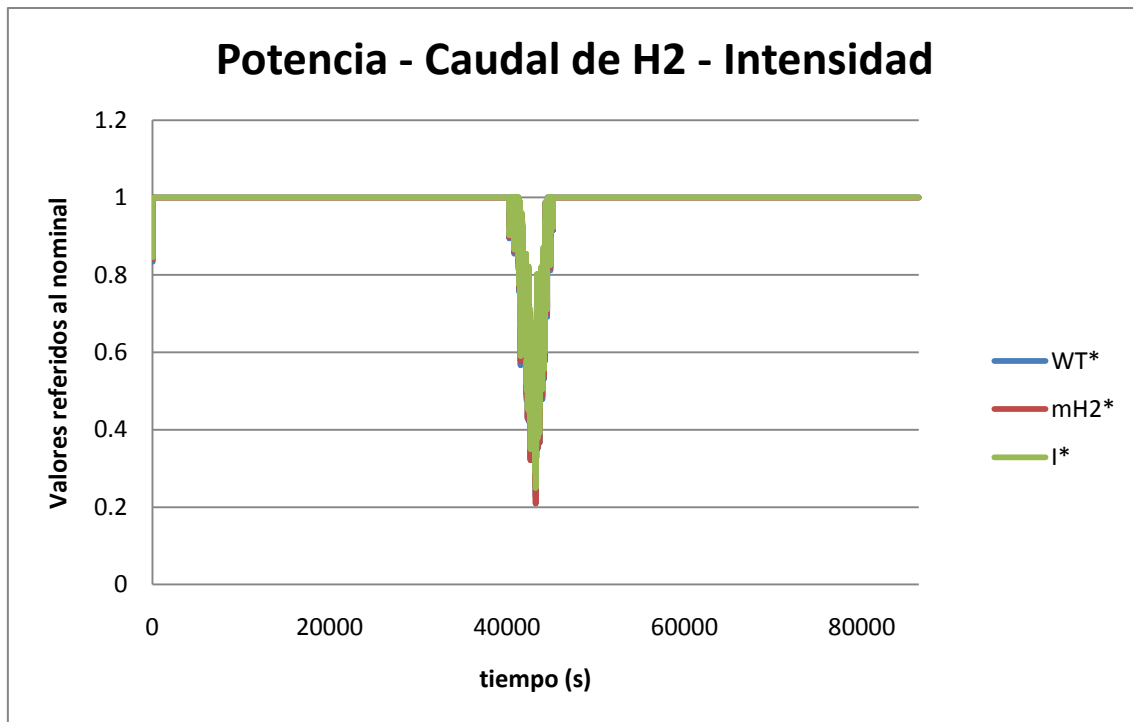


Figura 6.20. Curva Potencia – Intensidad – Caudal de hidrogeno (aerogenerador).

Se observa que la correlación entre las 3 curvas es bastante alta.

Las siguiente gráfica muestra: potencia consumida ($\dot{W}_T^*$), caudal de hidrógeno ($\dot{m}_{H_2}^*$) y intensidad de celda (I^*) para las horas centrales del día.

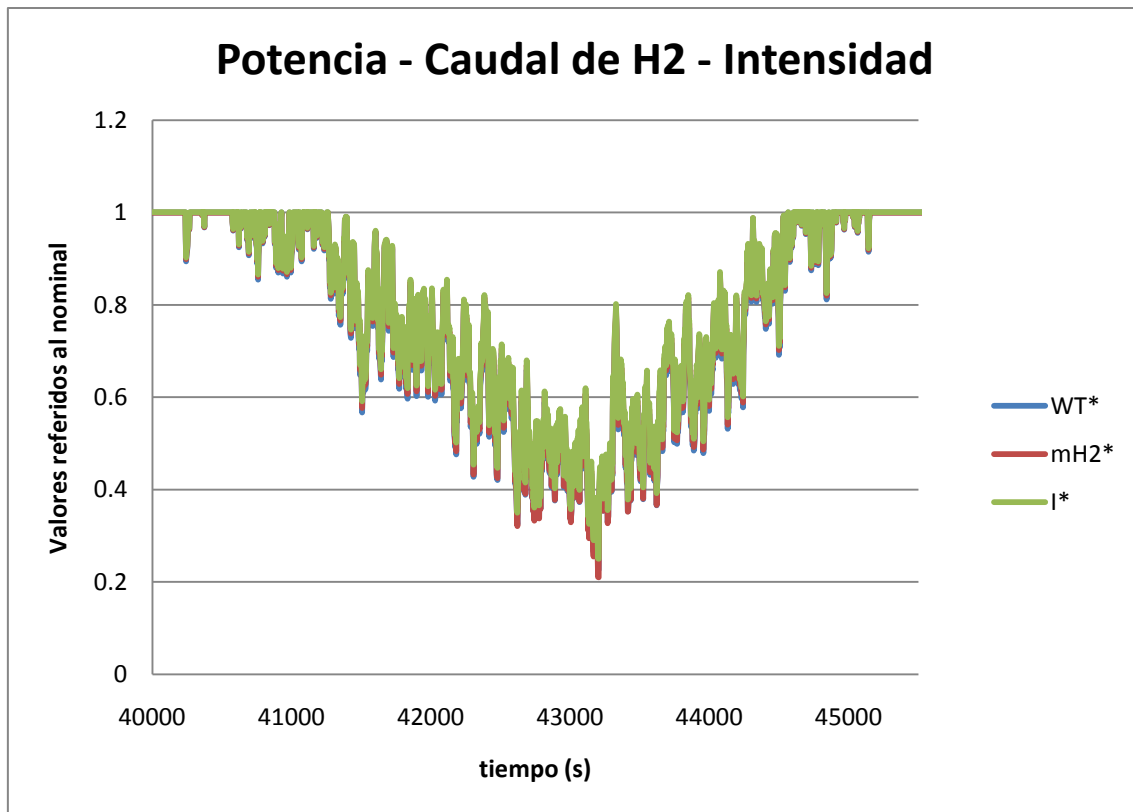


Figura 6.21. Curva Potencia – Intensidad – Caudal de hidrogeno horas centrales (aerogenerador).

Se observa que la correlación entre las 3 curvas es bastante alta.

En la siguiente figura se muestra la eficiencia del intercambiador (E), eficiencia de Faraday (η_F), el eficiencia de voltaje (η_U) y rendimiento del electrolizador (η_E) para cualquier instante a lo largo de la simulación.

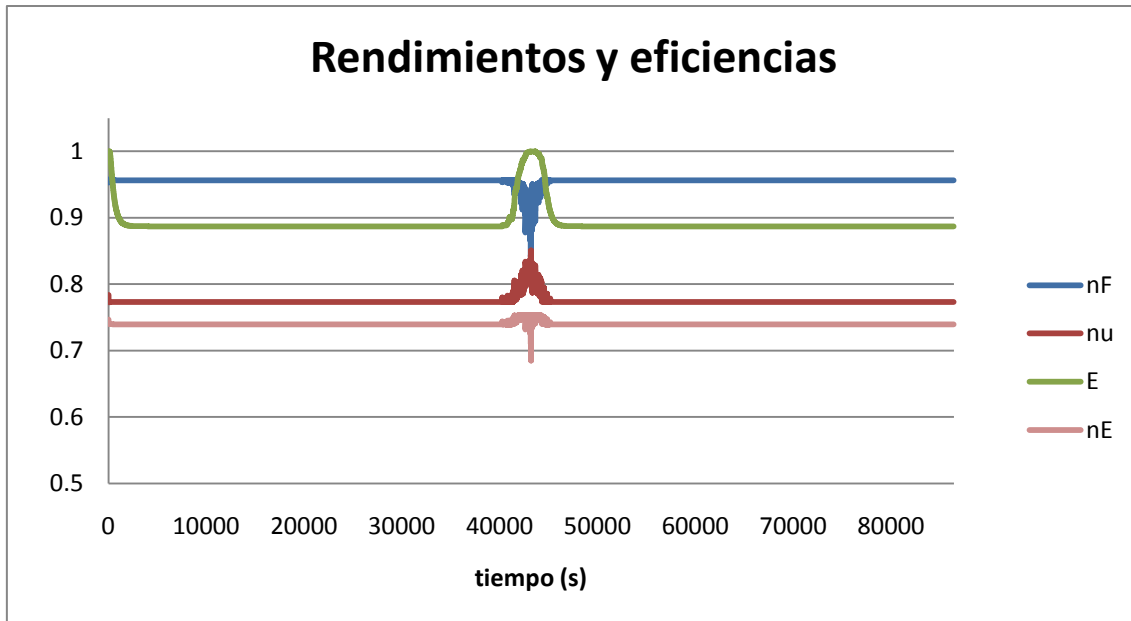


Figura 6.22. Curva Eficiencias y rendimientos (aerogenerador).

Se observa que el intercambiador trabaja bien con una eficiencia algo inferior a 0,9 que sube en las horas centrales al disminuir el caudal de refrigeración. La eficiencia de Faraday toma el valor $\eta_F = 0,956$ que desciende en las horas centrales del día debido a la disminución de la intensidad (I) que circula por las celdas. La eficiencia de voltaje toma el valor $\eta_U = 0,773$ durante todo el día menos en las horas centrales que aumenta. Por último el rendimiento del electrolizador toma el valor $\eta_E = 0,740$ siendo su valor inferior en las horas centrales predominando el efecto del descenso de η_F al aumento de η_U .

7. CONCLUSIONES.

En el presente proyecto se ha desarrollado el estado del arte de un electrolizador alcalino y se ha abordado el problema de la simulación dinámica de un electrolizador alcalino, con el modelo conseguido se puede:

- Prever el funcionamiento de un electrolizador alcalino acoplado a cualquier tipo de fuente primaria.
- Estudiar el funcionamiento a cargas parciales.
- Efectos en la variación de parámetros constructivos y de diseño.
- Tener una herramienta para estudiar la viabilidad de proyectos de plantas electrolíticas.
- Diseñar el control de plantas electrolíticas.

Para ello se han repasado los fundamentos termodinámicos y físicos que gobiernan los procesos involucrados y se han planteado las ecuaciones que modelan el proceso, posteriormente estas ecuaciones se implementaron en un software matemático para obtener simulaciones y resultados y se ha evaluado la validez del modelo implementado.

Al simular el electrolizador de la planta Phoebus se obtienen los siguientes coeficientes correctores:

Coeficiente corrector α : 1,0002

Coeficiente corrector β : 1,0198

Esto indica que el modelo a priori predice la intensidad que circula por la celda para las condiciones nominales con un error del 0,02 % y el caudal de hidrogeno en las condiciones nominales con un error del 1,98 %.

Una simulación posterior de un electrolizador alcalino de 5184 W de la planta ubicada en el Centro de Experimentación de Arenosillo, perteneciente al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y localizado en el término municipal de Mazagón (Huelva):

Coeficiente corrector α : 1,0493

Coeficiente corrector β : 1,0624

Teniendo en cuenta la que estos errores son a priori y después corregidos por el modelo y que existía desconocimiento de algunos datos de entrada (C_t, R_t) los resultados pueden considerarse como buenos.

Se observa una coincidencia bastante fiel entre las variables: potencia consumida ($\dot{W}_T^*$), caudal de hidrógeno ($\dot{m}_{H_2}^*$) y intensidad de celda (I^*).

$$\dot{W}_T^* = \frac{\dot{W}_T}{\dot{W}_{T,nom}} ; \quad \dot{m}_{H_2}^* = \frac{\dot{m}_{H_2}}{\dot{m}_{H_2,nom}} ; \quad I^* = \frac{I}{I_{nom}}$$

Esto es debido a dos motivos:

- Como la temperatura del electrolito está controlada (T) la dependencia de estas magnitudes con la temperatura se hace menor ya que esta tiende a variar poco de la temperatura nominal (T_{nom}) este efecto se ve amplificado por la gran inercia del sistema.
- En torno a los puntos de funcionamiento del equipo en condiciones nominales (I_{nom}, U_{nom}) la curva característica del electrolizador es bastante plana.

Por lo tanto tenemos que:

$$\dot{W}_T = \kappa_6 \cdot I$$

$$\dot{m}_{H_2} = \kappa_7 I$$

$$\dot{W}_T = \kappa_8 \cdot \dot{m}_{H_2}$$

El modelo eléctrico no tiene en cuenta los efectos dinámicos de la transición de un punto de trabajo a otro, refiriéndose a punto de trabajo la potencia de consumida ($\dot{W}_T$).

El modelo no entra en la separación del hidrógeno y el oxígeno, no puede determinar purezas.

El modelo no contempla la dinámica de fluidos del electrolito y la difusión de masas a través de las membranas y concentración utilizada, esto lo tiene en cuenta en los coeficientes de la ecuación característica del electrolizador.

8. BIBLIOGRAFÍA.

- [1]. Manuel Felipe Rosa Iglesias - “Estudio teórico y experimental sobre la producción de hidrógeno electrolítico a partir de energía solar fotovoltaica: diseño, operación y evaluación de una planta piloto de producción de hidrógeno electrolítico de $1,2 \frac{Nm^3}{h}$ ”
- [2]. Enrique Troncoso Muñoz – “Generación de hidrógeno por electrolisis a partir de energías renovables”.
- [3]. Office of Power Technologies Energy Efficiency and Renewable Energy, U.S. Department of Energy – “Hydrogen R&D Program: Rationale, Structure and Technology Roadmaps”, August 1999.
- [4] Ullman’s Encyclopedia of Industrial Chemistry, 2002, Weintem, Germany
- [5]. Kirk-Othmer Encyclopedia of chemical Technology
- [6]. Øystein Ulleberg - “Modeling of advanced alkaline electrolyzers: a system simulation approach”
- [7]. Griesshaber W and Sick F, 1991, “Simulation of hydrogen-oxygen systems with PV for the self-sufficient solar house. FhG-ISE, Freiburg in Breisgau, Germany.
- [8]. Hug W, Divisek J. Mergel J. Seeger W and Steeb H (1992). Highly efficient advanced alkaline electrolyzer for solar operation. Int. Journal Hydrogen Energy, 17,699-705.
- [9]. Havre K, Borg P., Tommerberg K (1995). Modeling and control of pressurized electrolyzer for operation in stand alone power systems. Proceedings of the 2nd Nordic Symposium on Hydrogen and Fuel Cells for energy Storage. Pp19-20.
- [10]. Vanhanen J.(1996). On the performance Improvements of Small Scale Photovoltaic-Hydrogen Energy Systems. Ph.D. Tesis. Helsinki University of Technology.Finlandia
- [11]. Steinberger R., Stolzenburg K., “EUHYFIS – European Hydrogen Filling Station – Renewable energies for zero emission traffic”, in Proceedings of HYFORUM 2000, vol. I, pp. 513-521, 2000.
- [12]. Kreuter W., Hofman H., “Electrolysis: the important energy transformer in a world of sustainable energy”, Int. J. Hydrogen Energy, 23(8), 1998
- [13]. FC Bull. N°35, “Working towards a hydrogen infrastructure”, Fuel Cells Bulletin N°35.
- [14] M.R. Piñero, B. Navarrete, L. Vilches, C. F. Pereira, J. Vale, A. García, M. Alcalde, R. Villegas – “Problemas de Química para Ingenieros”
- [15] Raymond Chang, Williams College – “Chemistry”
- [16]. Rousar I (1989). Fundamentals of electrochemical reactor. Electrochemical Reactors: Their Science and Technology Part A. Capítulo 2.

- [17]. Kordesch K and Simader G (1996). Fuel Cells and their Applications. VCH Publishers, Inc. Cambridge.
- [18]. Electrochemistry Dictionary, 2003. The Center for Electrochemical Science and Engineering and Department of Chemical and Environmental Engineering. Illinois Institute of Technology. Chicago. Illinois. Mayo. 2003.
- [19]. Frank P. Incropera, David P. Dewitt – “Fundamentals of Heat and Mass Transfer”
- [20]. Yunus A. Çengel – “Heat and Mass Transfer. A practical Approach”
- [21]. Katsuhiko Ogata – “Modern Control Engineering”
- [22] Harold Klee – “Simulation of Dynamic System with MATLAB® and Simulink®”
- [23] William J. Palm III – “Introduction to Matlab 7 for Engineers”
- [24]. María de los Ángeles Graciani Cantisán – “Estado del arte y modelado dinámico de un aerogenerador”
- [25]. Barthels H, Brocke WA, BonhoA K, Groehn HG, Heuts G, Lennartz M, Mai H, Mergel J, Schmid L, RitzenhoA - P. PHOEBUS-Jülich: an autonomous energy supply system comprising photovoltaics, electrolytic hydrogen, fuel cell. Int J Hydrogen Energy 1998;23(4):295–301.
- [26]. Hug W, Divisek J, Mergel J, Seeger W, Steeb H. - Highly efficient advanced alkaline electrolyzer for solar operation. Int J Hydrogen Energy 1992;17(9):699–705.

